

**OPTIMISASI PORTOFOLIO SAHAM LQ45 MENGGUNAKAN
PENDEKATAN *MANY-OBJECTIVES OPTIMIZATION* DENGAN METODE
*NON-DOMINATED SORTING GENETIC ALGORITHM III***



MUHAMMAD AFDAL

H081221009



**PROGRAM STUDI ILMU AKTUARIA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2026

**OPTIMISASI PORTOFOLIO SAHAM LQ45 MENGGUNAKAN
PENDEKATAN *MANY-OBJECTIVES OPTIMIZATION* DENGAN METODE
*NON-DOMINATED SORTING GENETIC ALGORITHM III***

MUHAMMAD AFDAL

H081221009



**PROGRAM STUDI ILMU AKTUARIA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**OPTIMISASI PORTOFOLIO SAHAM LQ45 MENGGUNAKAN
PENDEKATAN *MANY-OBJECTIVES OPTIMIZATION* DENGAN METODE
*NON-DOMINATED SORTING GENETIC ALGORITHM III***

MUHAMMAD AFDAL

H081221009

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana

Program Studi Ilmu Aktuaria

PROGRAM STUDI ILMU AKTUARIA

DEPARTEMEN MATEMATIKA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2026

SKRIPSI**OPTIMISASI PORTOFOLIO SAHAM LQ45 MENGGUNAKAN
PENDEKATAN *MANY-OBJECTIVES OPTIMIZATION* DENGAN METODE
*NON-DOMINATED SORTING GENETIC ALGORITHM III*****MUHAMMAD AFDAL
H081221009**

Skripsi,

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Sarjana Ilmu Aktuaria pada 10
Agustus 2026 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

pada

Program Studi Ilmu Aktuaria
Departemen Matematika
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Hasanuddin
Makassar

Mengesahkan:
Pembimbing tugas akhir,

Mengetahui:
Ketua Program Studi



Mauliddin, S.Si., M.Si.
NIP. 198308052015031005



Prof. Dr. Hasmawati, M.Si.
NIP. 196412311990032007

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa, skripsi berjudul "**OPTIMISASI PORTOFOLIO SAHAM LQ45 MENGGUNAKAN PENDEKATAN *MANY-OBJECTIVES OPTIMIZATION* DENGAN METODE *NON-DOMINATED SORTING GENETIC ALGORITHM III***" adalah benar karya saya dengan arahan dari pembimbing (Nama Lengkap dan gelar sebagai Pembimbing Utama dan Nama Lengkap dan gelar sebagai Pembimbing Pendamping). Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka skripsi ini. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa skripsi ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 10 Agustus 2026



Muhammad Afdal
H081221009

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul "Optimisasi portofolio saham LQ45 Menggunakan Pendekatan *Many-objectives Optimization* dengan Metode *Non-dominated Sorting Genetic Algorithm III*". Skripsi ini disusun dan diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Aktuaria pada Program Studi Ilmu Aktuaria, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sejak awal masa perkuliahan hingga selesainya penyusunan skripsi. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Mauliddin, S.Si., M.Si., selaku Dosen Pembimbing, yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan bimbingan, masukan, dan motivasi yang berharga selama penyusunan skripsi ini.
2. Segenap dosen dan staf program studi Aktuaria, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan serta bantuan selama penulis menempuh pendidikan.
3. Kedua orang tua tercinta, serta seluruh keluarga besar yang tidak pernah lelah memberikan doa, limpahan kasih sayang, serta dukungan baik moril maupun materiel yang tiada taranya.
4. Teman-teman SAHID (Adis, Akram, Amel, Amel, Basit, Dilla, Dygta, Evan, Fhatin, Ilham, Indah, Kanzha, Lisa, Nasywa, Nayla, Oca, Oxy, Pina, Rini, Rizma, dan Zhafirah) yang telah kebersamaian penulis baik dalam suka maupun duka sejak dulu hingga saat ini.
5. Teman-teman Tongkrongan Spontan (Imam, Joel, Izzul, Yasid, Dzaky, Amy, Ainaia, Sapira, Asilah, Anandya) yang telah menemani perjalanan akademik, berbagi cerita, semangat dan kegembiraan selama masa studi penulis.
6. Sahabat-sahabat dan teman-teman seperjuangan Program Studi Ilmu Aktuaria angkatan 2022, serta semua pihak yang telah banyak membantu proses penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan berguna bagi pihak-pihak yang membacanya.

Penulis,

Muhammad Afdal

ABSTRAK

MUHAMMAD AFDAL. OPTIMISASI PORTOFOLIO SAHAM LQ45 MENGGUNAKAN PENDEKATAN *MANY-OBJECTIVES OPTIMIZATION* DENGAN METODE *NON-DOMINATED SORTING GENETIC ALGORITHM III* (dibimbing oleh Mauliddin S.Si., M.Si.).

Latar belakang. Model optimisasi portofolio konvensional menghadapi tantangan besar akibat asumsi distribusi normal yang kaku, sehingga gagal menangkap perilaku *heavy-tailed* pada return saham. Integrasi momen statistik tingkat tinggi dan *Conditional Value-at-Risk* memicu permasalahan *Many-Objective Optimization* yang sangat kompleks. Oleh karena itu, diperlukan algoritma genetika tingkat lanjut seperti *Non-dominated Sorting Genetic Algorithm III* (NSGA-III) untuk menangani dimensi objektif tinggi secara efektif dan memetakan *Pareto Front* yang lebih baik pada saham indeks LQ45. **Tujuan.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja algoritma *Non-dominated Sorting Genetic Algorithm III* (NSGA-III) pada permasalahan optimisasi dengan dimensi objektif tinggi, serta menentukan komposisi alokasi portofolio optimal untuk saham-saham LQ45. **Metode.** Penelitian kuantitatif ini menggunakan data sekunder harga penutupan harian 43 emiten LQ45 periode 1 Januari 2021 hingga 31 Desember 2025. Pemodelan mengevaluasi lima fungsi objektif secara simultan melalui algoritma NSGA-III. Kinerja model dievaluasi berdasarkan nilai metrik *Hypervolume*, *Spacing*, dan IGD, sementara keandalan portofolio diuji lewat metode *backtesting*. **Hasil.** Algoritma NSGA-III sukses mengekstraksi 45 portofolio optimal dengan nilai *Hypervolume* yang stabil di angka $2,59 \times 10^{-7}$, IGD sebesar 1,0376 dan *Spacing* di angka 0,1517. Hasil *backtesting* menunjukkan portofolio sangat efisien dengan *Maximum Drawdown* yang terkendali pada rentang 12,68%–18,65% dan rata-rata *Sharpe Ratio* 1,196, *Calmar ratio* 1,910, serta *Sortino Ratio* 1,633. Portofolio P25 unggul dalam ketahanan terhadap guncangan pasar, sedangkan P34 paling superior secara agregat. **Kesimpulan.** Algoritma NSGA-III terbukti andal dalam memecahkan masalah optimisasi banyak tujuan. Struktur alokasi aset yang dihasilkan efektif menyeimbangkan profitabilitas dan risiko ekstrem di tengah volatilitas pasar modal Indonesia.

Kata kunci: LQ45; *Many-Objective Optimization*; NSGA-III; Portofolio Optimal

ABSTRACT

MUHAMMAD AFDAL. **OPTIMIZATION OF THE LQ45 STOCK PORTFOLIO USING A MANY-OBJECTIVE OPTIMIZATION APPROACH WITH NON-DOMINATED SORTING GENETIC ALGORITHM III METHOD**(supervised by Mauliddin S.Si., M.Si.).

Background. Conventional portfolio optimization models face significant challenges due to rigid normal distribution assumptions, thus failing to capture the heavy-tailed behavior of stock returns. The integration of higher-order statistical moments and Conditional Value-at-Risk triggers a highly complex Many-Objective Optimization problem. Therefore, advanced genetic algorithms such as the Non-dominated Sorting Genetic Algorithm III (NSGA-III) are required to effectively handle high objective dimensions and map a better Pareto Front for LQ45 index stocks. **Objective.** This research aims to analyze the performance of the Non-dominated Sorting Genetic Algorithm III (NSGA-III) in optimization problems with high objective dimensions, as well as to determine the optimal portfolio allocation composition for LQ45 stocks. **Method.** This quantitative study utilizes secondary data of daily closing prices from 43 LQ45 listed companies for the period of January 1, 2021, to December 31, 2025. The modeling process evaluates five objective functions simultaneously through the NSGA-III. The model's performance is evaluated based on the values of Hypervolume, Spacing, and IGD metrics, while the portfolio's reliability is tested using the backtesting method. **Results.** The NSGA-III successfully extracted 45 optimal portfolios with a stable Hypervolume value of 2.59×10^{-7} , an IGD of 1.0376, and a Spacing of 0.1517. The backtesting results indicate that the portfolios are highly efficient with a controlled Maximum Drawdown in the range of 12.68%–18.65% and an average Sharpe Ratio of 1.196, Calmar Ratio of 1.910, and Sortino Ratio of 1.633. Portfolio P25 excels in its resilience against market shocks, whereas portfolio P34 is the most superior in aggregate. **Conclusion.** The NSGA-III is proven to be reliable in solving many-objective optimization problems. The resulting asset allocation structure effectively balances profitability and extreme risks amidst the volatility of the Indonesian capital market.

Keywords: LQ45; *Many-Objective Optimization*; NSGA-III; Optimal Portofolio

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
DAFTAR NOTASI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penelitian	2
1.4 Landasan Teori	3
1.4.1 Saham.....	3
1.4.2 Portofolio	5
1.4.3 Skewness.....	8
1.4.4 Kurtosis	9
1.4.5 <i>Conditional Value-at-Risk</i>	9
1.4.6 Normalisasi Data	10
1.4.7 <i>Many-Objectives Optimization (MaOO)</i>	11

1.4.8 Batasan (<i>Constraints</i>)	11
1.4.9 Algoritma genetika.....	13
1.4.10 <i>Non-dominated Sorting Genetic Algorithm III</i>	15
1.4.11 <i>Backtesting</i>	18
1.4.12 Metrik Evaluasi Kinerja Model	18
1.4.13 Metrik Evaluasi Kinerja Portofolio	20
 BAB II METODOLOGI PENELITIAN.....	23
2.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian	23
2.2 Waktu dan Tempat Penelitian	23
2.3 Objek Penelitian	23
2.4 Metode Penelitian	23
2.5 Jenis dan Sumber Data.....	23
2.6 Metode Analisis Data	24
2.7 Alur kerja.....	26
 BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	27
3.1. Data	27
3.2. Pemodelan.....	28
3.3. Evaluasi Kinerja Model.....	37
3.4. Evaluasi Kinerja Portofolio.....	39
 BAB IV KESIMPULAN	47
4.1 Kesimpulan	47
 DAFTAR PUSTAKA.....	48
 LAMPIRAN	53

DAFTAR TABEL

Nomor Urut	halaman
Tabel 1. Parameter Operator Genetika Model.....	32
Tabel 2. Metrik Evaluasi Performa Model	38
Tabel 3. Metrik Performa Portofolio Optimal.....	41

DAFTAR GAMBAR

Nomor Urut	halaman
Gambar 1. Jenis-jenis <i>Skewness</i>	8
Gambar 2. Jenis-jenis kurtosis.....	9
Gambar 3. <i>Non-dominated Sorting Genetic Algorithm III</i>	15
Gambar 4. Visualisasi titik referensi pada 3 fungsi objektif	17
Gambar 5. Alur Kerja	26
Gambar 6. Peta Sebaran Risiko dan <i>Expected Return</i> Saham LQ45.....	27
Gambar 7. Plot Persebaran Titik Acuan	31
Gambar 8. Plot Matriks Persebaran Populasi Portofolio Awal.....	33
Gambar 9. Perkembangan Jumlah Portofolio Optimal Yang Ditemukan	34
Gambar 10. Plot Matriks Persebaran Portofolio Optimal	36
Gambar 11. Perkembangan Nilai <i>Hypervolume</i> Tiap Generasi.....	38
Gambar 12. Hasil <i>Backtesting</i> Portofolio Optimal.....	40
Gambar 13. Hasil <i>Backtesting</i> P25 dan P34	44
Gambar 14. Plot Garis Paralel P25 dan P34	45
Gambar 15. Alokasi Bobot P25 dan P34	45

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Urut	halaman
Lampiran 1. Data Harga Penutupan Harian Saham LQ45 1 Januari 2021 – 31 Desember 2025.....	53
Lampiran 2. Data harga <i>return</i> harian saham LQ45 1 Januari 2021 – 31 Desember 2025.....	58
Lampiran 3. Statistik deskriptif harga penutupan harian saham LQ45.....	63
Lampiran 4. Statistik deskriptif <i>return</i> harian saham LQ45.....	65
Lampiran 5. Sintaks <i>python</i> model <i>Non-dominated Sorting Genetic Algorithm III</i> (NSGA-III)	67
Lampiran 6. Nilai objektif keseluruhan populasi	73
Lampiran 7. Nilai objektif portofolio optimal	86
Lampiran 8. Nilai <i>return</i> harian portofolio optimal hasil <i>backtesting</i>	88
Lampiran 10. Alokasi bobot portofolio yang dihasilkan (Dalam Persen)	93
Lampiran 10. Alokasi Bobot Portofolio Optimal (Dalam Persen)	99

DAFTAR NOTASI

Notasi	Keterangan
$R_{i,t}$	Nilai <i>return</i> saham i pada periode ke- t
$S_{i,t}$	Harga penutupan saham i pada periode ke- t
$E(R_i)$	<i>Expected return</i> saham i
n	Jumlah <i>return</i> harian saham yang diamati
σ_i	Standar deviasi atau risiko saham i
σ_{ij}	Kovariansi antara saham i dan j
$E(R_p)$	<i>Expected return</i> portofolio
w_i	Nilai bobot saham i dalam portofolio
σ_p	Standar deviasi Risiko portofolio
$VaR_p(\alpha)$	Nilai <i>Value-at-Risk</i> portofolio
α	Tingkat signifikansi
z_α	Nilai z-score pada tingkat signifikansi α
w^T	Vektor transpose bobot saham pada portofolio
w	Vektor bobot saham pada portofolio
Σ	Matriks kovarian portofolio
γ	Nilai kemiringan (<i>skewness</i>)
X	Variabel acak X
$E(X)$	Ekspektasi variabel acak X
σ	Standar deviasi variabel acak X
κ	Nilai keruncingan (<i>kurtosis</i>)
$CVaR$	Nilai kerugian ekstrem yang melampaui estimasi VaR
VaR	Nilai <i>Value-at-Risk</i>
L	Variabel acak kerugian (<i>Loss</i>)
x'	Nilai data yang telah dinormalisasi
x	Nilai asli data

Notasi	Keterangan
$\min(x)$	Nilai terkecil dalam himpunan data
$\max(x)$	Nilai terbesar dalam himpunan data
z_i	Jumlah saham dalam portofolio ke- i
c	Jumlah minimal saham dalam satu portofolio
C	Jumlah maksimal saham dalam satu portofolio
l_i	Batas bawah bobot saham i dalam portofolio
u_i	Batas atas bobot saham i dalam portofolio
p_1	Induk pertama dalam proses pindah silang
p_2	Induk kedua dalam proses pindah silang
β	Faktor persebaran solusi hasil persilangan
P_{cv}	Peluang terjadinya pindah silang pada populasi
η_{cv}	Indeks distribusi persilangan
p_k	Induk ke- k dalam populasi solusi
c_k	Keturunan ke- k yang dihasilkan
δ_k	Faktor persebaran solusi hasil mutasi
P_m	Peluang terjadinya mutasi pada populasi
η_m	Indeks distribusi mutasi
H	Jumlah titik referensi pada <i>hyperplane</i>
$ S $	Jumlah solusi optimal yang ditemukan
v_i	Daerah yang dibentuk solusi optimal ke- i terhadap titik acuan terjauh dari <i>pareto front</i>
S	Himpunan solusi optimal yang ditemukan
d_i	Jarak antara solusi i dengan solusi terdekat j dalam ruang objektif
M	Jumlah objektif yang digunakan dalam model
$f_k(i)$	Nilai objektif ke- k dari solusi i

Notasi	Keterangan
$f_k(j)$	Nilai objektif ke- k dari solusi j
$\bar{d}$	Rata-rata jarak keseluruhan d_i
P	Himpunan solusi optimal yang dihasilkan model
P^*	Himpunan solusi dari <i>true pareto front</i>
d_v	Jarak terdekat antara solusi v yang berada dalam <i>true pareto front</i> dengan solusi manapun dalam himpunan P
$f_k(i)$	Nilai objektif ke- k dari solusi <i>pareto front</i> yang sebenarnya
$f_k(u)$	Nilai objektif ke- k dari solusi yang dihasilkan model
MDD	<i>Maximum Drawdown</i> portofolio
$R_{p,t}$	<i>Return</i> harian portofolio pada waktu t
R_{peak}	<i>Return</i> harian portofolio tertinggi yang diamati
R_f	Nilai <i>risk-free rate</i> pasar saham
σ_p^-	Semi deviasi atau risiko terjadinya penurunan (<i>downside risk</i>) pada portofolio

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Investasi pada pasar modal, khususnya pada instrumen saham yang tergabung dalam indeks LQ45, merupakan strategi krusial bagi investor institusional maupun individu di Indonesia. Sebagai indeks yang merepresentasikan 45 emiten dengan likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar besar di Bursa Efek Indonesia, LQ45 sering kali dianggap sebagai tolak ukur efisiensi pasar nasional. Namun, tantangan utama dalam pengelolaan portofolio di pasar yang dinamis adalah bagaimana menyeimbangkan target imbal hasil dengan berbagai dimensi risiko yang sering kali bersifat non-linear dan saling bertentangan.

Secara fundamental, teori portofolio modern yang diperkenalkan oleh Markowitz telah menjadi standar selama puluhan tahun. Namun, perkembangan literatur terbaru menunjukkan adanya pergeseran signifikan dalam paradigma optimisasi. Qadoos et al. (2025) mengungkapkan bahwa model *Mean-Variance* konvensional menghadapi tantangan besar dalam aplikasi dunia nyata karena ketergantungan yang kaku pada asumsi distribusi normal. Pada kenyataannya, return saham sering kali menunjukkan perilaku *heavy-tailed* atau ekor tebal, di mana risiko kerugian ekstrem terjadi lebih sering daripada yang diprediksi oleh standar deviasi. Hal ini diperkuat oleh studi Muteba Mwamba et al. (2025) yang menekankan bahwa dalam kondisi krisis, standar deviasi gagal menangkap esensi risiko yang sebenarnya, sehingga diperlukan indikator yang lebih sensitif terhadap ekor distribusi seperti *Value-at-Risk* dan *Conditional Value-at-Risk*.

Kebutuhan akan model yang lebih komprehensif memicu integrasi momen statistik yang lebih tinggi dalam optimisasi portofolio. Selain *Expected Return* dan standar deviasi, investor kini mulai mempertimbangkan *skewness* untuk menangkap peluang keuntungan asimetris dan kurtosis untuk memitigasi kemungkinan lonjakan harga ekstrem. Sebagaimana dijelaskan oleh Manogna dan Kulkarni (2025), pemanfaatan daya komputasi melalui *machine learning* dan algoritma cerdas telah memungkinkan investor untuk mengekstraksi informasi dari volatilitas masa depan dengan lebih akurat. Meskipun demikian, penambahan banyak variabel objektif ini menciptakan masalah optimisasi yang sangat kompleks atau *Many-Objective Optimization Problem*.

Di Indonesia, penelitian mengenai pembentukan portofolio optimal pada saham-saham likuid terus berkembang. Aliwu et al. (2025) baru-baru ini meneliti penggunaan metode *Nadir Compromise Programming* untuk menyelesaikan permasalahan multi-objektif pada pemilihan portofolio. Namun, sebagian besar penelitian di pasar domestik masih terbatas pada penggunaan dua atau tiga objektif standar. Di sisi lain, tren global mulai beralih pada penggunaan algoritma

genetika tingkat lanjut. Sebagai contoh, Larni-Fooeik et al. (2025) telah menerapkan NSGA-III untuk optimisasi portofolio pada indeks S&P 500 dengan menyertakan aspek ESG.

Berbeda dengan penelitian terdahulu yang cenderung menggunakan tiga objektif dalam penentuan portofolio optimal, penelitian ini menggunakan lima fungsi objektif yang diaplikasikan secara spesifik pada saham-saham konstituen LQ45. Penelitian ini mencoba memetakan *Pareto Front* yang lebih holistik. Pendekatan ini memungkinkan terciptanya strategi alokasi aset yang tidak hanya mengejar profitabilitas, tetapi juga memiliki ketahanan (*robustness*) terhadap guncangan pasar ekstrem yang sering kali tidak terdeteksi oleh model volatilitas tunggal.

Berdasarkan kesenjangan penelitian dan kebutuhan akan model yang lebih adaptif di bursa Indonesia, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Optimisasi Portofolio Saham LQ45 Menggunakan Pendekatan Many-Objectives Metode Non-dominated Sorting Genetic Algorithm III”. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memberikan kerangka pengambilan keputusan yang lebih tajam bagi praktisi manajemen risiko dan sains aktuaria, sekaligus membuktikan efektivitas algoritma genetika dalam menangani data pasar modal yang memiliki karakteristik non-linear dan non-normal.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan berikut.

1. Bagaimana kinerja algoritma NSGA-III dalam mencari solusi optimal untuk pemilihan portofolio dengan dimensi objektif yang tinggi?
2. Bagaimana cara menentukan portofolio optimal saham LQ45 menggunakan metode NSGA-III?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan, penelitian ini bertujuan:

1. Menganalisis kinerja serta tingkat konvergensi algoritma NSGA-III dalam menghasilkan set solusi optimal pada permasalahan pemilihan portofolio dengan dimensi objektif yang tinggi.
2. Menentukan alokasi bobot aset dan pembentukan portofolio optimal pada saham-saham yang terdaftar dalam indeks LQ45 melalui penerapan metode NSGA-III.

1.4 Landasan Teori

1.4.1 Saham

Saham merupakan instrumen pasar modal yang merepresentasikan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan serta memberikan hak kepada investor untuk memperoleh imbal hasil berupa dividen dan capital gain (Aliwu et al., 2025). Dalam manajemen portofolio, saham dipandang sebagai aset berisiko dengan karakteristik volatilitas yang unik, sehingga memerlukan pendekatan optimasi multi-objektif untuk menyeimbangkan target maksimalisasi pengembalian dengan minimalisasi potensi kerugian (Yousefi, 2023). Evaluasi berkelanjutan terhadap profil risiko dan kinerja historis saham menjadi krusial karena dinamika harga di pasar sangat dipengaruhi oleh sentimen serta kondisi makroekonomi yang terus berubah (Gao & Kresta, 2024).

1.4.1.1 LQ45

Indeks LQ45 merupakan indeks pasar saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang terdiri dari 45 emiten dengan tingkat likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar yang besar. Pemilihan konstituen dalam indeks ini dilakukan melalui evaluasi berkala setiap enam bulan sekali dengan mempertimbangkan aspek kondisi keuangan serta prospek pertumbuhan perusahaan (Aliwu et al., 2025). Adityawarman et al. (2023) menambahkan bahwa LQ45 sering digunakan oleh investor sebagai tolok ukur (*benchmark*) utama kinerja pasar modal di Indonesia karena merepresentasikan saham-saham unggulan (*blue-chip*) yang paling aktif diperdagangkan, sehingga memiliki risiko likuiditas yang relatif lebih rendah dibandingkan indeks lainnya.

Dalam studi optimasi portofolio, penggunaan semesta aset dari Indeks LQ45 bertujuan untuk memastikan bahwa model yang dikembangkan bekerja pada instrumen yang memiliki fundamental kuat. Gao dan Kresta (2024) menekankan bahwa pemilihan aset yang kredibel sangat menentukan efektivitas algoritma metaheuristik dalam mencapai solusi Pareto optimal. Dengan memfokuskan analisis pada konstituen LQ45, proses optimasi multi-objektif dapat menghasilkan kombinasi bobot yang lebih stabil dalam menghadapi volatilitas pasar, sekaligus memudahkan investor dalam melakukan eksekusi transaksi karena volume perdagangannya yang tinggi (Yousefi, 2023).

1.4.1.2 Return Saham

Return merupakan hasil atau pendapatan yang diperoleh dari aktivitas investasi dalam jangka waktu tertentu (Aliwu et al., 2022). Perhitungan return saham dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data harga penutupan saham (*closing price*) dengan rumus sebagai berikut:

$$R_{i,t} = \frac{S_{i,t} - S_{i,t-1}}{S_{i,t-1}} \quad (1)$$

Setelah nilai return periode diperoleh, langkah selanjutnya adalah menghitung rata-rata imbal hasil yang diharapkan (*expected return*) menggunakan persamaan berikut:

$$E(R_i) = \frac{\sum_{t=1}^n R_{i,t}}{n} \quad (2)$$

Dengan keterangan :

$R_{i,t}$: Nilai *return* saham i pada periode ke- t

$S_{i,t}$: Harga penutupan saham i pada periode ke- t

$S_{i,t-1}$: Harga penutupan saham i pada periode $t-1$

$E(R_i)$: *Expected return* saham i

n : Jumlah *return* harian saham yang diamati

1.4.1.3 Risiko Saham

Dalam konteks investasi, risiko didefinisikan sebagai besarnya penyimpangan antara tingkat pengembalian yang diharapkan (*expected return*) dengan tingkat pengembalian yang sebenarnya terjadi (*actual return*). Standar deviasi menjadi alat statistik yang paling umum digunakan untuk mengukur risiko saham. Semakin besar nilai standar deviasi, semakin besar fluktuasi harga saham tersebut, yang berarti semakin tinggi pula risiko yang ditanggung investor.

Dalam menghitung standar deviasi (σ_i) dari suatu aset tunggal, digunakan rumus berikut:

$$\sigma_i = \sqrt{\frac{\sum_{t=1}^n R_{i,t} - E(R_i)^2}{n - 1}} \quad (3)$$

Dengan keterangan :

σ_i : Standar deviasi/Risiko saham i

$R_{i,t}$: Nilai *return* saham i pada periode ke- t

$E(R_i)$: *Expected return* saham i

n : Jumlah *return* harian saham yang diamati

1.4.1.4 Kovariansi

Kovariansi merupakan suatu ukuran statistik yang digunakan untuk menentukan hubungan linear antara pergerakan dua variabel acak. Dalam manajemen portofolio, kovariansi berfungsi untuk mengukur sejauh mana tingkat pengembalian (*return*) dari dua aset bergerak secara bersama-sama. Hubungan ini menjadi dasar dalam strategi diversifikasi, di mana penggabungan aset dengan kovariansi tertentu dapat mempengaruhi profil risiko portofolio secara keseluruhan (Aliwu et al., 2025).

Secara matematis, kovariansi antara aset i dan aset j (σ_{ij}) dapat didefinisikan sebagai nilai harapan dari hasil kali selisih masing-masing variabel terhadap nilai rata-ratanya:

$$\sigma_{ij} = E \left[(R_i - E(R_i)) (R_j - E(R_j)) \right] \quad (4)$$

Untuk keperluan analisis data historis dengan sampel berukuran n , rumus kovariansi yang digunakan adalah:

$$\sigma_{ij} = \frac{\sum_{t=1}^n (R_{i,t} - E(R_i)) (R_{j,t} - E(R_j))}{n - 1} \quad (5)$$

Dengan keterangan :

σ_{ij} : Kovariansi antara saham i dan j

$R_{i,t}$: Nilai *return* saham i pada periode ke- t

$R_{j,t}$: Nilai *return* saham j pada periode ke- t

$E(R_i)$: *Expected return* saham i

$E(R_j)$: *Expected return* saham j

n : Jumlah *return* harian saham yang diamati

1.4.2 Portofolio

Portofolio merupakan sekumpulan instrumen keuangan atau aset investasi yang dikelola secara kolektif oleh individu maupun institusi dengan tujuan utama untuk mereduksi risiko melalui strategi diversifikasi (Aliwu et al., 2025). Secara teoritis, pembentukan portofolio bertujuan untuk mengoptimalkan hubungan antara imbal hasil yang diharapkan dengan tingkat risiko yang bersedia ditanggung oleh investor melalui alokasi aset yang strategis (Yousefi, 2023). Pengelolaan portofolio dalam pasar modal modern tidak hanya berfokus pada kinerja individual setiap aset, melainkan menekankan pada bagaimana interaksi serta korelasi antar-aset dapat

meminimalkan volatilitas keseluruhan untuk mencapai efficient frontier (Gao & Kresta, 2024). Dengan mengkombinasikan berbagai aset yang memiliki karakteristik risiko berbeda, investor dapat mencapai efisiensi investasi yang lebih tinggi dibandingkan hanya memiliki satu jenis aset tunggal.

1.4.2.1 Expected return portofolio

Dalam kerangka *Modern Portfolio Theory* (MPT), pengembalian yang diharapkan menjadi faktor penggerak utama bagi investor untuk mengalokasikan modalnya pada berbagai aset guna mencapai keuntungan optimal.

Secara matematis, *expected return* portofolio didefinisikan sebagai rata-rata tertimbang dari pengembalian yang diharapkan dari masing-masing aset individu yang menyusun portofolio tersebut. Berdasarkan Yousefi (2023), perhitungan ini dapat dinyatakan dalam rumus berikut:

$$E(R_p) = \sum_{i=1}^n w_i \cdot E(R_i) \quad (6)$$

Dengan keterangan :

$E(R_p)$: Expected return portofolio

w_i : Nilai bobot saham i pada portofolio

1.4.2.2 Risiko portofolio

Risiko portofolio didefinisikan sebagai besarnya penyimpangan antara imbal hasil aktual dengan imbal hasil yang diharapkan. Dalam kerangka optimasi portofolio multi-objektif, risiko merupakan variabel krusial yang diukur melalui volatilitas atau varians dari tingkat pengembalian portofolio (Yousefi, 2023).

Risiko portofolio dihitung berdasarkan bobot investasi pada masing-masing aset, varians aset individu, serta kovarians antar aset tersebut. Risiko portofolio dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\sigma_p = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n w_i w_j \sigma_{ij} \quad (7)$$

Dengan keterangan :

σ_p : Standar deviasi/Risiko portofolio

σ_{ij} : Kovariansi antara saham i dan j

w_i : Nilai bobot saham i pada portofolio

w_j : Nilai bobot saham j pada portofolio

1.4.2.3 Value-at-Risk portofolio

Value-at-Risk (VaR) merupakan instrumen pengukuran risiko yang digunakan untuk mengestimasi potensi kerugian maksimum yang mungkin dialami oleh sebuah portofolio pada tingkat kepercayaan tertentu dalam periode waktu yang telah ditetapkan. Hidayat et al. (2023) menjelaskan bahwa dalam penghitungan VaR, volatilitas asimetris dari imbal hasil saham menjadi objek penting karena dapat menyebabkan penurunan dan kenaikan return yang tidak seimbang. Gao dan Kresta (2024) serta Aliwu et al. (2025) menempatkan VaR sebagai salah satu fungsi objektif utama dalam model optimasi multi-objektif untuk memberikan batasan yang jelas bagi investor mengenai risiko kerugian ekstrem.

Berdasarkan aturan standar deviasi untuk aset yang berdistribusi normal, Hidayat et al. (2023) merumuskan VaR portofolio sebagai berikut:

$$VaR_p(\alpha) = -\left\{w^T E(R_p) + z_\alpha(w^T \Sigma w)^{\frac{1}{2}}\right\} \quad (8)$$

Dengan keterangan :

VaR_p : Nilai *Value-at-Risk* portofolio

α : Tingkat signifikansi α

$E(R_p)$: *Expected return* portofolio

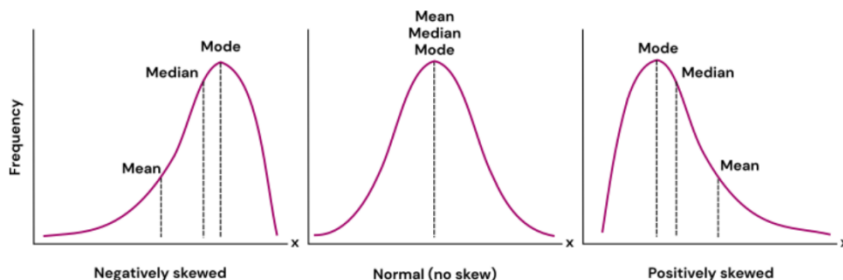
z_α : Nilai z-score pada tingkat signifikansi α

w^T : Vektor transpose bobot saham pada portofolio

w : Vektor bobot saham pada portofolio

Σ : Matriks kovarian portofolio

1.4.3 Skewness



Gambar 1. Jenis-jenis Skewness

(Sumber : <https://worksheets.clipart-library.com/mean-median-and-mode.html>)

Skewness (kemiringan) adalah ukuran statistik yang menunjukkan derajat asimetri distribusi return di sekitar nilai rata-ratanya untuk menangkap risiko ekor (*tail risk*). Kim dan Kim (2025) menjelaskan bahwa pada data keuangan yang bersifat *heavy-tailed*, *skewness* memberikan informasi krusial mengenai potensi kerugian ekstrem yang tidak terdeteksi oleh standar deviasi. Secara matematis, koefisien *skewness* didefinisikan sebagai:

$$\gamma = \frac{E \left[(X - E(X))^3 \right]}{\sigma^3} \quad (9)$$

Dengan keterangan :

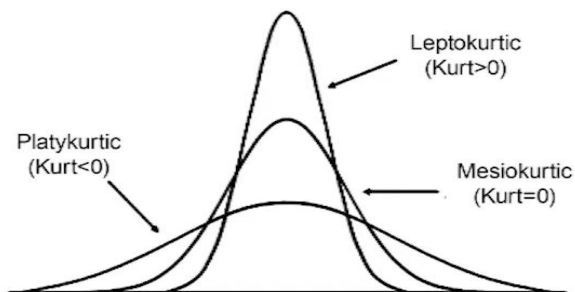
γ : Nilai *skewness* portofolio

X : Variabel acak X

$E(X)$: Ekspektasi variabel acak X

σ : Standar deviasi variabel acak X

1.4.4 Kurtosis



Gambar 2. Jenis-jenis kurtosis

(Sumber : <https://celeryq.org/python-kurtosis/>)

Kurtosis merupakan parameter statistik yang digunakan untuk mengukur derajat keruncingan (*peakedness*) atau ketebalan ekor (*tailedness*) dari suatu distribusi probabilitas relatif terhadap distribusi normal. Dalam analisis data keuangan, kurtosis menjadi indikator krusial untuk mengidentifikasi risiko ekstrem (*tail risk*), di mana nilai kurtosis yang tinggi mencerminkan bahwa peristiwa ekstrem atau pencilan (*outliers*) terjadi lebih sering daripada yang diprediksi oleh distribusi normal (Kim dan Kim, 2025). Pemahaman terhadap kurtosis sangat penting dalam manajemen risiko untuk menangkap potensi kerugian besar pada ekor distribusi data yang sering kali bersifat asimetris. Kurtosis secara umum dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\kappa = \frac{E[(X - E(X))^4]}{\sigma^4} \quad (10)$$

Dengan keterangan :

κ : Nilai kurtosis portofolio

X : Variabel acak X

$E(X)$: Ekspektasi variabel acak X

σ : Standar deviasi variabel acak X

1.4.5 Conditional Value-at-Risk

Conditional Value-at-Risk (CVaR), yang juga dikenal sebagai *Expected Shortfall* (ES), merupakan ukuran risiko yang mengestimasi rata-rata kerugian yang terjadi pada ekor distribusi di luar ambang batas VaR. Gao dan Kresta (2024)

menyatakan bahwa CVaR adalah coherent risk measure yang memiliki sifat sub-additivitas dan konveksitas, sehingga mampu mengatasi keterbatasan VaR dalam menangkap risiko ekstrem (*tail risk*). Dalam optimasi portofolio, penggunaan CVaR memungkinkan investor untuk memitigasi dampak dari peristiwa ekor tebal (*fat-tail events*) yang sering muncul dalam data keuangan asimetris (Yousefi, 2023).

CVaR didefinisikan sebagai nilai harapan dari kerugian yang melampaui VaR. Mengacu pada formulasi yang digunakan dalam optimasi multi-objektif (Gao dan Kresta, 2024; Yousefi, 2023), rumus CVaR dapat dinyatakan sebagai:

$$CVaR(\alpha) = E[L|L \geq VaR(\alpha)] \quad (11)$$

Atau dalam bentuk fungsi objektif:

$$CVaR(\alpha) = VaR(\alpha) + \frac{1}{1-\alpha} E[\max(0, L - VaR(\alpha))] \quad (12)$$

Dengan keterangan :

$CVaR_p$: Nilai *Conditional Value-at-Risk* portofolio

VaR_p : Nilai *Value-at-Risk* portofolio

α : Tingkat signifikansi α

L : Variabel acak kerugian (*Loss*)

1.4.6 Normalisasi Data

Normalisasi data adalah proses sistematis dalam perancangan basis data relasional untuk mengorganisasikan tabel dan atribut secara optimal. Tujuan utama dari metode ini adalah untuk meminimalisasi redundansi informasi serta mencegah terjadinya anomali manipulasi data, baik saat proses penyisipan, pembaruan, maupun penghapusan. Salah satu metode normalisasi data adalah *Min-Max Scaling*. *Min-Max Scaling* adalah jenis normalisasi yang melakukan transformasi linier pada data asli (Allorerung et al., 2024). Skala yang dihasilkan berada di antara 0 hingga 1. Rumus normalisasi Min-Max ditunjukkan pada persamaan berikut

$$x' = \frac{x - \min(x)}{\max(x) - \min(x)} \quad (13)$$

Dengan keterangan :

x' : Nilai data yang telah dinormalisasi

x : Nilai asli data

$\min(x)$: Nilai terkecil dalam himpunan data

$\max(x)$: Nilai terbesar dalam himpunan data

1.4.7 *Many-Objectives Optimization (MaOO)*

Many-Objective Optimization (MaOO) merupakan pengembangan dari optimisasi multi-objektif yang menangani permasalahan dengan jumlah fungsi objektif yang besar, biasanya didefinisikan secara teknis untuk jumlah objektif lebih dari tiga ($M > 3$). Karami dan Dariane (2022) menjelaskan bahwa transisi dari multi-objektif ke *many-objective* membawa tantangan komputasi yang signifikan, terutama fenomena "perlawanan Pareto" (*Pareto resistance*).

Secara matematis, permasalahan *Many-Objective Optimization* dapat didefinisikan sebagai upaya untuk meminimalkan atau memaksimalkan vektor dari M fungsi objektif secara simultan. Premis umum dari model ini dirumuskan sebagai berikut:

$$F(x) = \begin{cases} \min/\max f_1 \\ \min/\max f_2 \\ \vdots \\ \min/\max f_M \end{cases} \quad (14)$$

Dengan keterangan :

$F(x)$: Fungsi-fungsi objektif yang digunakan dalam optimasi

M : Jumlah objektif yang digunakan

1.4.8 *Batasan (Constraints)*

Integrasi berbagai kendala praktis sangat esensial untuk meningkatkan realisme model optimasi portofolio guna memastikan hasil alokasi investasi sesuai dengan kondisi pasar sebenarnya (Larni-Fooeik et al., 2025). Tanpa batasan yang memadai, model optimasi cenderung menghasilkan alokasi yang tidak layak secara finansial atau melanggar aturan perdagangan yang berlaku. Dalam implementasi algoritma metaheuristik, penggunaan fungsi perbaikan (*repair function*) menjadi krusial untuk menjamin setiap bobot investasi tetap berada dalam koridor batasan yang diizinkan selama proses evolusi solusi (Larni-Fooeik et al., 2025).

Adapun jenis-jenis kendala yang diterapkan dalam pembentukan portofolio adalah sebagai berikut:

1.4.8.1 *Kendala anggaran (budget constraints)*

Kendala ini merupakan mandat utama dalam pembentukan portofolio di mana agregat proporsi investasi pada seluruh saham yang dipilih harus berjumlah tepat satu. Hal ini memastikan bahwa seluruh modal yang tersedia dialokasikan

sepenuhnya ke dalam aset-aset pilihan tanpa ada dana yang tersisa. Secara matematis dinyatakan sebagai:

$$\sum_{i=1}^N w_i = 1 \quad (15)$$

1.4.8.2 Kendala penjualan kosong (*short-selling constraints*)

Berdasarkan prinsip non-negativitas, fraksi investasi untuk setiap aset dilarang bernilai negatif, yang secara efektif melarang praktik short-selling dalam strategi investasi (Larni-Fooeik et al., 2025). Aturan ini memastikan bahwa investor hanya dapat mengambil posisi beli pada aset yang dimiliki. Persamaannya adalah:

$$w_i \geq 0 \quad (16)$$

1.4.8.3 Kendala kardinalitas (*cardinality constraints*)

Batasan ini menentukan rentang jumlah aset yang diizinkan untuk masuk ke dalam portofolio guna mendorong diversifikasi sekaligus memitigasi risiko ketergantungan berlebihan pada sejumlah kecil saham. Dalam konteks praktis, jumlah saham dibatasi dalam rentang tertentu untuk menjaga efisiensi pengawasan. Dirumuskan sebagai:

$$c \leq z_i \leq C \quad (17)$$

Dengan keterangan :

z_i : Jumlah saham dalam portofolio ke- i

c : Jumlah minimal saham dalam satu portofolio

C : Jumlah maksimal saham dalam satu portofolio

1.4.8.4 *Box constraints*

Box constraints menetapkan nilai minimum dan maksimum untuk bobot investasi pada setiap saham individu guna mengoptimalkan imbal hasil sekaligus memitigasi potensi risiko dan penyesalan investor. Penetapan batas ini mencegah dominasi satu aset tertentu dalam portofolio. Kendala ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$l_i \leq w_i \leq u_i \quad (18)$$

Dengan keterangan :

w_i : Nilai bobot saham i dalam portofolio

l_i : Batas bawah bobot saham i dalam portofolio

u_i : Batas atas bobot saham i dalam portofolio

1.4.9 Algoritma genetika

Algoritma Genetika (AG) adalah teknik pencarian metaheuristik yang didasarkan pada prinsip seleksi alam dan mekanisme genetika biologis (Katoch et al., 2021). Algoritma ini dirancang untuk menemukan solusi optimal pada permasalahan yang kompleks dengan mensimulasikan proses evolusi Darwinian, di mana individu yang paling fit akan bertahan hidup dan bereproduksi. Karakteristik utama AG terletak pada kemampuannya untuk mengeksplorasi ruang pencarian secara paralel melalui populasi kandidat solusi, sehingga sangat efektif digunakan pada masalah optimasi non-linear yang sulit diselesaikan dengan metode konvensional (Katoch et al., 2021).

Proses optimasi dalam Algoritma Genetika didasarkan pada empat operator utama (Katoch et al., 2021):

1.4.9.1 Inisialisasi populasi

Inisialisasi populasi merupakan tahap awal yang krusial dalam algoritma genetika, di mana sekumpulan solusi kandidat (kromosom) dibangkitkan secara acak dalam ruang pencarian (Goldberg, 1989). Penentuan ukuran populasi yang tepat sangat menentukan keseimbangan antara efisiensi waktu komputasi dan kemampuan algoritma dalam melakukan eksplorasi luas guna menemukan solusi yang mendekati *Pareto optimal front* (Deb et al., 2002). Pembangkitan nilai awal biasanya menggunakan distribusi seragam (*uniform distribution*) untuk memastikan keberagaman genetik yang maksimal sejak awal iterasi (Deb & Jain, 2014).

1.4.9.2 Seleksi

Seleksi merupakan operator genetika yang berfungsi untuk memilih individu-individu dari populasi saat ini untuk bertindak sebagai induk (*parent*) bagi generasi berikutnya. Proses ini mengadopsi prinsip seleksi alam "survival of the fittest", di mana individu dengan tingkat kesesuaian (*fitness*) yang lebih tinggi memiliki probabilitas lebih besar untuk mewariskan materi genetiknya. Tujuan utama dari operator seleksi adalah untuk meningkatkan kualitas rata-rata populasi secara bertahap dengan memprioritaskan solusi-solusi yang lebih mendekati nilai optimal dalam ruang pencarian.

Terdapat berbagai metode seleksi yang umum digunakan dalam algoritma genetika, seperti *roulette wheel selection*, *tournament selection*, dan *rank-based selection*. Efektivitas seleksi sangat bergantung pada pengaturan tekanan seleksi (*selection pressure*); tekanan yang terlalu kuat dapat menyebabkan algoritma terjebak pada optimal lokal (*premature convergence*), sedangkan tekanan yang

terlalu lemah dapat memperlambat laju konvergensi menuju solusi optimal (Deb et al., 2002). Dalam pengembangan algoritma multiobjektif, mekanisme seleksi sering kali diperluas dengan mempertimbangkan tingkatan dominansi Pareto untuk memastikan bahwa solusi yang terpilih tidak hanya unggul pada satu kriteria, tetapi juga menjaga keseimbangan antar tujuan yang dioptimasi (Deb & Jain, 2014).

1.4.9.3 Pindah silang

Pindah silang (*crossover*) merupakan operator utama untuk menghasilkan variasi solusi baru dengan cara menggabungkan bagian-bagian informasi genetik dari dua induk. Melalui pindah silang, algoritma dapat melakukan eksploitasi pada area ruang pencarian yang menjanjikan guna menemukan kombinasi gen yang lebih optimal. Proses pindah silang yang sering digunakan dalam algoritma genetika adalah *Simulated Binary Crossover* (Wang, 2024) dengan rumusan:

$$c_1 = \frac{1}{2}[(1 - \beta)p_1 + (1 + \beta)p_2] \quad (19)$$

$$c_2 = \frac{1}{2}[(1 + \beta)p_1 + (1 - \beta)p_2] \quad (20)$$

$$\beta = \begin{cases} (2P_{cv})^{\frac{1}{(\eta_{cv}+1)}}, & P_{cv} \leq 0,5 \\ \frac{1}{[2(1 - P_{cv})]^{\frac{1}{(\eta_{cv}+1)}}}, & \text{lainnya} \end{cases} \quad (21)$$

Dengan keterangan :

- p_1 : Induk pertama dalam proses pindah silang
- p_2 : Induk kedua dalam proses pindah silang
- c_1 : Keturunan pertama hasil pindah silang antara induk p_1 dan p_2
- c_2 : Keturunan kedua hasil pindah silang antara induk p_1 dan p_2
- β : Faktor persebaran solusi hasil persilangan
- P_{cv} : Peluang terjadinya pindah silang pada populasi
- η_{cv} : Indeks distribusi persilangan

1.4.9.4 Mutasi

Operator ini memberikan perubahan acak pada satu atau lebih gen dalam kromosom keturunan. Mutasi berperan penting dalam menjaga keberagaman genetik dalam populasi dan mencegah algoritma terjebak pada solusi optimum

lokal, sehingga memungkinkan eksplorasi ke area ruang pencarian yang belum terjamah. Proses mutasi menggunakan *Polynomial Mutation* (Wang, 2024) yang dirumuskan sebagai berikut:

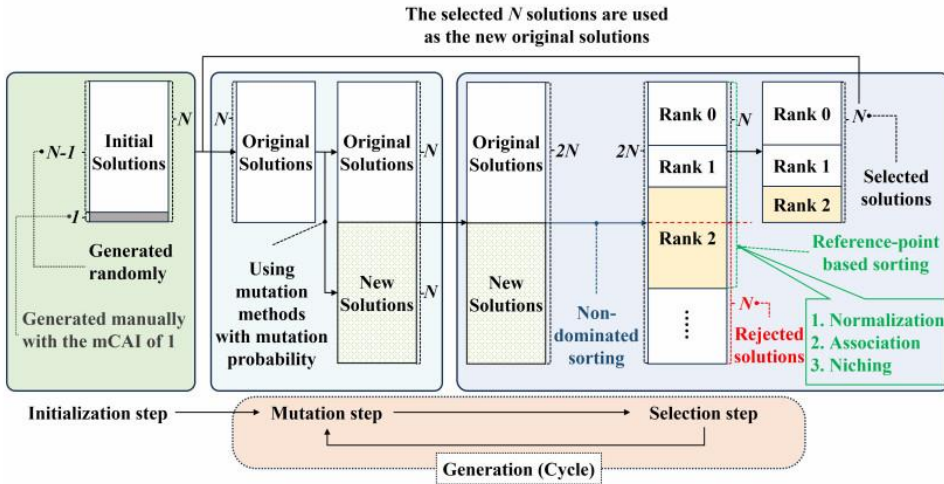
$$c_k = p_k + (p_k^u - p_k^l)\delta_k \quad (22)$$

$$\delta_k = \begin{cases} (2P_m)^{\frac{1}{(\eta_m+1)}}, & P_m < 0,5 \\ 1 - [2(1 - P_m)]^{\frac{1}{(\eta_m+1)}}, & \text{lainnya} \end{cases} \quad (23)$$

Dengan keterangan :

- p_k : Induk ke- k dalam populasi solusi
 c_k : Keturunan ke- k yang dihasilkan
 δ_k : Faktor persebaran solusi hasil mutasi
 P_m : Peluang terjadinya mutasi pada populasi
 η_m : Indeks distribusi mutasi

1.4.10 Non-dominated Sorting Genetic Algorithm III



Gambar 3. Non-dominated Sorting Genetic Algorithm III

(Sumber : <https://www.aimspress.com/article/doi/10.3934/era.2024116?viewType=HTML>)

Non-dominated Sorting Genetic Algorithm III (NSGA-III) merupakan pengembangan mutakhir dari algoritma NSGA-II yang dirancang khusus untuk menangani permasalahan optimasi banyak objektif (*many-objective optimization*) yang melibatkan empat atau lebih fungsi objektif (Deb & Jain, 2014). Salah satu

tantangan utama dalam dimensi tinggi adalah kegagalan mekanisme jarak kerumunan (*crowding distance*) dalam menjaga keberagaman solusi karena sebagian besar populasi menjadi solusi non-dominasi. NSGA-III mengatasi kendala skalabilitas ini dengan mengganti estimasi kepadatan berbasis jarak menjadi pendekatan berbasis titik acuan (*reference points*) untuk mempertahankan tekanan seleksi dan diversitas solusi di sepanjang *Pareto front* (Adekoya et al., 2022). Dalam konteks portofolio, algoritma ini memungkinkan integrasi berbagai parameter secara simultan dengan stabilitas yang lebih tinggi (Larni-Fooeik et al., 2025).

Terdapat tiga komponen utama yang membentuk landasan matematis dan algoritmik dari NSGA-III:

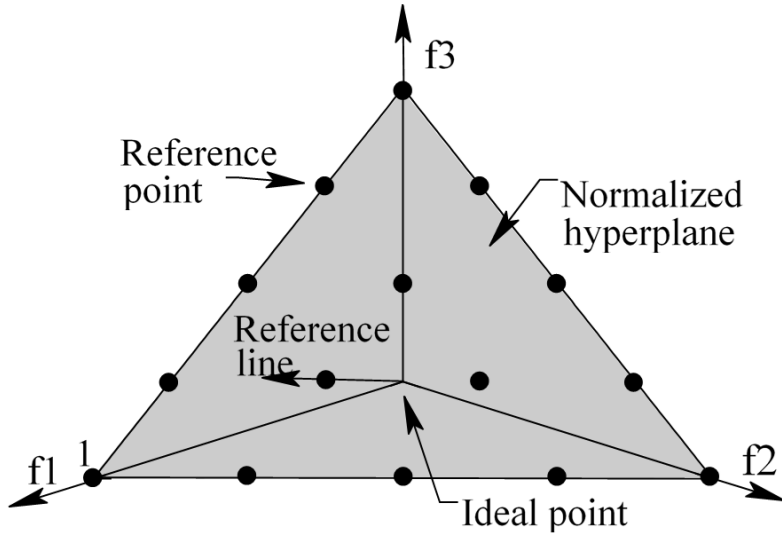
1.4.10.1 *Fast non-dominated sorting*

Salah satu inovasi utama dalam NSGA-III adalah efisiensi dalam pengurutan solusi berdasarkan dominasi Pareto. Pada algoritma MOEA tradisional, kompleksitas komputasi sering kali mencapai $O(MN^3)$. NSGA-III mereduksi kompleksitas tersebut menjadi $O(MN^2)$, di mana M adalah jumlah objektif dan N adalah ukuran populasi (Deb et al., 2002). Prosedur ini bekerja dengan menghitung dua variabel untuk setiap solusi yaitu jumlah solusi yang mendominasi p (n_p) dan himpunan solusi yang didominasi oleh p (S_p).

Solusi yang memiliki nilai $n_p = 0$ dikelompokkan ke dalam front pertama (F_1). Melalui proses reduksi nilai n secara iteratif, algoritma kemudian membentuk tingkatan front berikutnya hingga seluruh anggota populasi memiliki peringkat (*rank*).

1.4.10.2 Titik acuan (*Reference point*)

Perbedaan fundamental NSGA-III terletak pada penggunaan titik acuan yang tersebar secara teratur pada sebuah *hyperplane* berdimensi- M . Alih-alih mengandalkan jarak antar individu, NSGA-III memproyeksikan setiap anggota populasi ke arah garis referensi yang ditarik dari titik asal (*ideal point*) menuju titik acuan tersebut (Deb & Jain, 2014). Melalui mekanisme asosiasi ini, algoritma dapat mengidentifikasi area mana yang sudah padat dan area mana yang masih memerlukan eksplorasi lebih lanjut. Dengan memastikan bahwa setiap titik acuan diwakili oleh setidaknya satu solusi, algoritma mampu menghasilkan penyebaran solusi Pareto optimal yang jauh lebih merata pada ruang objektif berdimensi tinggi (Larni-Fooeik et al., 2025).



Gambar 4. Visualisasi titik referensi pada 3 fungsi objektif

(Sumber : https://blog.csdn.net/weixin_46854242/article/details/124203958)

Jumlah titik acuan (*reference point*) yang digunakan didasarkan pada jumlah objektif dan partisi yang ingin digunakan. Jumlah titik acuan dapat dirumuskan dalam persamaan *Das-Dennis* . Adapun persamaan dari penentuan jumlah titik acuan adalah sebagai berikut:

$$H = \binom{M + p - 1}{p} \quad (24)$$

Dengan keterangan :

H : Jumlah titik acuan pada bidang berdimensi- M

M : Jumlah dimensi objektif

p : Jumlah dalam ruang objektif yang berjumlah $M - 1$

1.4.10.3 Elitisme

NSGA-III menerapkan prinsip elitisme dengan menggabungkan populasi induk (P_t) dan populasi anak (Q_t) menjadi satu populasi gabungan berukuran $2N$. Proses penggabungan ini memastikan bahwa solusi-solusi unggul yang telah ditemukan pada iterasi sebelumnya tidak akan hilang akibat operasi pindah silang (*crossover*) atau mutasi yang bersifat acak, sehingga algoritma dapat terus menjaga jejak pencarian pada area yang menjanjikan dalam ruang pencarian bobot portofolio (Deb et al., 2002). Penerapan elitisme dalam NSGA-III sangat krusial untuk menjaga stabilitas performa algoritma dalam menangani banyak tujuan (*many-objective*). Setelah populasi gabungan terbentuk, NSGA-III menggunakan prosedur

non-dominated sorting dan seleksi berbasis titik acuan untuk menyaring kembali N individu terbaik yang akan menjadi populasi generasi mendatang. Mekanisme ini memastikan bahwa hanya solusi yang memiliki tingkat dominansi tertinggi dan distribusi yang paling merata terhadap titik acuan yang dipertahankan (Deb & Jain, 2014).

Melalui integrasi ketiga komponen di atas, NSGA-II mampu menghasilkan *Pareto Front* yang konvergen mendekati solusi optimal sekaligus tersebar secara merata, menjadikannya metode yang sangat reliabel untuk optimisasi portofolio dengan dimensi objektif yang kompleks (Deb et al., 2002).

1.4.11 *Backtesting*

Backtesting merupakan prosedur validasi menggunakan data historis untuk mengevaluasi kinerja strategi investasi serta efektivitas model optimisasi sebelum diimplementasikan pada kondisi pasar yang sesungguhnya. López de Prado (2018) mendefinisikan metode ini sebagai simulasi historis untuk memahami perilaku strategi di masa lalu dalam batasan tertentu, yang memungkinkan investor memverifikasi fungsionalitas algoritma dan reliabilitas metrik yang dihasilkan secara terkendali. Melalui pendekatan ini, Gao dan Kresta (2024) menjelaskan bahwa berbagai strategi manajemen risiko dapat dibandingkan secara objektif untuk memastikan stabilitas performa portofolio dalam menghadapi dinamika pasar yang fluktuatif serta menyediakan landasan empiris bagi pengambil keputusan untuk menilai kesesuaian profil risiko dengan target investasi guna meminimalkan kegagalan saat transisi menuju kondisi nyata pasar.

1.4.12 *Metrik Evaluasi Kinerja Model*

1.4.12.1 *Hypervolume*

Hypervolume merupakan metrik yang mengukur luas atau volume gabungan dari ruang objektif yang didominasi oleh sekumpulan solusi yang ditemukan relatif terhadap titik acuan terjauh dari *pareto front* (Rozemond, 2012). Keunggulan utama metrik ini adalah kemampuannya untuk mengukur konvergensi sekaligus keberagaman solusi dalam satu nilai tunggal. Peningkatan nilai dari *Hypervolume* yang kurang signifikan dari satu generasi ke generasi berikutnya merupakan pertanda bahwa model telah mendapatkan hampir semua solusi optimal yang ada (Larni-Fooeik et al., 2025). *Hypervolume* dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$HV = \text{volume} \left(\bigcup_{i=1}^{|S|} v_i \right) \quad (25)$$

Dengan keterangan :

$|S|$: Jumlah solusi optimal yang ditemukan

v_i : Daerah yang dibentuk solusi optimal ke- i terhadap titik acuan terjauh dari *pareto front*

1.4.12.2 Schott's spacing metric

Spacing adalah metrik yang digunakan untuk mengukur tingkat pemerataan sebaran solusi pada *Pareto front* (Utami, 2019). Metrik ini mengevaluasi seberapa seragam jarak antar solusi yang bertetangga dalam ruang objektif. Sebaran yang merata sangat krusial bagi investor agar memiliki pilihan portofolio yang bervariasi secara proporsional (Eftekharian et al., 2017). Nilai *Spacing* yang mendekati nol menunjukkan bahwa solusi-solusi tersebut tersebar secara merata di sepanjang front. Formulasi *Spacing* adalah:

$$Spacing = \sqrt{\frac{1}{|S|} \sum_{i=1}^{|S|} (d_i - \bar{d})^2} \quad (26)$$

Dimana

$$d_i = \min_{j \in S, j \neq i} \sum_{k=1}^M |f_k(i) - f_k(j)| \quad (27)$$

$$\bar{d} = \frac{1}{|S|} \sum_{i=1}^{|S|} d_i \quad (28)$$

Dengan keterangan :

S : Himpunan solusi optimal yang ditemukan

d_i : Jarak antara solusi i dengan solusi terdekat j dalam ruang objektif

M : Jumlah objektif yang digunakan dalam model

$f_k(i)$: Nilai objektif ke- k dari solusi i

$f_k(j)$: Nilai objektif ke- k dari solusi j

$\bar{d}$: Rata-rata jarak keseluruhan d_i

1.4.12.3 Inverted Generational Distance

Inverted Generational Distance (IGD) adalah metrik yang menghitung jarak *Euclidean* dari setiap titik vektor objektif pada *reference front* ke titik terdekat pada *approximation front* yang dihasilkan oleh algoritma, kemudian dirata-ratakan

terhadap jumlah total solusi pada *reference front* tersebut (Bezerra et al., 2017). Secara matematis, IGD dirumuskan sebagai

$$IGD(P^*, P) = \frac{1}{|P^*|} \sum_{i=1}^{|P^*|} d_v \quad (29)$$

Dimana,

$$d_v = \min_{u \in P} \sqrt{\sum_{k=1}^M (f_k(v) - f_k(u))^2} \quad (30)$$

Dengan keterangan :

P : Himpunan solusi optimal yang dihasilkan model

P^* : Himpunan solusi dari *true pareto front*

d_v : Jarak terdekat antara solusi v yang berada dalam *true pareto front* dengan solusi manapun dalam himpunan P

$f_k(i)$: Nilai objektif ke- k dari solusi *pareto front* yang sebenarnya

$f_k(u)$: Nilai objektif ke- k dari solusi yang dihasilkan model

Keunggulan utama metrik ini adalah kemampuannya dalam mengukur konvergensi, penyebaran (*spread*), dan distribusi solusi secara bersamaan, serta tidak sensitif terhadap ukuran *approximation front*, sehingga menjadikannya sangat populer untuk mengevaluasi algoritma *many-objective* (Bezerra et al., 2017).

1.4.13 Metrik Evaluasi Kinerja Portofolio

1.4.13.1 *Maximum drawdown*

Maximum Drawdown (MDD) merupakan metrik risiko yang mengukur penurunan nilai terbesar dari titik puncak (*peak*) ke titik terendah (*through*) suatu portofolio sebelum titik puncak baru terbentuk dalam periode waktu tertentu. Gao dan Kresta (2024) menekankan bahwa MDD adalah indikator krusial dalam mengevaluasi ketahanan portofolio terhadap kondisi pasar yang ekstrem, karena metrik ini memberikan gambaran tentang kerugian maksimum yang mungkin dialami investor secara historis. *Maximum Drawdown* pada periode waktu T dirumuskan sebagai:

$$MDD = \max \left| \frac{R_t - R_{peak}}{R_{peak}} \right| \quad (31)$$

Dengan keterangan :

MDD : *Maximum Drawdown* portofolio

$R_{p,t}$: *Return* harian portofolio pada waktu t

R_{peak} : *Return* harian portofolio tertinggi yang diamati

1.4.13.2 *Sharpe ratio*

Sharpe Ratio merupakan metrik evaluasi kinerja portofolio yang digunakan untuk mengukur pengembalian tambahan (*excess return*) yang diperoleh investor per unit risiko yang diambil (Gao dan Kresta, 2024). Dalam analisis investasi, rasio ini berfungsi untuk menentukan apakah imbal hasil suatu portofolio berasal dari keputusan investasi yang cerdas atau sebagai kompensasi dari pengambilan risiko yang berlebihan. *Sharpe Ratio* dihitung dengan membagi selisih antara pengembalian portofolio dan pengembalian aset bebas risiko dengan standar deviasi portofolio:

$$Sharpe\ ratio = \frac{E(R_p) - R_f}{\sigma_p} \quad (32)$$

Dengan keterangan :

$E(R_p)$: *Expected return* portofolio

R_f : *Risk-free rate*

σ_p : Standar deviasi/Risiko portofolio

1.4.13.3 *Calmar ratio*

Calmar ratio merupakan indikator penting yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja portofolio dengan membandingkan imbal hasil berlebih (*excess return*) terhadap risiko penurunan nilai maksimum atau *Maximum Drawdown* (MDD). Berbeda dengan metrik lainnya, *Calmar ratio* secara spesifik menekankan pada kemampuan suatu strategi investasi dalam menghasilkan keuntungan sambil meminimalkan risiko kehilangan modal yang signifikan. Gao dan Kresta (2024) menggunakan rasio ini sebagai bagian dari evaluasi dimensi kinerja portofolio dalam kerangka optimasi multi-objektif. Perhitungan *Calmar ratio* dirumuskan sebagai berikut:

$$Calmar\ ratio = \frac{E(R_p) - R_f}{MDD} \quad (33)$$

1.4.13.4 *Sortino ratio*

Sortino ratio merupakan modifikasi dari *Sharpe ratio* yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja investasi dengan membedakan antara volatilitas total dan

volatilitas yang merugikan (*downside risk*). Dalam analisis portofolio, rasio ini dianggap lebih representatif bagi investor karena hanya memberikan penalti pada fluktuasi return yang berada di bawah target tertentu atau tingkat pengembalian minimal yang dapat diterima (*Minimum Acceptable Return*). Gao dan Kresta (2024) menggunakan metrik ini untuk memvalidasi kualitas portofolio yang dihasilkan oleh algoritma NSGA-II, terutama dalam menilai efisiensi portofolio pada kondisi pasar yang mengalami tren penurunan. *Sortino ratio* dihitung dengan membagi kelebihan pengembalian (*excess return*) dengan semi-deviasi, yang dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Sortino ratio} = \frac{E(R_p) - R_f}{\sigma_p^-} \quad (34)$$

Dimana,

$$\sigma_p^- = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{t=1}^n [\min(R_{p,t}, 0)]^2} \quad (35)$$

Dengan keterangan :

σ_p^- : Semi-deviasi Portofolio

n : Jumlah observasi

$R_{p,t}$: *Return* portofolio pada waktu ke- t

BAB II

METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi data harga penutupan saham LQ45 dalam menentukan portofolio optimal. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengolah data secara sistematis. Jenis penelitian deskriptif dipilih dengan tujuan untuk menggambarkan hasil penerapan metode Non-dominated Sorting Genetic Algorithm III (NSGA-III) dengan pendekatan Many-objectives Optimization Analysis (MaOOA) dalam penentuan portofolio optimal.

2.2 Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu penelitian ini dimulai dari bulan Maret 2026 yang berlokasi di ruangan belajar aktuaria, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Hasanuddin.

2.3 Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah saham-saham yang terdaftar secara konsisten di dalam indeks LQ45 mulai dari periode 1 Januari 2021 hingga 31 Desember 2025 di Bursa Efek Indonesia (BEI).

2.4 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Many-Objective Optimization* (MaOO) untuk memodelkan pemilihan portofolio dengan lima fungsi objektif secara simultan. Optimasi dilakukan menggunakan algoritma *Non-dominated Sorting Genetic Algorithm III* (NSGA-III). Performa portofolio diuji melalui metode *Backtesting*. Algoritma dijalankan menggunakan perangkat lunak *python* dengan *pymoo* sebagai *library* utama.

2.5 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif sekunder berupa

1. Data historis harga penutupan saham indeks LQ45 yang terdaftar pada BEI periode 1 Januari 2021 hingga 31 Desember 2025, diperoleh dari [Yahoo Finance](#).
2. Data suku bunga bebas risiko (*risk-free rate*) periode 2021-2025 diperoleh dari [Bank Indonesia](#).

2.6 Metode Analisis Data

Dalam proses analisis data, peneliti menggunakan bantuan *Google Colaboratory* dalam menjalankan bahasa pemrograman *python*. Adapun tahapan analisis data yang dilakukan adalah sebagai berikut: Tahapan pengumpulan dan pra-pemrosesan data meliputi:

1. Mengumpulkan data historis harga penutupan harian saham-saham indeks LQ45 dan data suku bunga bebas risiko (*risk-free rate*) dalam periode 1 Januari 2021 – 31 Desember 2025.
2. Melakukan pengecekan dan penanganan terhadap data yang hilang (*missing value*).
3. Melakukan sinkronisasi data untuk seluruh emiten saham.
4. Menghitung nilai return harian dari masing-masing saham.
5. Membagi data menjadi dua bagian menggunakan metode *sequential split*.
6. Melakukan analisis statistik deskriptif pada data latih untuk setiap saham.

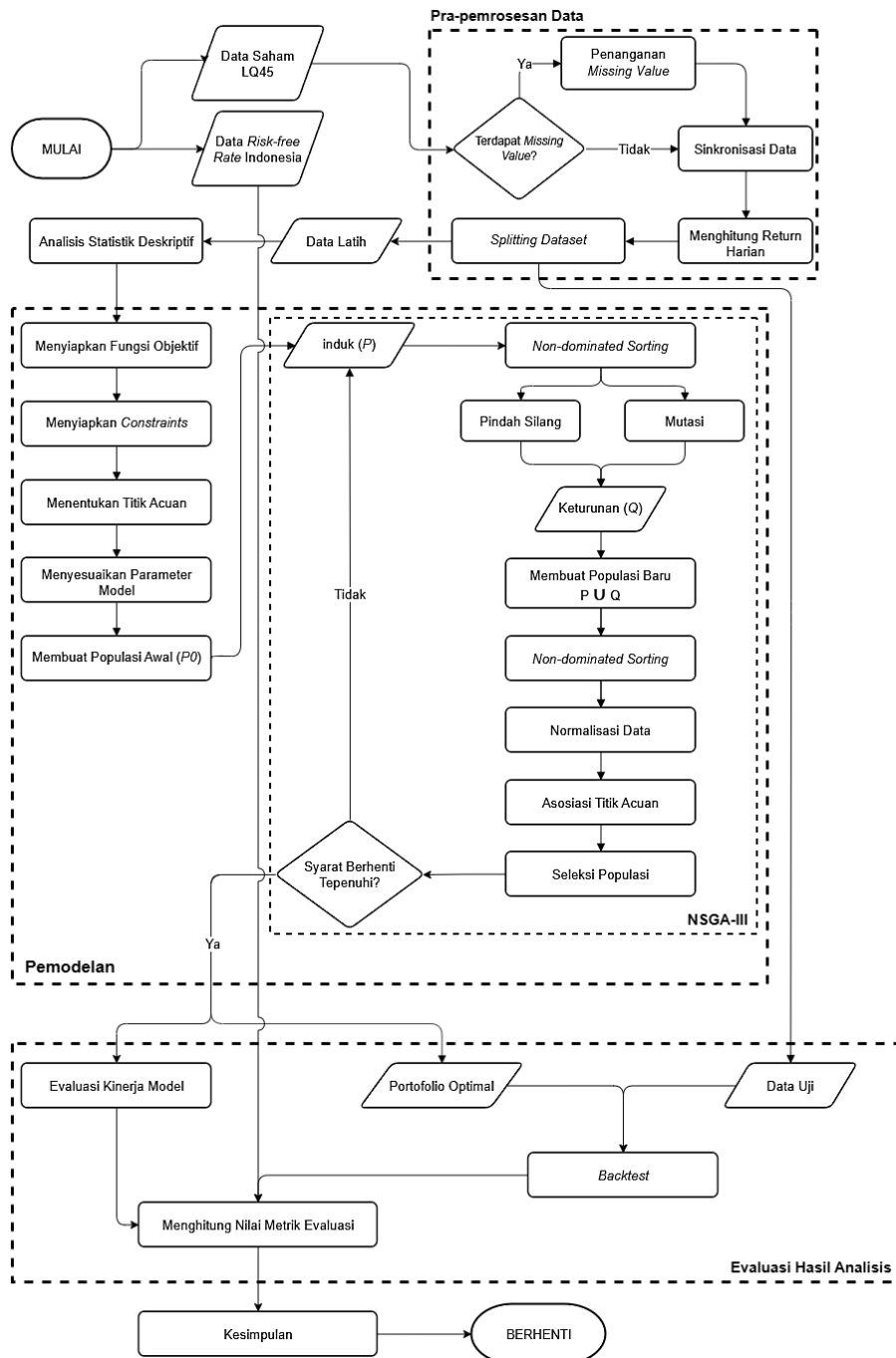
Tahapan pemodelan menggunakan algoritma NSGA-III untuk mencari portofolio optimal adalah sebagai berikut:

1. Mendefinisikan fungsi objektif yang akan digunakan sebagai penentu portofolio optimal.
2. Menentukan kendala (*constraints*) portofolio agar sesuai kondisi kenyataan di pasar.
3. Menentukan parameter algoritma yang meliputi jumlah populasi, jumlah titik acuan (*reference point*), peluang pindah silang (*crossover*), dan peluang mutasi.
4. Membuat populasi awal secara acak.
5. Menentukan titik acuan di dalam populasi.
6. Menghitung seluruh nilai fungsi objektif pada populasi.
7. Melakukan penyortiran dengan metode *Non-dominated Sorting* pada populasi untuk memilih induk.
8. Melakukan pindah silang dan mutasi pada induk untuk menghasilkan keturunan.
9. Menggabungkan induk dan keturunan yang dihasilkan ke dalam satu populasi.
10. Melakukan penyortiran dengan *Non-dominated Sorting* pada populasi yang baru.
11. Melakukan normalisasi pada populasi yang telah di sortir.
12. Mengasosiasikan populasi dengan titik acuan.
13. Melakukan seleksi pada populasi untuk memilih induk.
14. Melakukan pindah silang, mutasi serta seleksi untuk membentuk keturunan dan populasi baru secara berulang hingga syarat penghentian iterasi terpenuhi.

Setelah melakukan pemodelan yang menghasilkan kumpulan portofolio optimal, berikutnya akan dilakukan evaluasi untuk menguji performa model dan keandalan serta kinerja portofolio optimal. Adapun tahapan evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Mengevaluasi kinerja model berdasarkan nilai metrik *Hypervolume*, *Spacing*, dan IGD.
2. Melakukan *Backtesting* pada portofolio optimal menggunakan data uji dan data *risk-free rate* Indonesia.
3. Menentukan portofolio optimal terbaik berdasarkan metrik evaluasi kinerja dan ketahanan portofolio hasil *Backtesting* sebagai rekomendasi strategi investasi.

2.7 Alur kerja



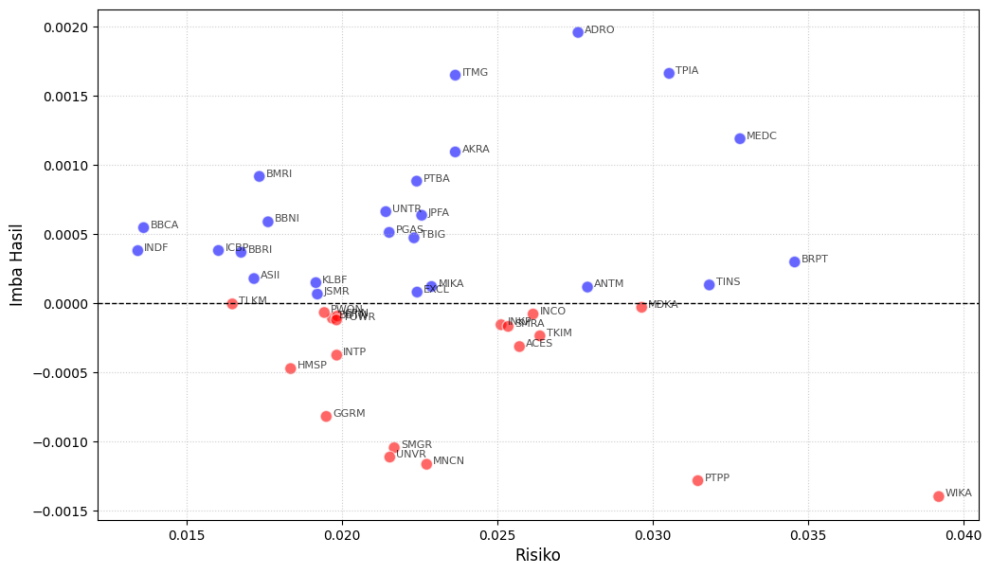
Gambar 5. Alur kerja

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Data

Data yang digunakan adalah data harga penutupan saham LQ45 yang konsisten aktif pada periode 1 Januari 2021 hingga 31 Desember 2025 dengan jumlah saham sebanyak 43 emiten saham dengan jumlah hari aktif 1205 hari. Harga penutupan kemudian digunakan untuk mencari nilai imbal hasil harian tiap saham menggunakan persamaan (1). Data imbal hasil harian tiap saham kemudian dibagi menjadi dua bagian menggunakan metode sequential splitting yang terdiri dari 80% data latih dan 20% data uji. Data latih yang digunakan dalam pemodelan adalah data imbal hasil harian tiap saham pada periode 1 Januari 2021 hingga 31 Desember 2024, sedangkan data uji yang akan digunakan dalam mengamati kinerja portofolio merupakan data imbal hasil harian tiap saham pada periode 1 Januari 2025 hingga 31 Desember 2025.



Gambar 6. Peta Sebaran Risiko dan *Expected Return* Saham Indeks LQ45

Berdasarkan visualisasi *scatter plot* yang menyajikan pemetaan antara tingkat risiko dan *expected return* pada saham-saham Indeks LQ45, terlihat adanya sebaran profil kinerja emiten yang sangat bervariasi. Grafik tersebut memisahkan saham ke dalam dua kategori, di mana titik berwarna biru merepresentasikan saham dengan ekspektasi imbal hasil positif, sedangkan titik berwarna merah menunjukkan imbal hasil negatif. Kelompok saham *blue-chip* dari sektor perbankan dan *consumer goods* seperti BBKA, INDF, BMRI, dan BBRI terkonsentrasi di area kiri atas, mengindikasikan karakteristik investasi yang relatif

defensif karena memiliki tingkat risiko terendah namun tetap konsisten mencetak *return* positif. Di sisi lain, emiten berbasis komoditas dan energi seperti ADRO, ITMG, dan TPIA berhasil memimpin dengan tingkat imbal hasil tertinggi, meskipun capaian tersebut harus dikompensasi dengan risiko yang lebih besar pada level moderat hingga tinggi. Pemetaan ini mengonfirmasi bahwa diversifikasi di dalam Indeks LQ45 menawarkan spektrum aset yang luas, mulai dari instrumen *low-risk low-return* yang sangat stabil hingga instrumen *high-risk* yang membutuhkan manajemen risiko yang lebih ketat dari para investor.

3.2. Pemodelan

Pemodelan optimisasi portofolio dalam penelitian ini menggunakan *Non-dominated Sorting Genetic Algorithm III* (NSGA-III) untuk mendapatkan proporsi bobot investasi yang paling efisien pada ruang pencarian berdimensi tinggi. Algoritma evolusioner ini diimplementasikan karena keunggulannya dalam menyelesaikan persoalan *many-objective* melalui mekanisme seleksi berbasis titik acuan (*reference-point based selection*). Secara spesifik, arsitektur pemodelan dirancang untuk mengevaluasi dan menyeimbangkan lima fungsi objektif yang saling berkonflik secara serentak, yaitu *Return*, *Risk*, *Skewness*, *Kurtosis*, dan *Conditional Value at Risk* (CVaR). Guna menghasilkan himpunan solusi portofolio optimal di sepanjang garis *Pareto front*, tahapan pemodelan dibangun secara terstruktur yang meliputi pendefinisian fungsi objektif, perumusan batasan (*constraints*), penentuan titik acuan, penyesuaian parameter, inialisasi populasi awal dan penerapan *Non-dominated Sorting Genetic Algorithm III* (NSGA-III).

3.2.1 Penentuan Fungsi Objektif

Penentuan fungsi objektif merupakan tahapan esensial dalam pemodelan optimisasi portofolio menggunakan algoritma NSGA-III, di mana fungsi-fungsi ini bertindak sebagai kriteria matematis utama yang memandu algoritma dalam mendistribusikan bobot investasi secara ideal. Pada kerangka kerja *mean-variance* tradisional, model pada umumnya hanya mengevaluasi dua tujuan utama, yaitu maksimalisasi imbal hasil yang diharapkan dan minimalisasi risiko portofolio. Meskipun demikian, model ini perlu diperluas dengan pendekatan *many-objective* agar lebih akurat dalam merepresentasikan dinamika transaksi saham LQ45 yang sebenarnya.

Penelitian ini memformulasikan lima fungsi objektif yang dievaluasi secara serentak. Melalui perumusan multidimensi tersebut, algoritma *Non-dominated Sorting Genetic Algorithm III* (NSGA-III) diimplementasikan karena kapabilitasnya dalam menangani lebih dari tiga objektif. Integrasi fungsi objektif ini secara efektif memungkinkan model untuk mempertahankan keragaman solusi komputasi, sehingga menghasilkan himpunan portofolio optimal di sepanjang garis *Pareto front* yang berstatus *non-dominated solutions*. Secara matematis, penentuan kelima fungsi objektif dalam model ini dapat diformulasikan sebagai fungsi-fungsi berikut:

$$F_p = \begin{cases} f_1 = \max E(R_p) \\ f_2 = \min \sigma_p \\ f_3 = \max \gamma_p \\ f_4 = \min \kappa_p \\ f_5 = \min CVaR_p(0,05) \end{cases}$$

3.2.2 Penentuan Batasan (*Constraints*)

Dalam pemodelan optimisasi portofolio, pencarian bobot investasi optimal tidak hanya didasarkan pada fungsi objektif, tetapi juga harus mematuhi serangkaian batasan yang mencerminkan kondisi nyata di pasar modal. Penerapan batasan-batasan ini sangat esensial untuk memastikan bahwa portofolio yang dihasilkan oleh algoritma dapat dieksekusi secara rasional oleh investor (Larni-Fooeik et al., 2025). Guna memperoleh hasil komputasi NSGA-III yang valid pada saham-saham indeks LQ45, pemodelan ini menerapkan empat batasan utama:

1. Batasan Anggaran (*Budget Constraint*)

$$\sum_{i=1}^N w_i = 1$$

2. Batasan Penjualan Kosong (*Short-selling Constraint*)

$$w_i \geq 0$$

3. Batasan Kardinalitas (*Cardinality Constraint*)

Penelitian ini menetapkan batasan kardinalitas portofolio pada rentang 10 hingga 15 aset saham. Penetapan batas minimum sebanyak 10 aset bertujuan untuk memastikan terciptanya kompleksitas kombinatorial yang memadai, sebuah syarat penting agar mekanisme titik referensi (*reference points*) pada algoritma many-objective seperti *Non-dominated Sorting Genetic Algorithm III* (NSGA-III) dapat bekerja optimal dalam mendistribusikan solusi Pareto secara merata (Chang et al., 2000). Di sisi lain, batas maksimum 15 aset dipilih secara khusus untuk mengendalikan efisiensi waktu komputasi. Mengingat beban evaluasi fungsi objektif pada NSGA-III akan melonjak tajam seiring bertambahnya jumlah aset, batas atas ini secara efektif mencegah sistem terjebak pada perhitungan matematis yang berlebihan tanpa harus mengorbankan manfaat diversifikasi risiko (Kobayashi et al., 2023). Secara keseluruhan, pembatasan ruang pencarian pada rentang ini menciptakan kerangka kerja yang ideal, sehingga algoritma dapat beroperasi lebih cepat dan presisi dalam menemukan komposisi bobot portofolio yang paling optimal pada ekosistem pasar yang diuji, seperti indeks saham LQ45.

$$10 \leq z_i \leq 15$$

4. Box Constraints

Jumlah proporsi bobot saham dalam satu portofolio berada pada rentang 1% hingga 20%.

$$1\% \leq w_i \leq 20\%$$

Penentuan batas proporsi bobot investasi pada rentang 1% hingga 20% diimplementasikan untuk memastikan efektivitas diversifikasi dan stabilitas portofolio yang dibentuk. Penetapan batas bawah sebesar 1% merujuk pada standar tingkat transaksi agar setiap saham yang terpilih memiliki proporsi memadai untuk memberikan kontribusi imbal hasil tanpa tergerus oleh biaya transaksi (Chang et al., 2000). Di sisi lain, penetapan batas atas sebesar 20% diterapkan sebagai batas maksimum guna mencegah satu jenis aset mendominasi keseluruhan alokasi dana investasi portofolio (Chang et al., 2000; Jimbo et al., 2017).

3.2.3 Penentuan Titik Acuan

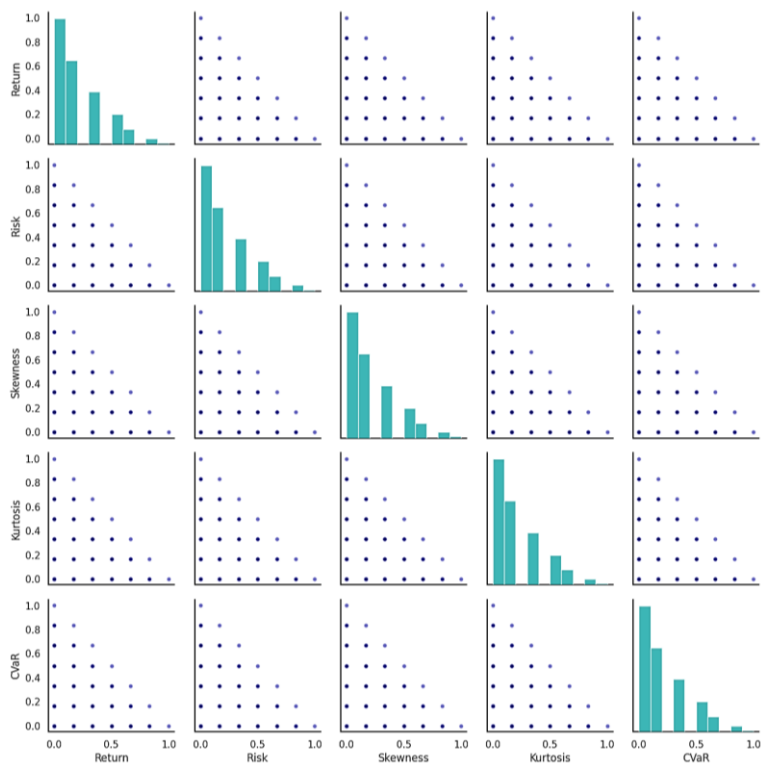
Dalam algoritma Non-dominated Sorting Genetic Algorithm III (NSGA-III), pemeliharaan diversitas populasi pada ruang pencarian berdimensi tinggi sangat bergantung pada penyediaan titik acuan (reference points) yang terdistribusi secara seragam. Pemodelan ini mengadopsi pendekatan sistematis yang diusulkan oleh Das dan Dennis untuk menghasilkan himpunan titik acuan yang terstruktur pada sebuah *hyper-plane* yang dinormalisasi.

Jumlah titik acuan yang dihasilkan melalui metode Das dan Dennis sangat bergantung pada jumlah fungsi objektif (M) serta parameter partisi (p) yang menentukan tingkat pembagian atau kerapatan titik di sepanjang masing-masing sumbu objektif. Pada pemodelan many-objective ini, optimisasi portofolio diekspansi untuk mengakomodasi 5 fungsi objektif ($M = 5$) dengan menggunakan parameter pembagi sebanyak 6 partisi ($p = 6$) (Deb, 2013). Menggunakan persamaan (23), jumlah titik acuan yang akan digunakan adalah:

$$\begin{aligned}
 H &= \binom{5 + 6 - 1}{6} = \binom{10}{6} \\
 H &= \frac{10!}{6! (10 - 6)!} \\
 H &= \frac{10!}{6! \times 4!} \\
 H &= \frac{10 \times 9 \times 8 \times 7 \times 6!}{6! \times 4 \times 3 \times 2 \times 1} = 210
 \end{aligned}$$

Dengan demikian, komputasi algoritma NSGA-III pada model ini akan menghasilkan dan memanfaatkan 210 titik acuan yang tersebar secara merata

dalam ruang berdimensi lima. Visualisasi dari persebaran 210 titik acuan tersebut diilustrasikan pada matriks plot di bawah ini



Gambar 7. Plot Persebaran Titik Acuan

Berdasarkan **Gambar 7**, matriks plot tersebut memvisualisasikan proyeksi letak 210 titik acuan pada lima dimensi fungsi objektif yang dievaluasi. Pada bagian diagonal matriks, grafik histogram menunjukkan distribusi frekuensi proporsi nilai acuan untuk masing-masing fungsi objektif. Sementara itu, grafik persebaran (*Scatter Plot*) pada bagian luar diagonal menampilkan proyeksi berpasangan antar-objektif. Pola persebaran titik-titik yang membentuk area segitiga pada grafik tersebut merupakan karakteristik geometris yang membuktikan bahwa titik-titik acuan ini terletak tepat di atas sebuah *hyper-plane* yang dinormalisasi. Selain itu, jarak antar-titik yang terlihat seragam mengonfirmasi bahwa metode partisi Das dan Dennis telah berhasil merumuskan arah pencarian yang merata secara proporsional. Distribusi yang ideal ini sangat krusial bagi algoritma NSGA-III untuk memandu proses seleksi populasi dan mengeksplorasi ruang solusi secara menyeluruh, sehingga Pareto front yang dihasilkan memiliki tingkat diversitas tinggi dan terhindar dari pemusatan solusi pada area objektif tertentu saja.

3.2.4 Penyesuaian Operator Genetika

Proses evolusi dalam algoritma NSGA-III digerakkan oleh dua operator utama, yaitu pindah silang (*crossover*) dan mutasi (*mutation*). Pemodelan ini

mengimplementasikan metode *Simulated Binary Crossover* (SBX) dan *Polynomial Mutation* (PM) yang lazim digunakan untuk menangani representasi kromosom bernilai bilangan riil, seperti halnya persentase bobot portofolio saham. Kinerja dari kedua operator ini dikendalikan oleh parameter peluang dan indeks persebaran. Peluang pindah silang dan mutasi menentukan seberapa sering operasi genetik tersebut diterapkan pada dalam populasi, sedangkan indeks persebaran mengatur seberapa jauh anak yang dihasilkan menyimpang dari induknya. Konfigurasi parameter operator genetika yang digunakan pada komputasi model ini diringkas pada **Tabel 1**.

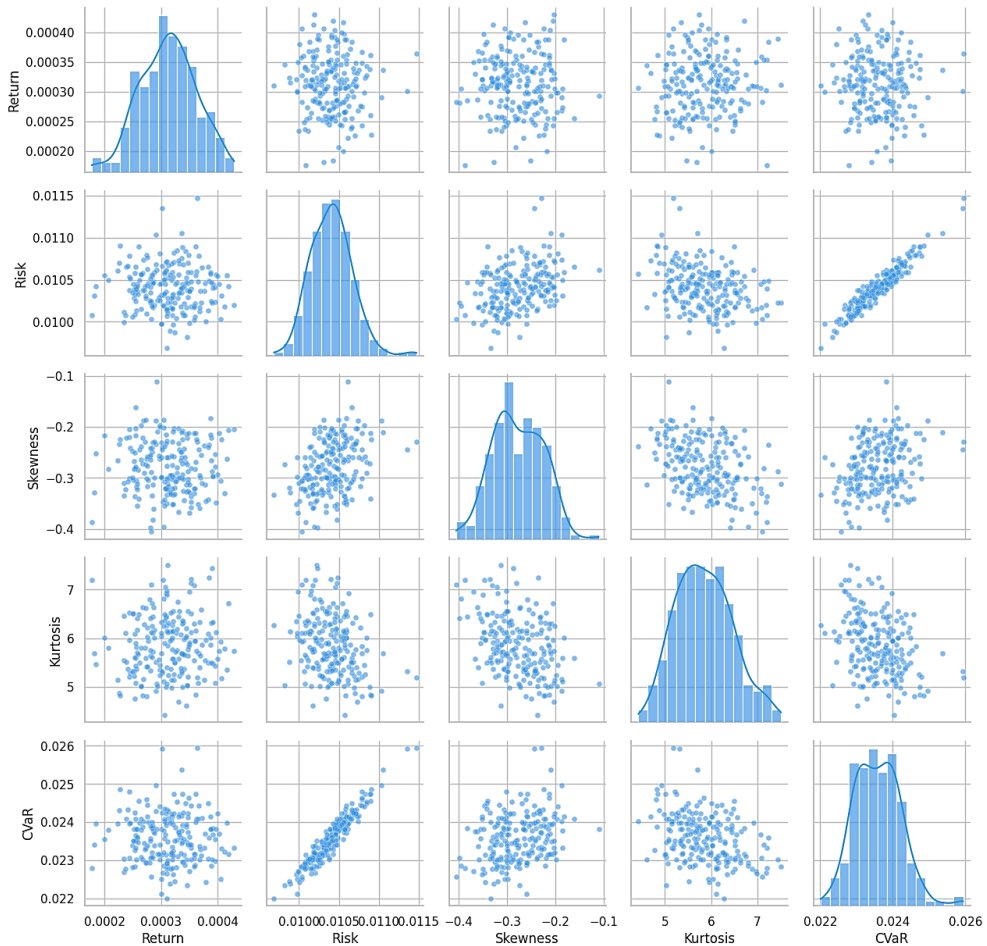
Tabel 1. Parameter Operator Genetika Model

Operator Genetika	Peluang (P)	Indeks Persebaran (η)
Pindah Silang (<i>Crossover</i>)	0.90	20
Mutasi	0.05	20

Probabilitas *crossover* ditetapkan pada tingkat yang tinggi ($p_c = 0.9$) untuk memastikan terjadinya pertukaran informasi genetik yang ekstensif antar solusi unggul, sementara probabilitas mutasi ditekan pada tingkat yang rendah ($p_m = 0.05$) guna mencegah algoritma kehilangan arah akibat pencarian yang terlalu acak (Wang et al., 2023). Selain itu, penggunaan parameter indeks distribusi untuk *crossover* dan mutasi ($\eta_m = 20$) diimplementasikan untuk mengontrol kedekatan solusi keturunan dengan induknya. Konfigurasi indeks ini memastikan bahwa perubahan bobot portofolio terjadi secara terukur (Cui et al., 2024; Li et al., 2022).

3.2.5 Inisialisasi Populasi Awal

Inisialisasi populasi merupakan tahapan operasional pertama yang esensial dalam algoritma Non-dominated Sorting Genetic Algorithm III (NSGA-III), di mana algoritma membangkitkan sekumpulan kandidat portofolio di dalam ruang pencarian. Proses pembangkitan ini dikendalikan secara acak yang merepresentasikan rancangan bobot alokasi pada saham-saham indeks LQ45. Untuk menjaga efisiensi seleksi dan keseimbangan pemetaan solusi, ukuran populasi awal (N_{pop}) dalam pemodelan ini ditetapkan berjumlah 210 individu, ekuivalen dengan jumlah titik acuan yang telah dibuat. Kesesuaian jumlah populasi dengan titik acuan ini bertujuan untuk memberikan dasar diversitas yang merata, sehingga setiap arah pencarian berdimensi lima memiliki representasi kandidat solusi yang memadai sebelum proses genetik dilaksanakan.



Gambar 8. Plot Matriks Persebaran Populasi Portofolio Awal

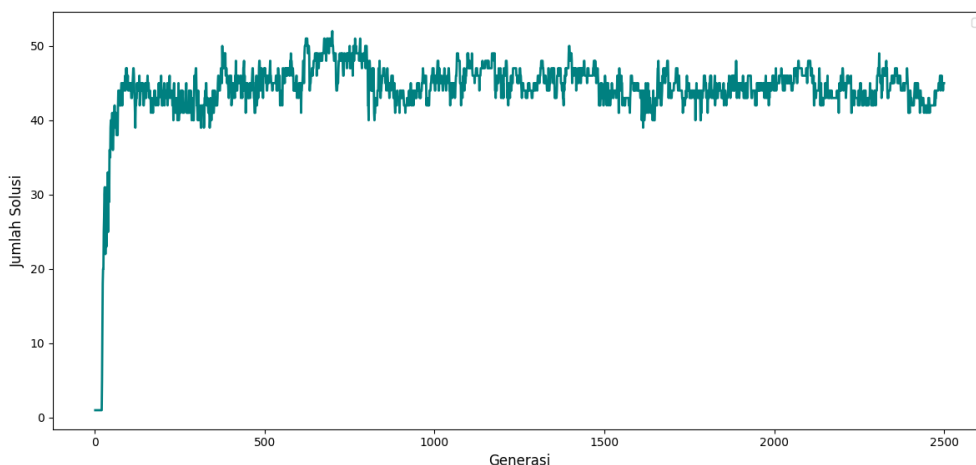
Hasil dari pembangkitan 210 kandidat portofolio pada generasi pertama tersebut divisualisasikan secara komprehensif melalui plot matriks pada **Gambar 8**. Berdasarkan plot matriks tersebut, grafik histogram dan kurva densitas pada bagian diagonal memperlihatkan bahwa persebaran nilai awal untuk kelima fungsi objektif telah terdistribusi pada berbagai rentang nilai. Lebih lanjut, grafik persebaran pada area luar diagonal menampilkan proyeksi nilai berpasangan antar-objektif yang masih membentuk persebaran titik yang tak beraturan, mengonfirmasi bahwa himpunan populasi awal ini murni hasil inisialisasi acak. Meskipun solusi masih menyebar, visualisasi tersebut berhasil menangkap fenomena korelasi linier positif yang sangat kuat antara fungsi objektif Risk dan CVaR, merefleksikan prinsip empiris pasar modal bahwa perluasan volatilitas portofolio berbanding lurus dengan peningkatan estimasi besaran kerugian ekstrem. Secara keseluruhan, sebaran populasi awal yang luas dan inklusif ini menjadi fondasi struktural yang vital bagi algoritma untuk mengeksplorasi ruang pencarian secara optimal pada generasi selanjutnya.

3.2.6 Implementasi Model NSGA-III

Setelah tahapan perumusan kerangka matematis *Non-dominated Sorting Genetic Algorithm III* (NSGA-III) diselesaikan, proses penelitian dilanjutkan pada tahap eksekusi komputasi. Fase ini pada dasarnya menguji rancangan model melalui simulasi genetika yang berulang hingga ribuan generasi. Tujuannya adalah memandu setiap kromosom yang bertindak sebagai representasi proporsi alokasi saham LQ45 dalam mengeksplorasi ruang pencarian berdimensi tinggi, sehingga kumpulan solusi portofolio yang optimal dapat terbentuk di sepanjang garis *Pareto front*. Keberhasilan proses simulasi algoritma ini akan dikaji melalui dua aspek pengamatan utama: dinamika pembentukan himpunan solusi *non-dominated* antar-generasi, dan analisis pertukaran nilai (*trade-off*) multidimensi dari portofolio akhir yang dihasilkan. Iterasi yang dilakukan sebanyak 2500 generasi yang menghasilkan 525.000 portofolio dengan 45 portofolio optimal di akhir iterasi.

3.2.6.1 Perkembangan Pencarian Portofolio Optimal

Komputasi dimulai dengan proses pencarian dan pembentukan himpunan portofolio optimal yang bersifat *non-dominated*. Dalam konteks optimisasi *many-objective* ini, sebuah komposisi bobot saham dikategorikan sebagai portofolio *non-dominated* apabila tingkat kinerjanya tidak dapat diungguli oleh kombinasi bobot lain pada satu fungsi objektif tertentu tanpa memicu penurunan performa pada fungsi objektif lainnya. Berbeda dengan pendekatan konvensional yang umumnya hanya bermuara pada satu titik portofolio optimal tunggal, arsitektur NSGA-III dirancang untuk mengeksplorasi ruang pencarian secara komprehensif melintasi kelima dimensi fungsi objektif secara serentak. Dengan mengimplementasikan 210 titik acuan (*reference points*) sebagai instrumen navigasi komputasi, algoritma mendistribusikan kandidat portofolionya secara merata. Pendekatan ini secara efektif menjaga keragaman (diversitas) komposisi saham, sehingga pada akhirnya mampu menyajikan himpunan alternatif portofolio optimal yang bervariasi dan adaptif terhadap profil risiko investor.

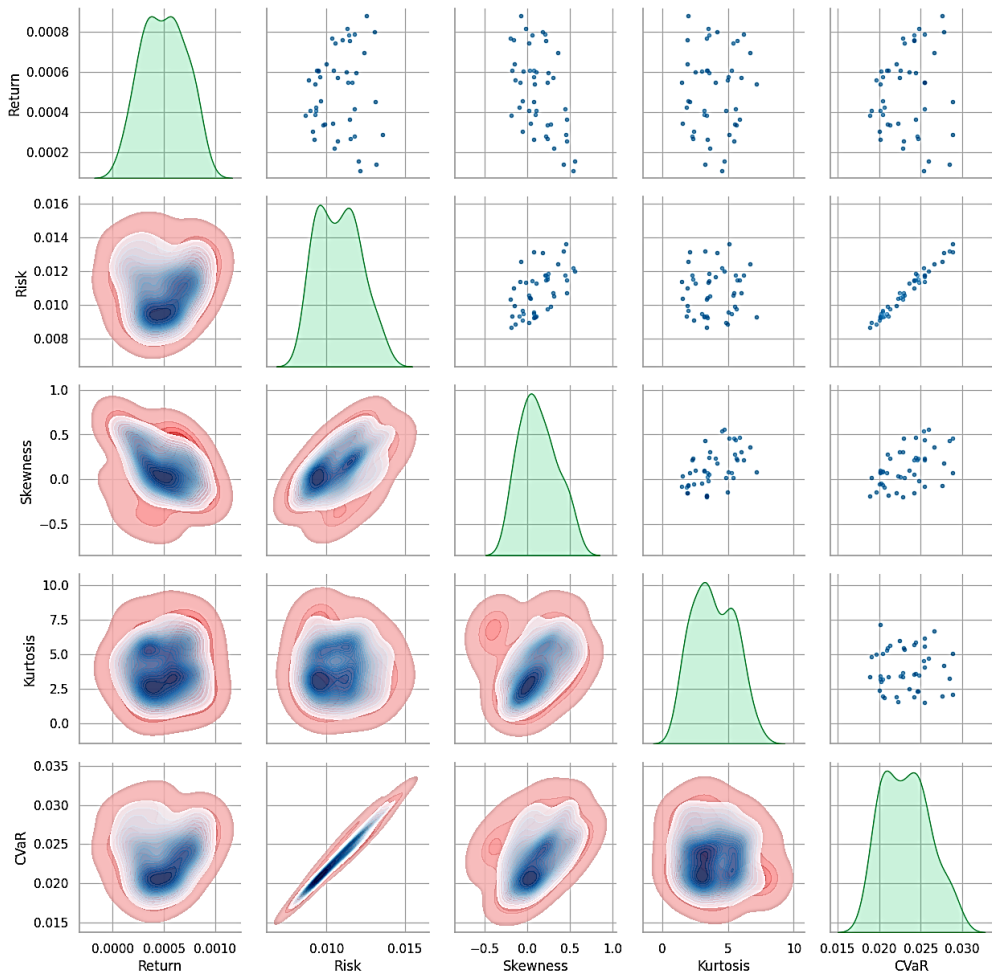


Gambar 9. Perkembangan Jumlah Portofolio Optimal Yang Ditemukan

Dinamika penambahan jumlah portofolio optimal di setiap generasi divisualisasikan melalui plot garis pada **Gambar 9**. Pada fase awal evolusi, tepatnya di kisaran 50 generasi pertama, algoritma hanya berhasil mengidentifikasi sejumlah kecil portofolio berstatus *non-dominated*. Kondisi ini terjadi karena mayoritas komposisi bobot saham awal masih menunjukkan kinerja yang inferior, sehingga dengan mudah terdominasi oleh kombinasi alokasi yang lebih efisien. Namun demikian, algoritma secara progresif mencatatkan lonjakan pertumbuhan yang curam, mengindikasikan keberhasilan komputasi dalam menembus area *hyper-plane* pada ruang *Pareto front* yang optimal. Pasca lonjakan tersebut, kuantitas himpunan portofolio optimal cenderung berfluktuasi secara stabil pada kisaran 40 hingga 50 rancangan portofolio di sepanjang sisa iterasi komputasi. Fluktuasi dinamis ini menegaskan bahwa algoritma terhindar dari masalah konvergensi prematur (*premature convergence*). Sebaliknya, proses komputasi terus melakukan pembaruan secara aktif, di mana komposisi portofolio yang lama secara periodik digantikan oleh rancangan portofolio baru yang menawarkan tingkat efisiensi alokasi dan keunggulan matematis yang lebih presisi. Pada generasi terakhir, jumlah portofolio optimal yang ditemukan sebanyak 45 portofolio.

3.2.6.2 Pemetaan dan Karakteristik Portofolio Optimal

Tahapan puncak dari implementasi NSGA-III adalah ekstraksi himpunan portofolio final dari populasi generasi terakhir yang bermanifestasi sebagai *Pareto front* empiris. Mengingat komputasi ini beroperasi pada ranah berdimensi lima. Representasi hasil analisis dapat diproyeksikan ke dalam plot matriks berpasangan (*pairwise matrix plot*) agar interaksi kompleks antar-objektif dapat diobservasi utuh. Pada garis diagonal matriks tersebut, kurva *Kernel Density Estimation* (KDE) menyingkap pemusatan distribusi solusi secara terukur. Sementara itu, grafik kontur densitas pada area segitiga bawah memvalidasi korelasi struktural dari pasar modal.



Gambar 10. Plot Matriks Persebaran Portofolio Optimal

Dinamika interaksi multidimensi antar-objektif dari ruang pencarian divisualisasikan secara komprehensif pada **Gambar 10**. Pada representasi grafis tersebut, pemusatan nilai dari rancangan portofolio optimal dapat diamati pada garis diagonal melalui kurva *Kernel Density Estimation* (KDE). Kurva ini memetakan distribusi densitas secara spesifik untuk himpunan portofolio optimal yang terbentuk di akhir iterasi.

Selanjutnya, cakupan keseluruhan proses komputasi ditunjukkan oleh grafik kontur densitas di area segitiga bawah. Area dengan gradasi warna merah pada grafik tersebut memetakan kepadatan ruang pencarian secara agregat, yang mencakup keseluruhan populasi sebanyak 525.000 rancangan portofolio yang dibangkitkan selama tahapan komputasi berlangsung.

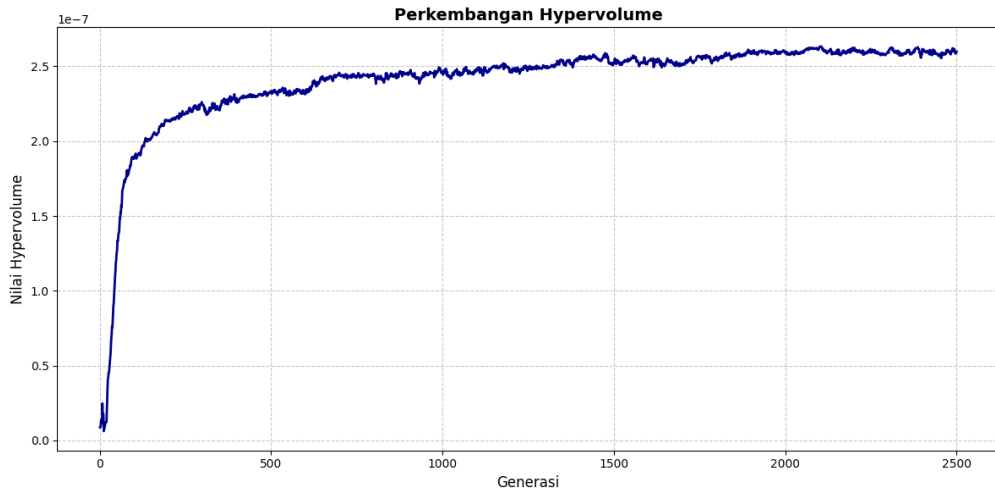
Dari total ruang pencarian tersebut, proses seleksi berdasarkan kriteria kelayakan dan dominasi Pareto mengerucut pada sebuah area pemusatan spesifik.

Area ini ditandai oleh kontur berwarna biru tua pada grafik segitiga bawah, yang merupakan titik letak dari 45 portofolio optimal berstatus *non-dominated*. Pemisahan visual antara area merah (populasi keseluruhan) dan area biru tua (himpunan optimal) ini merepresentasikan hasil penyaringan dari proses iterasi, di mana ratusan ribu kandidat portofolio yang tergolong inferior telah dieleminasi. Hasil akhirnya menyisakan himpunan komposisi alokasi aset yang berkinerja paling efisien dan berada tepat di sepanjang garis *Pareto front*.

Karakteristik interaksi matematis dari ke-45 portofolio optimal tersebut diproyeksikan lebih terperinci melalui grafik pencar (*scatter plot*) pada area segitiga atas. Pada persilangan fungsi *Risk* terhadap *CVaR*, terdapat korelasi linier positif yang kuat; hal ini menunjukkan secara empiris bahwa peningkatan batas toleransi volatilitas (*Risk*) secara inheren beriringan dengan peningkatan estimasi risiko kerugian ekstrem (*tail risk*). Selain itu, persilangan *Return* terhadap *Risk* membentuk pola diagonal yang sejalan dengan kaidah dasar investasi, yaitu ekspektasi keuntungan yang lebih tinggi selalu diikuti oleh peningkatan eksposur volatilitas. Pada parameter momen tingkat tinggi, sebaran titik *Skewness* dan *Kurtosis* memperlihatkan variasi karakteristik portofolio dalam menghadapi kondisi pasar. Himpunan 45 portofolio ini memberikan berbagai alternatif alokasi yang proporsional, mulai dari komposisi yang mereduksi sebagian potensi imbal hasil untuk mendapatkan asimetri keuntungan positif (*Skewness*), hingga struktur defensif yang menekan angka *Kurtosis* guna meminimalkan kerugian jika terjadi penurunan harga saham secara drastis.

3.3. Evaluasi Kinerja Model

Pada pemodelan optimisasi *many-objective* berdimensi lima (*Return*, *Risk*, *Skewness*, *Kurtosis*, dan *CVaR*), evaluasi visual dari garis *Pareto front* perlu divalidasi secara kuantitatif. Kinerja algoritma NSGA-III dievaluasi menggunakan tiga indikator metrik utama: *Hypervolume* (HV), *Inverted Generational Distance* (IGD), dan *Schott Spacing*. Metrik pertama, *Hypervolume*, mengevaluasi aspek konvergensi dan diversitas secara simultan berdasarkan total volume ruang fungsional yang didominasi oleh himpunan solusi. Dinamika perkembangan nilai metrik *Hypervolume* di sepanjang proses iterasi komputasi divisualisasikan pada **Gambar 11**.



Gambar 11. Perkembangan Nilai *Hypervolume* Tiap Generasi

Berdasarkan **Gambar 11**, kurva metrik menampilkan fase pertumbuhan eksponensial pada awal komputasi (generasi ke-0 hingga ke-200), mengindikasikan proses konvergensi yang masif dari inisialisasi populasi acak menuju area kelayakan (*feasible*). Memasuki rentang akhir struktural dari generasi ke-1500 hingga akhir terminasi di generasi ke-2500, laju pertumbuhan bertransisi menjadi pola asimtotik dan berfluktuasi stabil pada rentang $2,5 \times 10^{-7}$ hingga $2,6 \times 10^{-7}$. Stabilitas jangka panjang yang persisten ini mengonfirmasi bahwa himpunan 45 portofolio optimal telah menempati batas ruang *Pareto front* secara solid, membuktikan arsitektur algoritma sukses memelihara solusi dari risiko degradasi genetik lanjutan.

Selain analisis tren historis tersebut, evaluasi kinerja juga ditinjau secara numerik absolut pada akhir iterasi komputasi. Hasil perhitungan tahap akhir untuk besaran *Final Hypervolume*, *Schott Spacing*, dan *Inverted Generational Distance* (IGD) disajikan secara rinci pada **Tabel 2**.

Tabel 2. Metrik Evaluasi Performa Model

Metrik Evaluasi	Nilai Metrik
<i>Hypervolume</i>	2.59×10^{-7}
<i>Schott's Spacing</i>	0.1517
<i>Inverted Generational Distance</i>	1.0376

Merujuk pada paparan Tabel 4.3, keluaran metrik Final *Hypervolume* pada generasi terminasi tercatat stabil pada angka $2,6 \times 10^{-7}$. Besaran absolut pada orde mikro ini merupakan karakteristik matematis yang wajar dalam komputasi volume matriks berdimensi lima, dimana terdapat beberapa fungsi objektif yang dengan rentang nilai yang sangat kecil. Selanjutnya, kualitas konvergensi diukur melalui metrik IGD yang mencatatkan kalkulasi akhir sebesar 1,0376. Secara

analitis, deviasi sebesar 1,0376 ini merepresentasikan tingkat akurasi penempatan 45 portofolio optimal yang tinggi dan mampu menyatu dengan garis optimal teoretis pasar modal.

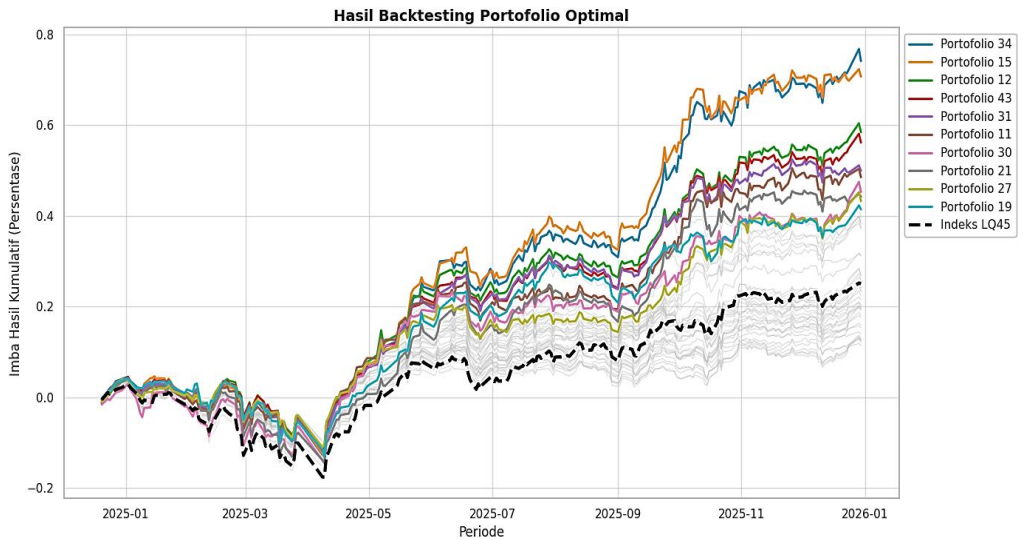
Parameter evaluasi yang terakhir adalah Schott Spacing, yang mencatatkan skor deviasi yang cukup rendah pada angka 0,1517. Perolehan ini mengafirmasi bahwa 45 desain portofolio non-dominated tersusun dengan interval spesifikasi yang proporsional. Nilai ini menunjukkan kinerja model yang sangat baik dalam menghasilkan portofolio optimal di sepanjang garis *pareto front*.

3.4. Evaluasi Kinerja Portofolio

Setelah algoritma *Non-dominated Sorting Genetic Algorithm III* (NSGA-III) berhasil mengekstraksi 45 portofolio optimal di sepanjang garis *Pareto front* menggunakan data historis latih (*training data*), tahapan krusial selanjutnya adalah menguji keandalan hasil optimisasi tersebut pada kondisi pasar yang sesungguhnya. Dalam literatur pemodelan finansial, sebuah portofolio yang tampak superior secara matematis pada fase pelatihan rentan mengalami *overfitting*, di mana model gagal beradaptasi terhadap data baru yang belum pernah diobservasi sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian ini mengimplementasikan metode pengujian terbelakang (*backtesting*) menggunakan data uji (*testing data*) di luar sampel (*out-of-sample*), yaitu data pergerakan *return* saham indeks LQ45 pada periode tahun 2025. Proses evaluasi ini juga mengintegrasikan asumsi tingkat suku bunga bebas risiko (*risk-free rate*) yang ditetapkan sebesar 6% per tahun, sebagai patokan ukur (*benchmark*) nilai waktu dari uang (*time value of money*) sekaligus dasar perhitungan rasio kinerja yang membandingkan kelebihan imbal hasil terhadap risiko. Pengujian ini bertujuan untuk menyaring ke-45 portofolio tersebut guna menemukan satu rancangan portofolio tunggal yang memberikan kinerja paling superior, adaptif, dan aman untuk direkomendasikan kepada investor.

3.4.1 Backtesting Portofolio Optimal

Proses *backtesting* memproyeksikan simulasi pertumbuhan akumulatif nilai investasi dari setiap portofolio secara harian di sepanjang tahun uji 2025. Evaluasi visual dari simulasi pertumbuhan kekayaan (*cumulative return*) ke-45 rancangan portofolio tersebut direpresentasikan secara komprehensif melalui grafik garis (*line plot*).



Gambar 12. Hasil *Backtesting* Portofolio Optimal

Merujuk pada **Gambar 12**, visualisasi grafik menampilkan lintasan pergerakan imbal hasil kumulatif dari seluruh portofolio yang diuji. Secara visual, grafik tersebut dipisahkan menjadi dua kelompok warna untuk mempermudah identifikasi analis; garis-garis berwarna abu-abu merepresentasikan 35 portofolio dengan kinerja performa menengah hingga bawah dalam *backtesting*, sedangkan 10 garis tebal dengan warna variatif menyoroti secara spesifik lintasan dari 10 portofolio dengan performa terbaik ketika diuji. Lintasan garis pada grafik ini secara eksplisit merekam fluktuasi riil pasar saham LQ45 selama tahun 2025, di mana seluruh portofolio mengalami periode ekspansi (kenaikan kurva) sekaligus kontraksi (penurunan kurva akibat guncangan pasar). Meskipun dihadapkan pada tren volatilitas pasar yang sama, kesepuluh portofolio yang disorot mendemonstrasikan daya tahan (*resilience*) yang jauh lebih kokoh dibandingkan portofolio lainnya. Kelompok portofolio terbaik ini mampu meredam efek penurunan tajam (*drawdown*) pada saat pasar terkoreksi, serta menunjukkan akselerasi pemulihan yang sangat responsif saat sentimen pasar kembali positif, sehingga lintasan garisnya secara konsisten berada di lapisan paling atas pada akhir periode pengujian.

3.4.2 Penilaian Indeks Performa Portofolio

Validasi visual dari grafik lintasan *backtesting* memerlukan pengujian kuantitatif untuk mengonfirmasi objektivitas dari kinerja ke-45 portofolio optimal. Penilaian kinerja instrumen investasi tidak dapat bersandar secara eksklusif pada metrik ekspektasi imbal hasil (*Expected Return*), melainkan harus dikalibrasi terhadap eksposur risiko riil yang ditanggung oleh investor saat menghadapi dinamika pasar yang sesungguhnya. Oleh karena itu, pengujian ini mengevaluasi kinerja masing-masing portofolio menggunakan empat indikator metrik fundamental, yaitu *Sharpe Ratio*, *Sortino Ratio*, *Calmar Ratio*, dan *Maximum Drawdown*. Hasil kalkulasi komputasi metrik kinerja tersebut pada periode data uji tahun 2025 ditabulasikan

secara terperinci pada **Tabel 3**. Analisis terhadap matriks tersebut difokuskan untuk mengidentifikasi portofolio yang mampu memaksimalkan rasio imbal hasil terhadap risiko secara efisien sekaligus meminimalkan persentase kerugian terdalamnya.

Tabel 3. Metrik Performa Portofolio Optimal

Portofolio	Exp Return	Sharpe Ratio	Calmar Ratio	Sortino Ratio	MDD
1	0.0007	0.6883	1.0593	0.9269	0.1495
2	0.0008	0.9661	1.4126	1.4147	0.1443
3	0.0005	0.5346	0.8305	0.7516	0.1463
4	0.0014	1.4930	2.4685	2.1504	0.1507
5	0.0012	1.3426	1.8637	1.7426	0.1669
6	0.0005	0.5342	0.8036	0.7523	0.1510
7	0.0011	1.1728	2.0649	1.5500	0.1308
8	0.0014	1.6287	2.4147	2.2047	0.1596
9	0.0009	0.9893	1.5432	1.2975	0.1444
10	0.0006	0.6125	1.0360	0.8408	0.1344
11	0.0017	1.7860	3.2785	2.5504	0.1480
12	0.0020	2.0962	3.8750	2.6462	0.1508
13	0.0008	0.7893	1.0865	1.1373	0.1801
14	0.0014	1.5786	2.7499	2.1046	0.1356
15	0.0023	2.3023	4.1231	3.1374	0.1715
16	0.0010	1.0403	1.3770	1.4556	0.1866
17	0.0007	0.6736	1.0511	0.9275	0.1456
18	0.0007	0.7492	1.0241	1.0860	0.1707
19	0.0015	1.6462	2.4849	2.1416	0.1668
20	0.0009	0.8660	1.1736	1.2512	0.1829
21	0.0016	1.6535	2.4883	2.2417	0.1777
22	0.0008	0.8057	1.1353	1.1550	0.1689
23	0.0006	0.5148	0.7557	0.7052	0.1663
24	0.0008	0.8949	1.3487	1.1570	0.1452
25	0.0010	1.1082	1.8987	1.5127	0.1269
26	0.0010	1.0740	1.6438	1.4126	0.1472
27	0.0016	1.7291	2.9831	2.3554	0.1449
28	0.0010	1.2010	1.8520	1.6853	0.1443
29	0.0010	1.1854	1.7524	1.6589	0.1471
30	0.0017	1.5633	2.6833	2.1774	0.1687
31	0.0018	1.8864	3.1209	2.4925	0.1600
32	0.0007	0.7907	1.1938	1.0219	0.1502
33	0.0008	0.8794	1.2997	1.2633	0.1547

34	0.0024	2.4177	4.5019	3.2525	0.1647
35	0.0008	0.8680	1.3644	1.2746	0.1418
36	0.0010	0.9118	1.2627	1.3148	0.1847
37	0.0014	1.5795	2.3275	2.0388	0.1661
38	0.0012	1.3149	1.8806	1.7717	0.1667
39	0.0005	0.5537	0.8473	0.7912	0.1496
40	0.0009	1.0634	1.6649	1.4859	0.1401
41	0.0015	1.6429	2.5887	2.2717	0.1530
42	0.0005	0.4726	0.7675	0.6769	0.1483
43	0.0019	2.1186	3.5653	2.7973	0.1575
44	0.0006	0.5342	0.8104	0.7598	0.1563
45	0.0014	1.5895	2.4925	2.1511	0.1530

Berdasarkan tabel diatas, observasi pertama difokuskan pada distribusi nilai *Sharpe Ratio* dari keseluruhan portofolio. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa ke-45 portofolio memiliki rentang nilai *Sharpe Ratio* yang bervariasi mulai dari nilai terendah 0,472 hingga nilai tertinggi 2,417, dengan nilai rata-rata yang berada pada angka 1,196. Hasil ini memberikan penegasan empiris bahwa secara agregat, himpunan portofolio hasil optimisasi ini sangat efisien. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar rancangan proporsi bobot saham yang dibentuk oleh model mampu memberikan tingkat pengembalian yang jauh lebih sepadan dibandingkan dengan fluktuasi risiko harian yang menyertainya.

Lebih lanjut, evaluasi dipertajam melalui analisis *Sortino Ratio*. Distribusi nilai *Sortino Ratio* pada ke-45 portofolio memperlihatkan kinerja yang sangat impresif, membentang dari nilai 0,676 hingga menembus angka 3,252, dengan rata-rata keseluruhan mencapai 1,633. Secara statistik, angka ini membuktikan bahwa pertumbuhan imbal hasil dari portofolio-portofolio optimal tersebut lebih banyak didorong oleh pergerakan harga saham ke arah positif, sementara pergerakan ekstrem yang memicu kerugian di bawah target minimum berhasil diredam secara efektif.

Ketahanan struktural dari keseluruhan portofolio diuji secara absolut melalui indikator *Maximum Drawdown*. Metrik ini merekam persentase kerugian terdalam secara beruntun dari titik puncak harga tertinggi ke titik lembah terendahnya selama periode fluktuasi tahun 2025. Hasil komputasi merekam bahwa ke-45 portofolio optimal memiliki rentang *Maximum Drawdown* yang sangat moderat dan terkendali, yakni merentang dari kerugian minimum sebesar 12,68% hingga kerugian maksimum sebesar 18,65%. Di tengah volatilitas pasar saham LQ45 yang riil, penjagaan batas kerugian terdalam agar tidak menembus angka 20% merupakan sebuah pencapaian komputasional yang solid. Rentang kerugian yang sempit ini mengonfirmasi bahwa penyertaan fungsi objektif CVaR di dalam model NSGA-III telah bekerja sangat baik untuk mengeliminasi komposisi saham

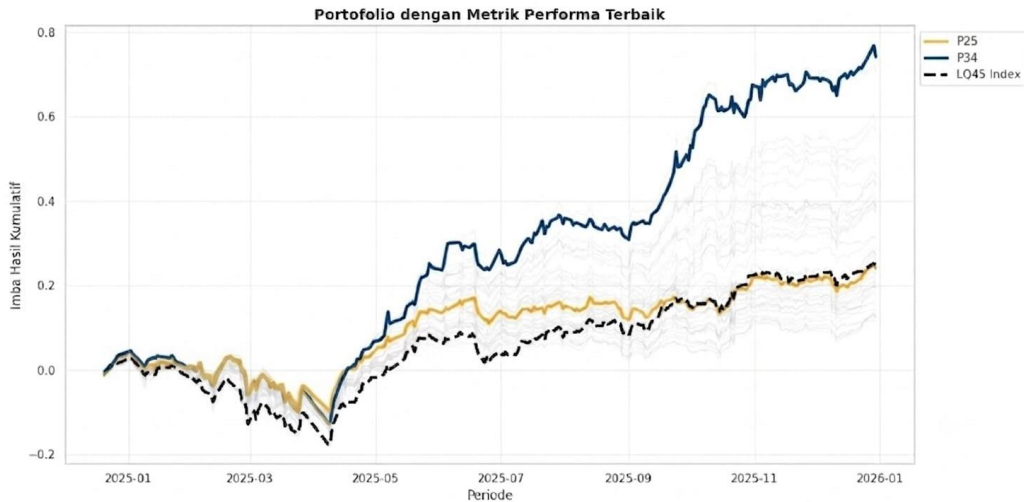
yang rentan terhadap guncangan krisis tiba-tiba, sehingga seluruh varian portofolio dalam Pareto front dijamin memiliki basis pertahanan modal yang kuat.

Interaksi antara daya tahan terhadap krisis dan kemampuan pemulihan modal dinilai menggunakan *Calmar Ratio*. Tabulasi data menunjukkan sebaran nilai *Calmar Ratio* yang merentang dari 0,755 hingga 4,501, dengan rata-rata sebesar 1,910. Tingginya nilai rata-rata ini mengilustrasikan kemampuan elastisitas himpunan portofolio. Mayoritas portofolio di dalam *Pareto front* tidak hanya mampu bertahan dari koreksi harga yang curam, tetapi juga memiliki tingkat pemulihan yang sangat responsif saat tren pasar berbalik arah.

3.4.3 Pemilihan Portofolio Terbaik

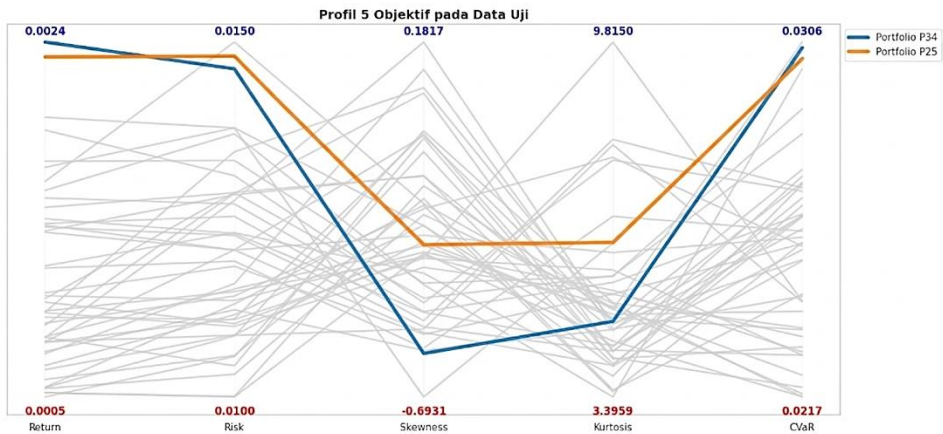
Berdasarkan data yang tersaji pada tabel, Portofolio 34 (P34) menonjol sebagai kandidat dengan pencapaian efisiensi kinerja paling superior secara agregat. P34 berhasil membukukan nilai tertinggi pada tiga metrik rasio utama sekaligus, yaitu *Sharpe Ratio* sebesar 2,417; *Sortino Ratio* sebesar 3,252; dan *Calmar Ratio* sebesar 4,501. Tingginya nilai *Sharpe Ratio* membuktikan bahwa P34 sangat efisien dalam mencetak kompensasi kelebihan imbal hasil (*excess return*) di atas tingkat suku bunga bebas risiko untuk setiap satu unit volatilitas total yang ditanggungnya. Lebih lanjut, perolehan *Sortino Ratio* yang melampaui angka 3,2 mengonfirmasi kapabilitas P34 yang sangat tangguh dalam menghasilkan laba tanpa sering memicu fluktuasi penurunan harga yang merugikan (*downside deviation*). Meskipun portofolio ini mencatatkan nilai *Maximum Drawdown* di level 16,47%, perolehan *Calmar Ratio* yang mencapai 4,501 menegaskan bahwa ekspektasi imbal hasil kumulatif P34 jauh lebih besar dan mampu dengan sangat cepat memulihkan atau mengkompensasi risiko kejatuhan terdalamnya. Karakteristik ini menjadikan P34 sebagai pilihan investasi paling optimal bagi investor dengan profil risiko yang berorientasi pada pertumbuhan agresif (*growth-oriented*).

Di sisi lain, analisis metrik juga mengidentifikasi Portofolio 25 (P25) sebagai portofolio unggulan dari perspektif stabilitas dan pelestarian modal (*capital preservation*). Keunggulan P25 terletak pada kemampuannya mencatatkan nilai *Maximum Drawdown* terendah di antara kelompok portofolio lainnya, yakni tertahan di level 12,68%. Angka kerugian maksimum yang sangat moderat ini merepresentasikan ketahanan portofolio, membuktikan bahwa P25 mampu melindungi kekayaan investor secara efektif dari ancaman guncangan krisis atau koreksi pasar yang tajam dari titik puncak ke titik lembahnya. Hal yang membuat P25 sangat direkomendasikan adalah stabilitas pertahanan tersebut tidak mengorbankan aspek profitabilitas. Dengan eksposur risiko yang ditekan, P25 tetap sukses mendemonstrasikan efisiensi pengembalian yang solid dengan nilai *Sharpe Ratio* 1,108, *Sortino Ratio* 1,512, dan *Calmar Ratio* 1,898 yang seluruhnya secara konsisten berada di atas angka 1. Hal ini membuktikan bahwa P25 merumuskan *trade-off* yang sempurna bagi investor defensif; menyajikan proteksi maksimal terhadap *tail-risk* tanpa kehilangan peluang untuk mengalahkan tingkat pengembalian investasi instrumen bebas risiko.



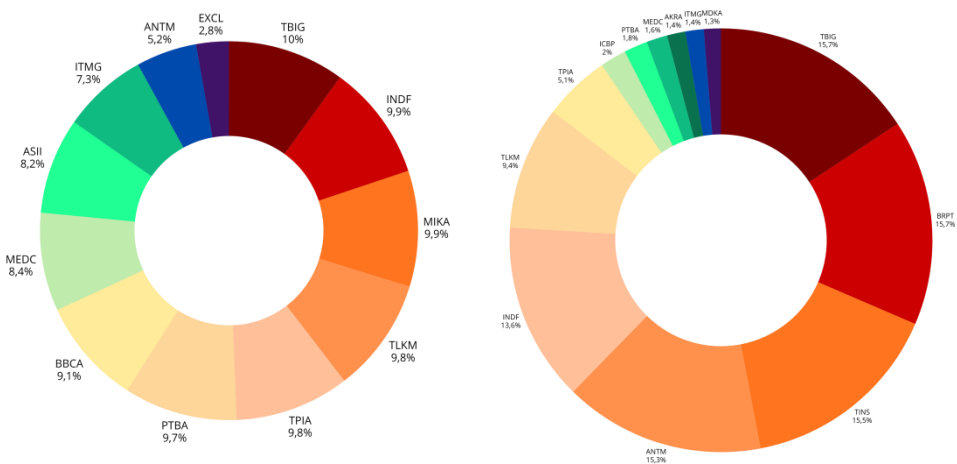
Gambar 13. Hasil *Backtesting* P25 dan P34

Keunggulan performa P34 dan P25 tersebut selanjutnya divalidasi secara empiris melalui visualisasi grafik lintasan imbal hasil kumulatif (*backtesting*) pada **Gambar 13**. Grafik ini secara spesifik menyoroti pergerakan nilai kedua portofolio unggulan di tengah fluktuasi riil pasar saham LQ45 sepanjang tahun uji 2025. Lintasan yang merepresentasikan pertumbuhan P34 mendemonstrasikan akselerasi profitabilitas yang sangat tajam; meskipun sempat mengalami kontraksi sejalan dengan pelemahan pasar, portofolio ini memiliki daya pemulihan (*recovery rate*) yang responsif sehingga sukses mendominasi titik puncak akumulasi kekayaan di akhir periode. Sebaliknya, lintasan yang mewakili P25 menampilkan pergerakan kurva yang jauh lebih landai dan stabil, mengonfirmasi karakteristik defensifnya dalam meredam efek kejatuhan harga secara presisi di masa koreksi. Konfirmasi visual ini selaras dengan analisis metrik sebelumnya, di mana struktur P34 terbukti ideal untuk memaksimalkan agregat kekayaan, sementara P25 beroperasi sempurna dengan tingkat ketahanan yang tinggi.



Gambar 14. Plot Garis Paralel P25 dan P34

Untuk membedah anatomi keseimbangan yang menghasilkan kinerja superior tersebut, interaksi nilai kelima fungsi objektif (*trade-off*) dari kedua portofolio divisualisasikan melalui pendekatan plot garis sejajar (*parallel line plot*) pada **Gambar 14**. Plot ini merekam dimensi fungsional yang membentuk karakteristik spesifik dari masing-masing instrumen investasi. Alur garis memperlihatkan bahwa P34 sebagai portofolio agresif menarik nilai ekspektasi *Return* pada level yang sangat tinggi dengan kompensasi perluasan toleransi pada sumbu volatilitas (*Risk*) dan risiko ekstrem (*CVaR*). Di sisi lain, P25 yang bersifat defensif secara ketat menekan tarikan garis pada sumbu *Risk*, *Kurtosis*, dan *CVaR* menuju titik minimum, meski harus mengorbankan sebagian ekspektasi *Return*.



Gambar 15. Alokasi Bobot P25 dan P34

Wujud akhir dari rumusan keseimbangan tersebut dimanifestasikan dalam bentuk komposisi persentase bobot alokasi saham yang diproyeksikan pada **Gambar 15**. Diagram ini mengonfirmasi bahwa distribusi modal pada portofolio

unggulan telah terstruktur secara ketat, total dana terbagi penuh hingga 100% tanpa menyisakan kas bebas, serta terbebas dari proporsi bernilai negatif (ketiadaan praktik *short-selling*). Lebih dari itu, profil sebaran bobot menunjukkan tingkat diversifikasi yang sangat baik, di mana proporsi dana disebar secara merata ke berbagai emiten saham LQ45 tanpa adanya pemusatan investasi yang berlebihan pada satu atau dua instrumen tunggal. Skema pembagian bobot yang terdiversifikasi secara presisi inilah yang menjadi fondasi utama mengapa instrumen-instrumen portofolio ini sanggup menyerap guncangan volatilitas individu saham, meminimalkan ancaman risiko ekstrem (*tail-risk*), dan mencetak kinerja yang luar biasa di sepanjang periode pengujian.

BAB IV

KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Implementasi algoritma *Non-dominated Sorting Genetic Algorithm III* (NSGA-III) dalam pembentukan portofolio saham LQ45 berhasil mengekstraksi 45 portofolio optimal. Performa algoritma dalam ruang pencarian berdimensi tinggi ini terbukti sangat baik, ditunjukkan oleh konvergensi yang stabil pada nilai *Hypervolume* sebesar $2,6 \times 10^{-7}$, tingkat akurasi kedekatan solusi dengan batas optimal teoretis yang direpresentasikan oleh nilai *Inverted Generational Distance* (IGD) sebesar 1,0376, serta tingkat pemerataan sebaran portofolio yang sangat proporsional di sepanjang *Pareto front* dengan perolehan skor *Schott Spacing* yang rendah di angka 0,1517.

Kinerja portofolio optimal hasil algoritma NSGA-III menunjukkan keunggulan yang signifikan berdasarkan pengujian *backtesting* pada data pasar riil tahun 2025. Hasil evaluasi membuktikan bahwa portofolio optimal memiliki rata-rata *Sharpe Ratio* sebesar 1,196 dan *Sortino Ratio* sebesar 1,633, yang mengindikasikan efisiensi tinggi dalam mengonversi risiko menjadi imbal hasil di atas tingkat suku bunga acuan. Ketahanan portofolio terhadap guncangan pasar juga terbukti sangat kokoh, di mana nilai *Maximum Drawdown* berhasil ditekan pada rentang moderat 12,68% hingga 18,65%. Dengan portofolio terbaik yang didapatkan terdapat dua yaitu P25 dengan MDD terendah 12,69% dan P34 dengan *sharpe*, *sortino* dan *calmar ratio* terbesar dengan nilai berturut-turut sebesar 2.4177, 4.5019 dan 3.2525.

DAFTAR PUSTAKA

- Acerce, A., & Denizhan, B. (2025). Application of the Non-Dominated Sorting Genetic Algorithm II (NSGA-II) in a Two-Echelon Cold Supply Chain. *Systems*, 13(3). <https://doi.org/10.3390/systems13030206>
- Adekoya, O., & Aneiba, A. (2022). An Adapted Nondominated Sorting Genetic Algorithm III (NSGA-III) With Repair-Based Operator for Solving Controller Placement Problem in Software-Defined Wide Area Networks. *IEEE Open Journal of the Communications Society*, 3, 888–901. <https://doi.org/10.1109/OJCOMS.2022.3172551>
- Palinggik Allorerung, P., Erna, A., Bagussahrir, M., & Alam, S. (2024). Analisis Performa Normalisasi Data untuk Klasifikasi K-Nearest Neighbor pada Dataset Penyakit. In *Jurnal Informatika Sunan Kalijaga* (Vol. 9, Issue 3).
- Aliwu, R. R., Rahmi, E., Nuha, A. R., Yahya, L., Wungguli, D., & Arsal, A. (2025). Analysis of Optimal Portfolio Formation Using Multi-Objective Optimization Method and Nadir Compromise Programming. *Jambura Journal of Mathematics*, 7(1), 49–56. <https://doi.org/10.37905/jjom.v7i1.29065>
- Arkeman, Y., Yusuf, A., FitriLaxmi, G., & Boro Seminar, K. (2013). The Formation of Optimal Portfolio of Mutual Shares Funds using Multi-Objective Genetic Algorithm. *TELKOMNIKA*, 11(3), 1693–6930. <https://doi.org/10.12928/TELKOMNIKA.v11i3.1244>
- Aslimani, N., El-Ghazali, T., & Ellaia, R. (2020). A new chaotic-based approach for multi-objective optimization. *Algorithms*, 13(9). <https://doi.org/10.3390/A13090204>
- Bezerra, L. C. T., López-Ibáñez, M., & Stützle, T. (2017). An empirical assessment of the properties of inverted generational distance on multi- and many-objective optimization. *Lecture Notes in Computer Science (Including Subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)*, 10173 LNCS, 31–45. https://doi.org/10.1007/978-3-319-54157-0_3
- Cesarone, F., Martino, M. L., & Tardella, F. (2023). Mean-Variance-VaR portfolios: MIQP formulation and performance analysis. *OR Spectrum*, 45(3), 1043–1069. <https://doi.org/10.1007/s00291-023-00719-x>
- Chacon, J. (2018). *2018 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC) : 2018 proceedings*. IEEE.

- Cui, Z., Chang, Y., Zhang, J., Cai, X., & Zhang, W. (2019). Improved NSGA-III with selection-and-elimination operator. *Swarm and Evolutionary Computation*, 49, 23–33. <https://doi.org/10.1016/j.swevo.2019.05.011>
- Deb, K. (2001). *Multi-Objective Optimization using Evolutionary Algorithms*. Wiley Library.
- Deb, K., & Jain, H. (2013). *An Evolutionary Many-Objective Optimization Algorithm Using Reference-point Based Non-dominated Sorting Approach, Part I: Solving Problems with Box Constraints*. <http://www.egr.msu.edu/>
- Deb, K., Pratap, A., Agarwal, S., & Meyarivan, T. (2002). A Fast and Elitist Multiobjective Genetic Algorithm: NSGA-II. In *IEEE TRANSACTIONS ON EVOLUTIONARY COMPUTATION* (Vol. 6, Issue 2).
- Deb, K., Thiele, L., Laumanns, M., & Zitzler, E. (2005). *Evolutionary Multi-objective Optimization: Theoretical Advance and Applications*.
- Deng, X., Chen, J., Wang, X., & Geng, F. (2022). Non-dominated sorting genetic algorithm-II for possibilistic mean-semiabsolute deviation-Yager entropy portfolio model with complex real-world constraints. *Mathematics and Computers in Simulation*, 202, 59–78. <https://doi.org/10.1016/j.matcom.2022.05.021>
- Eftekharian, S. E., Shojafar, M., & Shamshirband, S. (2017). 2-Phase NSGA II: An optimized reward and risk measurements algorithm in portfolio optimization. *Algorithms*, 10(4). <https://doi.org/10.3390/a10040130>
- Essiet, I. O., Sun, Y., & Wang, Z. (2022). E-dyNSGA-III: A Multi-Objective Algorithm for Handling Pareto Optimality over Time. *Mathematical Problems in Engineering*, 2022. <https://doi.org/10.1155/2022/4418706>
- Fransisca, D. C., Sukono, Chaerani, D., & Halim, N. A. (2024). Robust Portfolio Mean-Variance Optimization for Capital Allocation in Stock Investment Using the Genetic Algorithm: A Systematic Literature Review. In *Computation* (Vol. 12, Issue 8). Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI). <https://doi.org/10.3390/computation12080166>
- Gao, Q., & Kresta, A. (2024). Empirical Study of Multi-Objective Risk Portfolio Optimization Based on NSGA-II. *Journal of Finance and Financial Law*, 61–75. <https://doi.org/10.18778/2391-6478.s1.2024.04>
- Guarino, A., Santoro, D., Grilli, L., Zaccagnino, R., & Balbi, M. (2024). EvoFolio: a portfolio optimization method based on multi-objective evolutionary algorithms. *Neural Computing and Applications*, 36(13), 7221–7243. <https://doi.org/10.1007/s00521-024-09456-w>

- Hidalgo-Marín, A. J., Nebro, A. J., & García-Nieto, J. (2025). Efficient Selection of Investment Portfolios in Real-World Markets: A Multi-Objective Optimization Approach. *Algorithms*, 19(1), 20. <https://doi.org/10.3390/a19010020>
- Hidayat, Y., Purwandari, T., Sukono, Prihanto, I. G., Hidayana, R. A., & Ibrahim, R. A. (2023). Mean-Value-at-Risk Portfolio Optimization Based on Risk Tolerance Preferences and Asymmetric Volatility. *Mathematics*, 11(23). <https://doi.org/10.3390/math11234761>
- Kaucic, M., Moradi, M., & Mirzazadeh, M. (2019). Portfolio optimization by improved NSGA-II and SPEA 2 based on different risk measures. *Financial Innovation*, 5(1). <https://doi.org/10.1186/s40854-019-0140-6>
- Kim, J. H. T., & Kim, H. (2025). Estimating Skewness and Kurtosis for Asymmetric Heavy-Tailed Data: A Regression Approach. *Mathematics*, 13(16). <https://doi.org/10.3390/math13162694>
- Larni-Fooeik, A., Khosravi, A., Seiti, H., Mohammadi, E., & Barzinpour, F. (2025). Applying Nsga-iii to Multi-Objective Portfolio Optimization: A Smarter, Esg-Driven Investment Approach for S&P 500. <https://doi.org/10.2139/ssrn.5210265>
- Lestari, P., & Belluano, L. (2016). OPTIMALISASI SOLUSI TERBAIK DENGAN PENERAPAN NON-DOMINATED SORTING II ALGORITHM. *ILKOM Jurnal Ilmiah*, 8(1).
- Leyva López, J. C., Solano Noriega, J. J., Figueira, J. R., Liu, J., & Gastélum Chavira, D. A. (2021). Non-dominated sorting genetic-based algorithm for exploiting a large-sized fuzzy outranking relation. *European Journal of Operational Research*, 293(2), 615–631. <https://doi.org/10.1016/j.ejor.2020.12.026>
- Manogna, R. L., & Kulkarni, N. (2025). Portfolio Optimization Model for Stock Price Prediction Using Machine Learning. *Journal of Statistical Theory and Applications*, 24(4), 1091–1108. <https://doi.org/10.1007/s44199-025-00140-z>
- Mazraeh, N. B., Daneshvar, A., Madanchi Zaj, M., & Roodposhti, F. R. (2022). Stock Portfolio Optimization Using a Combined Approach of Multi Objective Grey Wolf Optimizer and Machine Learning Preselection Methods. *Computational Intelligence and Neuroscience*, 2022. <https://doi.org/10.1155/2022/5974842>
- Miranda García, I. M., Segovia-Vargas, M. J., Mori, U., & Lozano, J. A. (2023). Early prediction of Ibex 35 movements. *Journal of Forecasting*, 42(5), 1150–1166. <https://doi.org/10.1002/for.2933>

- Muhuri, P. (2017). Multiobjective Reliability-Redundancy Allocation Problem with Interval Type-2 Fuzzy Uncertainty. *IEEE TRANSACTIONS ON FUZZY SYSTEM*.
- Muteba Mwamba, J. W., Mbucici, L. M., & Mba, J. C. (2025). Multi-Objective Portfolio Optimization: An Application of the Non-Dominated Sorting Genetic Algorithm III. *International Journal of Financial Studies*, 13(1). <https://doi.org/10.3390/ijfs13010015>
- Qadoos, A., AbouGrad, H., Wall, J., & Sharif, M. S. (2026). Investment Portfolio Development: From Convex Modern Portfolio Theory to Genetic Algorithm Heuristic Modelling. *Applied and Computational Engineering*, 215(1), 109–115. <https://doi.org/10.54254/2755-2721/2025.LD31777>
- Razi, F. F. (2014). A hybrid grey relational analysis and nondominated sorting genetic algorithm-II for project portfolio selection. *Advances in Operations Research*, 2014. <https://doi.org/10.1155/2014/954219>
- Rozemond, D. (2012). *Universiteit Leiden Opleiding Informatica Multiple Objective Portfolio Optimization using Evolution Strategies*.
- Utami, P. Y., Arkeman, Y., Buono, A., & Hermadi, I. (2019). PENINGKATAN PERFORMANSI MULTI OBJEKTIF NSGA-II DENGAN OPERATOR MUTASI ADAPTIF PADA KASUS PORTOFOLIO REKSADANA SAHAM. *CYBERNETICS*, 3(02), 72–80.
- Valaei, M., & Khodakarami, V. (2024). A Framework for Valuation and Portfolio Optimization of Venture Capital Deals with Contractual Terms. *Mathematical Problems in Engineering*, 2024. <https://doi.org/10.1155/2024/3427721>
- Wang, J. (2000). *Mean-Variance-VaR Based Portfolio Optimization*.
- Wang, Z., Pei, Y., & Li, J. (2025). A Comprehensive Analysis on Enhancing Multi-Objective Evolutionary Algorithms Using Chaotic Dynamics and Dominant Relationship-Based Search Strategies. *IEEE Access*, 13, 33455–33470. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2024.3430970>
- Wang, Z., Zhao, H., Lu, Q., & Wu, T. (2025). Improved non-dominated sorting genetic algorithm III for efficient of multi-objective cascade reservoirs scheduling under different hydrological conditions. *Journal of Hydrology*, 656. <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2025.132998>
- Xiao, Y. (2022). Optimization Model of Financial Market Portfolio Using Artificial Fish Swarm Model and Uniform Distribution. *Computational Intelligence and Neuroscience*, 2022. <https://doi.org/10.1155/2022/7483454>

- Yousefi, T., & Aktaş, Ö. (2023). Araştırma Makalesi Portfolio Optimization with Multi-Objective Optimization Algorithms. *International Journal of Advanced Natural Sciences and Engineering Researches*, 10(10), 382–389. <https://alls-academy.com/index.php/ijanser>
- Zhang, Y. (2022). Research on Stock Market Portfolio Optimization Using Stochastic Matrix Theory and Genetic Algorithm. *Mathematical Problems in Engineering*, 2022. <https://doi.org/10.1155/2022/8355934>
- Zhou, Y., Chen, W., & Lin, D. (2022). Design of Optimum Portfolio Scheme Based on Improved NSGA-II Algorithm. *Computational Intelligence and Neuroscience*, 2022. <https://doi.org/10.1155/2022/7419500>

LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Harga Penutupan Harian Saham LQ45 1 Januari 2021 – 31 Desember 2025

Periode	ACES	ADRO	AKRA	ANTM	ASII	BBCA	...	TLKM	TOWR	TPIA	UNTR	UNVR	WIKA
2021-01-04	1265	433	457	1684	4152	5776	...	2484	832	2293	15294	5644	2040
2021-01-05	1309	425	452	1714	4119	5991	...	2470	828	2311	15093	5569	2050
2021-01-06	1287	410	445	1707	4102	5868	...	2399	828	2354	14806	5436	2080
2021-01-07	1324	419	477	1999	4052	5885	...	2413	824	2434	15380	5436	2150
2021-01-08	1339	430	474	1999	4286	5957	...	2541	828	2471	15652	5418	2220
2021-01-11	1309	454	471	1983	4352	6206	...	2563	828	2477	15236	5436	2170
2021-01-12	1306	439	463	2129	4352	6050	...	2499	820	2446	15050	5361	2150
2021-01-13	1309	451	467	2399	4519	6016	...	2477	811	2483	15035	5304	2160
2021-01-14	1283	445	467	2445	4519	5932	...	2492	811	2495	15093	5285	2130
2021-01-15	1295	433	456	2399	4386	5877	...	2477	802	2489	15035	5248	2360
2021-01-18	1306	429	450	2237	4452	6016	...	2456	824	2532	15322	5663	2250
2021-01-19	1295	422	456	2083	4452	5995	...	2428	824	2532	14878	5720	2100
2021-01-20	1298	422	464	2452	4452	5995	...	2470	841	2545	14906	5587	2140
2021-01-21	1254	420	460	2376	4536	5978	...	2477	875	2563	14863	5531	2100
2021-01-22	1187	402	438	2214	4469	5983	...	2413	858	2551	14447	5493	1960
2021-01-25	1213	386	426	2206	4319	5945	...	2399	867	2508	13916	5474	1835
2021-01-26	1205	375	411	2053	4236	5763	...	2321	854	2545	13744	5474	1715
2021-01-27	1187	371	417	1960	4186	5738	...	2406	845	2545	13429	5380	1965
2021-01-28	1213	357	393	1830	4186	5830	...	2306	815	2545	13701	5342	1830

Periode	ACES	ADRO	AKRA	ANTM	ASII	BBCA	...	TLKM	TOWR	TPIA	UNTR	UNVR	WIKA
2021-02-01	1194	366	419	1999	4019	5763	...	2299	841	2612	13687	5304	2000
2021-02-02	1202	357	453	1860	3985	5746	...	2328	862	2600	12955	5285	1905
2021-02-03	1228	349	471	1791	4102	5767	...	2306	880	2631	12883	5418	1965
2021-02-04	1242	347	477	1845	4136	5792	...	2342	884	2643	12826	5512	1895
2021-02-05	1216	360	489	2045	4069	5843	...	2342	901	2686	13256	5455	1935
2021-02-08	1254	363	473	2176	4069	5847	...	2335	905	2723	13959	5361	2030
2021-02-09	1242	360	454	2099	3885	5898	...	2278	875	2772	13500	5361	1950
2021-02-10	1198	357	460	2253	3935	5847	...	2271	922	2643	13472	5399	1990
2021-02-11	1168	362	464	2206	3902	5814	...	2271	922	2661	13486	5418	1975
2021-02-15	1190	362	474	2229	3969	5746	...	2292	927	2754	13342	5323	2010
2021-02-16	1179	360	482	2206	3952	5864	...	2285	914	2760	13256	5304	2000
2021-02-17	1209	352	485	2114	3869	5830	...	2242	910	2698	13113	5361	1885
2021-02-18	1190	350	484	2137	3819	5691	...	2264	935	2563	13185	5266	1850
2021-02-19	1190	352	485	2214	3852	5767	...	2285	935	2526	13242	5248	1800
2021-02-22	1198	360	482	2268	3802	5738	...	2257	974	2520	13342	5191	1805
2021-02-23	1224	359	485	2260	3819	5767	...	2470	995	2514	13271	5172	1825
2021-02-24	1213	353	466	2237	3752	5683	...	2477	1000	2422	12941	5172	1795
2021-02-25	1164	357	480	2276	3719	5666	...	2484	1034	2440	13572	5115	1815
2021-02-26	1135	352	471	2183	3602	5670	...	2484	1086	2397	12941	5285	1740
2021-03-01	1135	353	473	2183	3735	5953	...	2484	1051	2360	13170	5153	1855
2021-03-02	1153	353	467	2099	3719	5928	...	2463	1051	2403	13142	5153	1825
2021-03-03	1153	353	473	2076	3785	5915	...	2449	1086	2403	13070	5191	1785

Periode	ACES	ADRO	AKRA	ANTM	ASII	BBCA	...	TLKM	TOWR	TPIA	UNTR	UNVR	WIKA
2021-03-05	1164	352	475	1860	3669	5746	...	2363	1008	2317	12510	5078	1725
2021-03-08	1164	350	520	1753	3702	5678	...	2378	1017	2348	13386	5021	1715
2021-03-09	1194	347	509	1714	3685	5581	...	2342	1000	2342	12926	4946	1710
2021-03-10	1194	349	499	1714	3619	5666	...	2420	1008	2428	12166	4964	1650
2021-03-12	1187	360	502	1860	3652	5716	...	2456	1064	2600	12180	5059	1640
2021-03-15	1202	368	502	1799	3685	5632	...	2406	1025	2588	12109	4964	1675
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	...	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
2025-10-20	387	1495	1055	3047	5640	7495	...	2718	528	6997	25685	1873	204
2025-10-21	391	1592	1094	3066	5712	8066	...	3033	528	7146	26023	1846	204
2025-10-22	405	1565	1060	2954	5878	7804	...	2913	524	7047	25950	1864	204
2025-10-23	414	1578	1079	2973	6021	7923	...	3107	528	7121	26361	2036	204
2025-10-24	405	1552	1171	2917	6259	7876	...	3042	519	7246	26192	2279	204
2025-10-27	411	1574	1176	2935	6283	7947	...	3079	509	7371	26940	2441	204
2025-10-28	411	1574	1171	2889	6021	7876	...	3144	509	7121	26674	2243	204
2025-10-29	420	1706	1181	2982	6164	8185	...	3042	514	7022	26674	2324	204
2025-10-30	416	1746	1166	2907	5973	8114	...	3005	533	7022	27012	2306	204
2025-10-31	405	1662	1181	2889	5854	8114	...	2968	528	6922	25974	2324	204
2025-11-03	407	1711	1210	2898	6045	8233	...	3097	533	7121	26336	2405	204
2025-11-04	402	1680	1229	2758	5997	8233	...	3236	524	6972	26264	2423	204
2025-11-05	402	1667	1195	2777	5950	8280	...	3273	524	6997	26071	2423	204
2025-11-06	407	1693	1205	2730	6021	8138	...	3218	519	7022	26433	2360	204
2025-11-07	418	1715	1210	2702	6116	8257	...	3208	524	7022	26554	2279	204

Periode	ACES	ADRO	AKRA	ANTM	ASII	BBCA	...	TLKM	TOWR	TPIA	UNTR	UNVR	WIKA
2025-11-11	400	1719	1186	2684	6211	7995	...	3255	548	7026	26988	2243	204
2025-11-12	402	1733	1215	2684	6140	8090	...	3292	543	7001	27326	2297	204
2025-11-13	398	1702	1200	2693	6069	7971	...	3236	528	6976	27278	2243	204
2025-11-14	385	1658	1191	2833	6092	8019	...	3282	524	6976	27085	2261	204
2025-11-17	392	1684	1234	2851	6140	8161	...	3338	528	7076	27061	2333	204
2025-11-18	391	1658	1302	2805	6116	7995	...	3347	524	7474	26312	2261	204
2025-11-19	392	1693	1297	2795	6092	8066	...	3375	533	7175	26361	2324	204
2025-11-20	389	1680	1234	2777	6116	8019	...	3366	533	7175	26071	2342	204
2025-11-21	387	1649	1249	2712	6116	7995	...	3236	524	7250	26095	2288	204
2025-11-24	391	1653	1220	2730	6164	8066	...	3421	524	7125	26361	2405	204
2025-11-25	383	1636	1220	2795	6140	8090	...	3375	519	7150	26433	2369	204
2025-11-26	381	1627	1229	2823	6283	8019	...	3440	524	7150	26843	2342	204
2025-11-27	383	1596	1200	2795	6259	7923	...	3301	524	7350	27374	2342	204
2025-11-28	381	1596	1200	2712	6235	7876	...	3245	528	7375	27036	2342	204
2025-12-01	380	1605	1181	2786	6069	7995	...	3375	528	7375	27012	2360	204
2025-12-02	383	1622	1200	2777	6307	7971	...	3292	538	7748	27543	2387	204
2025-12-03	383	1631	1195	2721	6283	7952	...	3310	538	7773	27712	2495	204
2025-12-04	383	1596	1273	2702	6402	7880	...	3356	543	7599	29619	2495	204
2025-12-05	383	1600	1239	2712	6378	7952	...	3421	538	7574	29788	2441	204
2025-12-08	385	1675	1244	2768	6402	7952	...	3356	548	7375	28340	2360	204
2025-12-09	383	1618	1195	2721	6283	7760	...	3301	538	7150	28485	2405	204
2025-12-10	381	1614	1229	2730	6307	7736	...	3366	535	7026	28968	2459	204

Periode	ACES	ADRO	AKRA	ANTM	ASII	BBCA	...	TLKM	TOWR	TPIA	UNTR	UNVR	WIKA
2025-12-12	376	1570	1195	2842	6283	7664	...	3282	530	7026	27881	2369	204
2025-12-15	376	1609	1195	2823	6283	7952	...	3208	560	7026	27374	2403	204
2025-12-16	372	1592	1195	2768	6283	7736	...	3255	535	7150	27181	2524	204
2025-12-17	376	1600	1205	2814	6283	7688	...	3236	545	7026	27085	2450	204
2025-12-18	383	1675	1195	2898	6188	7832	...	3199	560	6976	27978	2469	204
2025-12-19	380	1675	1191	2861	6211	7712	...	3153	569	7150	28775	2580	204
2025-12-22	378	1671	1200	2973	6259	7832	...	3208	569	7026	28944	2515	204
2025-12-23	376	1680	1210	2973	6188	7688	...	3208	574	6976	28775	2431	204
2025-12-24	376	1667	1210	3000	6307	7688	...	3199	574	6976	28630	2422	204
2025-12-29	376	1715	1210	3075	6354	7688	...	3227	584	7001	28581	2422	204
2025-12-30	374	1725	1220	2935	6378	7736	...	3218	574	6976	28485	2422	204

Lampiran 2. Data harga return harian saham LQ45 1 Januari 2021 – 31 Desember 2025

Periode	ACES	ADRO	AKRA	ANTM	ASII	BBCA	...	TLKM	TOWR	TPIA	UNTR	UNVR	WIKA
2021-01-05	0.035	-0.02	-0.01	0.018	-0.01	0.037	...	-0.01	-0.01	0.008	-0.01	-0.01	0.005
2021-01-06	-0.02	-0.04	-0.02	-0	-0	-0.02	...	-0.03	0	0.019	-0.02	-0.02	0.015
2021-01-07	0.029	0.022	0.072	0.171	-0.01	0.003	...	0.006	-0.01	0.034	0.039	0	0.034
2021-01-08	0.011	0.029	-0.01	0	0.058	0.012	...	0.053	0.005	0.015	0.018	-0	0.033
2021-01-11	-0.02	0.055	-0.01	-0.01	0.016	0.042	...	0.008	0	0.003	-0.03	0.004	-0.02
2021-01-12	-0	-0.03	-0.02	0.074	0	-0.03	...	-0.03	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01
2021-01-13	0.003	0.027	0.009	0.126	0.038	-0.01	...	-0.01	-0.01	0.015	-0	-0.01	0.005
2021-01-14	-0.02	-0.01	0	0.019	0	-0.01	...	0.006	0	0.005	0.004	-0	-0.01
2021-01-15	0.009	-0.03	-0.02	-0.02	-0.03	-0.01	...	-0.01	-0.01	-0	-0	-0.01	0.108
2021-01-18	0.009	-0.01	-0.01	-0.07	0.015	0.024	...	-0.01	0.027	0.017	0.019	0.079	-0.05
2021-01-19	-0.01	-0.02	0.012	-0.07	0	-0	...	-0.01	0	0	-0.03	0.01	-0.07
2021-01-20	0.003	0	0.018	0.177	0	0	...	0.018	0.021	0.005	0.002	-0.02	0.019
2021-01-21	-0.03	-0	-0.01	-0.03	0.019	-0	...	0.003	0.041	0.007	-0	-0.01	-0.02
2021-01-22	-0.05	-0.04	-0.05	-0.07	-0.01	7E-04	...	-0.03	-0.02	-0	-0.03	-0.01	-0.07
2021-01-25	0.022	-0.04	-0.03	-0	-0.03	-0.01	...	-0.01	0.01	-0.02	-0.04	-0	-0.06
2021-01-26	-0.01	-0.03	-0.04	-0.07	-0.02	-0.03	...	-0.03	-0.01	0.015	-0.01	0	-0.07
2021-01-27	-0.02	-0.01	0.014	-0.04	-0.01	-0	...	0.037	-0.01	0	-0.02	-0.02	0.146
2021-01-28	0.022	-0.04	-0.06	-0.07	0	0.016	...	-0.04	-0.04	0	0.02	-0.01	-0.07
2021-01-29	-0.04	0	0.011	-0.07	-0.03	-0.02	...	-0.04	0.011	-0.02	-0.04	-0.02	-0.02
2021-02-01	0.029	0.025	0.056	0.171	-0.01	0.009	...	0.039	0.021	0.044	0.044	0.014	0.111

Periode	ACES	ADRO	AKRA	ANTM	ASII	BBCA	...	TLKM	TOWR	TPIA	UNTR	UNVR	WIKA
2021-02-03	0.022	-0.03	0.04	-0.04	0.029	0.004	...	-0.01	0.02	0.012	-0.01	0.025	0.032
2021-02-04	0.012	-0	0.012	0.03	0.008	0.004	...	0.015	0.005	0.005	-0	0.017	-0.04
2021-02-05	-0.02	0.039	0.026	0.108	-0.02	0.009	...	0	0.019	0.016	0.034	-0.01	0.021
2021-02-08	0.031	0.008	-0.03	0.064	0	7E-04	...	-0	0.005	0.014	0.053	-0.02	0.049
2021-02-09	-0.01	-0.01	-0.04	-0.04	-0.05	0.009	...	-0.02	-0.03	0.018	-0.03	0	-0.04
2021-02-10	-0.04	-0.01	0.012	0.073	0.013	-0.01	...	-0	0.054	-0.05	-0	0.007	0.021
2021-02-11	-0.02	0.013	0.009	-0.02	-0.01	-0.01	...	0	0	0.007	0.001	0.004	-0.01
2021-02-15	0.019	0	0.021	0.011	0.017	-0.01	...	0.009	0.005	0.035	-0.01	-0.02	0.018
2021-02-16	-0.01	-0	0.018	-0.01	-0	0.021	...	-0	-0.01	0.002	-0.01	-0	-0.01
2021-02-17	0.025	-0.02	0.006	-0.04	-0.02	-0.01	...	-0.02	-0	-0.02	-0.01	0.011	-0.06
2021-02-18	-0.02	-0	-0	0.011	-0.01	-0.02	...	0.01	0.028	-0.05	0.006	-0.02	-0.02
2021-02-19	0	0.004	0.003	0.036	0.009	0.013	...	0.009	0	-0.01	0.004	-0	-0.03
2021-02-22	0.006	0.025	-0.01	0.024	-0.01	-0.01	...	-0.01	0.041	-0	0.008	-0.01	0.003
2021-02-23	0.022	-0	0.006	-0	0.004	0.005	...	0.095	0.022	-0	-0.01	-0	0.011
2021-02-24	-0.01	-0.02	-0.04	-0.01	-0.02	-0.01	...	0.003	0.004	-0.04	-0.02	0	-0.02
2021-02-25	-0.04	0.013	0.03	0.017	-0.01	-0	...	0.003	0.034	0.008	0.049	-0.01	0.011
2021-02-26	-0.03	-0.02	-0.02	-0.04	-0.03	7E-04	...	0	0.05	-0.02	-0.05	0.033	-0.04
2021-03-01	0	0.004	0.003	0	0.037	0.05	...	0	-0.03	-0.02	0.018	-0.03	0.066
2021-03-02	0.016	0	-0.01	-0.04	-0	-0	...	-0.01	0	0.018	-0	0	-0.02
2021-03-03	0	0	0.012	-0.01	0.018	-0	...	-0.01	0.033	0	-0.01	0.007	-0.02
2021-03-04	0.013	0.03	0	-0.07	-0.02	-0.04	...	-0.02	-0.04	-0.01	-0.02	-0.02	-0.02
2021-03-05	-0	-0.03	0.006	-0.04	-0.01	0.012	...	-0.01	-0.03	-0.03	-0.02	0	-0.01

Periode	ACES	ADRO	AKRA	ANTM	ASII	BBCA	...	TLKM	TOWR	TPIA	UNTR	UNVR	WIKA
2021-03-09	0.026	-0.01	-0.02	-0.02	-0	-0.02	...	-0.02	-0.02	-0	-0.03	-0.02	-0
2021-03-10	0	0.004	-0.02	0	-0.02	0.015	...	0.033	0.009	0.037	-0.06	0.004	-0.04
2021-03-12	-0.01	0.034	0.006	0.085	0.009	0.009	...	0.015	0.055	0.071	0.001	0.019	-0.01
2021-03-15	0.013	0.021	0	-0.03	0.009	-0.01	...	-0.02	-0.04	-0	-0.01	-0.02	0.021
2021-03-16	-0.02	-0.01	-0.03	-0.03	0.005	-0.01	...	-0.01	-0.03	0.012	0.004	-0	0
2021-03-17	-0.04	0.008	-0.03	0.013	0.005	-0	...	0.009	-0.03	0.016	-0.01	-0.01	0.036
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	...	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
2025-10-20	0.019	0.027	0.019	-0.05	0.053	0.05	...	0.021	0	0.014	-0.01	0.095	0
2025-10-21	0.009	0.065	0.037	0.006	0.013	0.076	...	0.116	0	0.021	0.013	-0.01	0
2025-10-22	0.037	-0.02	-0.03	-0.04	0.029	-0.03	...	-0.04	-0.01	-0.01	-0	0.01	0
2025-10-23	0.023	0.009	0.018	0.006	0.024	0.015	...	0.067	0.009	0.011	0.016	0.092	0
2025-10-24	-0.02	-0.02	0.085	-0.02	0.04	-0.01	...	-0.02	-0.02	0.018	-0.01	0.12	0
2025-10-27	0.014	0.014	0.004	0.006	0.004	0.009	...	0.012	-0.02	0.017	0.029	0.071	0
2025-10-28	0	0	-0	-0.02	-0.04	-0.01	...	0.021	0	-0.03	-0.01	-0.08	0
2025-10-29	0.022	0.084	0.008	0.032	0.024	0.039	...	-0.03	0.01	-0.01	0	0.036	0
2025-10-30	-0.01	0.023	-0.01	-0.03	-0.03	-0.01	...	-0.01	0.038	0	0.013	-0.01	0
2025-10-31	-0.03	-0.05	0.012	-0.01	-0.02	0	...	-0.01	-0.01	-0.01	-0.04	0.008	0
2025-11-03	0.005	0.029	0.025	0.003	0.033	0.015	...	0.044	0.009	0.029	0.014	0.035	0
2025-11-04	-0.01	-0.02	0.016	-0.05	-0.01	0	...	0.045	-0.02	-0.02	-0	0.008	0
2025-11-05	0	-0.01	-0.03	0.007	-0.01	0.006	...	0.011	0	0.004	-0.01	0	0
2025-11-06	0.014	0.016	0.008	-0.02	0.012	-0.02	...	-0.02	-0.01	0.004	0.014	-0.03	0
2025-11-07	0.027	0.013	0.004	-0.01	0.016	0.015	...	-0	0.009	0	0.005	-0.03	0

Periode	ACES	ADRO	AKRA	ANTM	ASII	BBCA	...	TLKM	TOWR	TPIA	UNTR	UNVR	WIKA
2025-11-11	-0.03	-0.01	0.012	-0.01	0.016	-0.02	...	0.023	-0.01	0.004	0.003	-0.02	0
2025-11-12	0.005	0.008	0.025	0	-0.01	0.012	...	0.011	-0.01	-0	0.013	0.024	0
2025-11-13	-0.01	-0.02	-0.01	0.004	-0.01	-0.01	...	-0.02	-0.03	-0	-0	-0.02	0
2025-11-14	-0.03	-0.03	-0.01	0.052	0.004	0.006	...	0.014	-0.01	0	-0.01	0.008	0
2025-11-17	0.019	0.016	0.037	0.007	0.008	0.018	...	0.017	0.009	0.014	-0	0.032	0
2025-11-18	-0	-0.02	0.055	-0.02	-0	-0.02	...	0.003	-0.01	0.056	-0.03	-0.03	0
2025-11-19	0.005	0.021	-0	-0	-0	0.009	...	0.008	0.019	-0.04	0.002	0.028	0
2025-11-20	-0.01	-0.01	-0.05	-0.01	0.004	-0.01	...	-0	0	0	-0.01	0.008	0
2025-11-21	-0	-0.02	0.012	-0.02	0	-0	...	-0.04	-0.02	0.01	9E-04	-0.02	0
2025-11-24	0.009	0.003	-0.02	0.007	0.008	0.009	...	0.057	0	-0.02	0.01	0.051	0
2025-11-25	-0.02	-0.01	0	0.024	-0	0.003	...	-0.01	-0.01	0.004	0.003	-0.02	0
2025-11-26	-0	-0.01	0.008	0.01	0.023	-0.01	...	0.019	0.009	0	0.016	-0.01	0
2025-11-27	0.005	-0.02	-0.02	-0.01	-0	-0.01	...	-0.04	0	0.028	0.02	0	0
2025-11-28	-0	0	0	-0.03	-0	-0.01	...	-0.02	0.009	0.003	-0.01	0	0
2025-12-01	-0	0.006	-0.02	0.028	-0.03	0.015	...	0.04	0	0	-0	0.008	0
2025-12-02	0.01	0.011	0.016	-0	0.039	-0	...	-0.02	0.018	0.051	0.02	0.012	0
2025-12-03	0	0.005	-0	-0.02	-0	-0	...	0.006	0	0.003	0.006	0.045	0
2025-12-04	0	-0.02	0.065	-0.01	0.019	-0.01	...	0.014	0.009	-0.02	0.069	0	0
2025-12-05	0	0.003	-0.03	0.003	-0	0.009	...	0.019	-0.01	-0	0.006	-0.02	0
2025-12-08	0.005	0.047	0.004	0.021	0.004	0	...	-0.02	0.018	-0.03	-0.05	-0.03	0
2025-12-09	-0	-0.03	-0.04	-0.02	-0.02	-0.02	...	-0.02	-0.02	-0.03	0.005	0.019	0
2025-12-10	-0	-0	0.028	0.003	0.004	-0	...	0.02	-0.01	-0.02	0.017	0.023	0

Periode	ACES	ADRO	AKRA	ANTM	ASII	BBCA	...	TLKM	TOWR	TPIA	UNTR	UNVR	WIKA
2025-12-12	-0.01	0	0	0.055	0.023	0	...	-0.01	0.009	-0.02	-0.02	-0	0
2025-12-15	0	0.025	0	-0.01	0	0.038	...	-0.02	0.056	0	-0.02	0.015	0
2025-12-16	-0.01	-0.01	0	-0.02	0	-0.03	...	0.014	-0.04	0.018	-0.01	0.05	0
2025-12-17	0.01	0.006	0.008	0.017	0	-0.01	...	-0.01	0.018	-0.02	-0	-0.03	0
2025-12-18	0.019	0.047	-0.01	0.03	-0.02	0.019	...	-0.01	0.027	-0.01	0.033	0.008	0
2025-12-19	-0.01	0	-0	-0.01	0.004	-0.02	...	-0.01	0.018	0.025	0.029	0.045	0
2025-12-22	-0	-0	0.008	0.039	0.008	0.016	...	0.018	0	-0.02	0.006	-0.03	0
2025-12-23	-0	0.005	0.008	0	-0.01	-0.02	...	0	0.009	-0.01	-0.01	-0.03	0
2025-12-24	0	-0.01	0	0.009	0.019	0	...	-0	0	0	-0.01	-0	0
2025-12-29	0	0.029	0	0.025	0.008	0	...	0.009	0.017	0.004	-0	0	0
2025-12-30	-0	0.006	0.008	-0.05	0.004	0.006	...	-0	-0.02	-0	-0	0	0

Lampiran 3. Statistik deskriptif harga penutupan harian saham LQ45

Enmiten	mean	std	min	25%	50%	75%	max
ACES	752	279	340	495	709	893	1468
ADRO	1207	482	363	965	1195	1590	2255
AKRA	1013	318	406	684	1105	1240	1605
ANTM	1881	542	1153	1494	1736	2019	3670
ASII	4602	647	3311	4203	4512	4929	6725
BBCA	7556	1223	5107	6598	7791	8375	10061
BBNI	3485	782	1738	2998	3652	4022	5026
BBRI	3769	623	2554	3348	3701	4212	5554
BBTN	1199	131	725	1129	1192	1286	1650
BMRI	4176	1222	2174	3020	4313	5054	6635
BRPT	1163	696	600	829	948	1077	4280
CPIN	5175	554	3892	4743	5075	5582	7119
EXCL	2159	324	1507	1979	2084	2304	3900
GGRM	20538	6669	8186	15142	21388	26146	37175
HMSP	738	116	467	670	731	798	1082
ICBP	9374	1380	6526	8125	9550	10546	12499
INCO	4917	1285	1813	3960	4628	6076	8434
INDF	6168	845	4897	5510	5915	6775	8525
INKP	8136	1529	4313	7369	7975	8775	14307
INTP	8401	1786	4168	6867	8825	9580	13124
ITMG	18010	6096	5179	13772	21094	22217	27309
JPFA	1443	352	950	1191	1358	1615	2770
JSMR	3846	619	2654	3390	3701	4235	5421
KLBF	1521	247	991	1350	1494	1670	2219
MDKA	2969	924	1040	2330	2650	3746	5700
MEDC	908	328	365	543	980	1203	1565
MIKA	2564	250	1979	2410	2570	2722	3216
MNCN	602	289	232	312	591	885	1229
PGAS	1200	283	669	978	1151	1392	1910
PTBA	1938	494	920	1550	2096	2324	2786
PTPP	721	367	226	416	600	935	2230
PWON	421	44	301	384	418	453	553
SMGR	5578	2074	2018	3708	5910	6667	10931

Enmiten	mean	std	min	25%	50%	75%	max
TBIG	2187	380	1462	1898	1999	2609	3135
TINS	1219	511	514	909	1121	1371	3550
TKIM	7419	1763	4430	6446	7114	7743	16534
TLKM	3074	430	2123	2687	3152	3437	3982
TOWR	867	194	447	718	904	1017	1415
TPIA	4510	2866	1704	2300	2559	7242	10613
UNTR	19333	4177	11295	15929	19774	21982	30850
UNVR	3166	1122	952	2271	3260	3950	6140
WIKA	663	477	80	234	480	990	2360

Lampiran 4. Statistik deskriptif *return* harian saham LQ45

Enmiten	$E(R)$	σ^2	σ	γ	κ	$VaR_{0,05}$	$CVaR_{0,05}$
ACES	-0.0003	0.0007	0.0257	0.7718	2.6088	-0.0379	-0.0502
ADRO	0.0020	0.0008	0.0276	0.3005	12.0719	-0.0383	-0.0548
AKRA	0.0011	0.0006	0.0236	0.4458	1.8909	-0.0375	-0.0495
ANTM	0.0001	0.0008	0.0279	1.3625	6.7879	-0.0408	-0.0548
ASII	0.0002	0.0003	0.0172	0.5553	1.6683	-0.0253	-0.0338
BBCA	0.0005	0.0002	0.0136	0.2839	1.6024	-0.0202	-0.0275
BBNI	0.0006	0.0003	0.0176	0.1563	1.4879	-0.0271	-0.0373
BBRI	0.0004	0.0003	0.0168	0.1187	1.3437	-0.0248	-0.0349
BBTN	-0.0001	0.0004	0.0197	0.6796	3.4371	-0.0287	-0.0406
BMRI	0.0009	0.0003	0.0173	0.1128	2.1833	-0.0270	-0.0365
BRPT	0.0003	0.0012	0.0346	1.2978	8.8984	-0.0469	-0.0690
CPIN	-0.0001	0.0004	0.0199	0.3277	1.7404	-0.0308	-0.0422
EXCL	0.0001	0.0005	0.0224	0.5365	2.4652	-0.0330	-0.0460
GGRM	-0.0008	0.0004	0.0195	0.7008	5.4481	-0.0286	-0.0429
HMSP	-0.0005	0.0003	0.0184	1.1617	8.8927	-0.0256	-0.0369
ICBP	0.0004	0.0003	0.0160	0.2679	3.9318	-0.0246	-0.0349
INCO	-0.0001	0.0007	0.0262	0.8572	3.2542	-0.0384	-0.0527
INDF	0.0004	0.0002	0.0134	-0.0062	2.0820	-0.0195	-0.0299
INKP	-0.0002	0.0006	0.0251	0.6744	4.1169	-0.0380	-0.0506
INTP	-0.0004	0.0004	0.0198	0.4908	3.1044	-0.0304	-0.0431
ITMG	0.0016	0.0006	0.0236	0.8504	4.4466	-0.0344	-0.0471
JPFA	0.0006	0.0005	0.0226	0.4815	2.0824	-0.0331	-0.0467
JSMR	0.0001	0.0004	0.0192	0.5749	1.7725	-0.0288	-0.0378
KLBF	0.0001	0.0004	0.0192	1.0806	8.4482	-0.0279	-0.0383
MDKA	0.0000	0.0009	0.0296	0.6572	2.3726	-0.0447	-0.0590
MEDC	0.0012	0.0011	0.0328	0.9020	3.4608	-0.0469	-0.0604
MIKA	0.0001	0.0005	0.0229	0.5351	2.9839	-0.0349	-0.0486
MNCN	-0.0012	0.0005	0.0227	0.8552	4.8924	-0.0333	-0.0469
PGAS	0.0005	0.0005	0.0215	0.6609	3.3925	-0.0317	-0.0448
PTBA	0.0009	0.0005	0.0224	0.9040	10.7051	-0.0321	-0.0458
PTPP	-0.0013	0.0010	0.0315	1.6188	9.6172	-0.0472	-0.0612
PWON	-0.0001	0.0004	0.0194	0.5036	2.0805	-0.0283	-0.0392
SMGR	-0.0010	0.0005	0.0217	0.6001	1.9733	-0.0311	-0.0449
SMRA	-0.0002	0.0006	0.0254	0.7804	2.1152	-0.0393	-0.0478

Enmiten	$E(R)$	σ^2	σ	γ	κ	$Var_{0,05}$	$CVaR_{0,05}$
TINS	0.0001	0.0010	0.0318	1.3253	6.8334	-0.0466	-0.0619
TKIM	-0.0002	0.0007	0.0264	1.0902	6.4406	-0.0393	-0.0544
TLKM	0.0000	0.0003	0.0165	0.2881	2.6638	-0.0249	-0.0356
TOWR	-0.0001	0.0004	0.0198	1.2316	10.4860	-0.0304	-0.0399
TPIA	0.0017	0.0009	0.0305	1.0424	15.3863	-0.0350	-0.0633
UNTR	0.0007	0.0005	0.0214	0.5737	4.5969	-0.0313	-0.0463
UNVR	-0.0011	0.0005	0.0215	0.7786	5.3348	-0.0295	-0.0453
WIKA	-0.0014	0.0015	0.0392	2.0040	15.2557	-0.0495	-0.0750

Lampiran 5. Sintaks *python* model *Non-dominated Sorting Genetic Algorithm III* (NSGA-III)

#Library yang digunakan

```
!pip install pymoo deap yfinance
import numpy as np
import pandas as pd
import yfinance as yf
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt
from numpy.random import seed
from scipy.stats import skew, kurtosis
from scipy.stats import skew, kurtosis
from pymoo.core.problem import Problem
from pymoo.algorithms.moo.nsga3 import NSGA3
from pymoo.operators.crossover.sbx import SBX
from pymoo.operators.mutation.pm import PM
from pymoo.optimize import minimize
from pymoo.util.ref_dirs import get_reference_directions
from pymoo.termination.default import DefaultMultiObjectiveTermination
from pymoo.indicators.hv import Hypervolume
from pymoo.indicators.igd import IGD
from scipy.spatial.distance import pdist, squareform
from matplotlib.gridspec import GridSpec
```

#TAHAPAN PRA-PEMROSESAN DATA

Impor dataset berupa harga penutupan saham indeks LQ45 (1 Jan 2021 - 31 Des 2025)

```
daftar_saham_lq45 = [
    'ACES.JK', 'ADRO.JK', 'AKRA.JK', 'ANTM.JK', 'ASII.JK', 'BBCA.JK',
    'BBNI.JK', 'BBRI.JK',
    'BBTN.JK', 'BMRI.JK', 'BRPT.JK', 'CPIN.JK', 'EXCL.JK', 'GGRM.JK',
    'HMSP.JK', 'ICBP.JK',
    'INCO.JK', 'INDF.JK', 'INKP.JK', 'INTP.JK', 'ITMG.JK', 'JPFA.JK',
    'JSMR.JK', 'KLBK.JK',
    'MDKA.JK', 'MEDC.JK', 'MIKA.JK', 'MNCN.JK', 'PGAS.JK', 'PTBA.JK',
    'PTPP.JK', 'PWON.JK',
    'SMGR.JK', 'SMRA.JK', 'TBIG.JK', 'TINS.JK', 'TKIM.JK', 'TLKM.JK',
    'TOWR.JK', 'TPIA.JK',
    'UNTR.JK', 'UNVR.JK', 'WIKA.JK'
]
data_harga = data_download[daftar_saham_lq45]
data_harga.columns = [col.replace('.JK', '') for col in data_harga.columns]
data_harga.index = pd.to_datetime(data_harga.index).date
display(data_harga.round(0))
```

Hitung return tiap saham

```
data_return = data_harga.pct_change().dropna()
data_return.index = pd.to_datetime(data_return.index).date
display(data_return.round(4))
```

Pembagian data 80% training dan 20% testing

```
indeks_split = int(len(data_return) * 0.8)
data_training = data_return.iloc[:indeks_split]
data_testing = data_return.iloc[indeks_split:]
saham_terpilih = data_training.columns
data_training_terpilih = data_training[saham_terpilih]
data_testing_terpilih = data_testing[saham_terpilih]
```

```

#TAHAPAN PEMODELAN
# Menentukan jumlah titik referensi dalam dimensi objektif
ref_dirs = get_reference_directions("das-dennis", 5, n_partitions=6)

# Mendefinisikan batasan dan objektif pembuatan portofolio
class MyProblem(ElementwiseProblem):
    def __init__(self, data_return_df):
        self.data_m =
np.ascontiguousarray(data_return_df.sort_index(axis=1).values,
dtype=np.float64)
        n_assets = self.data_m.shape[1]
        self.mu = self.data_m.mean(axis=0)
        self.cov_mat = np.cov(self.data_m, rowvar=False)
        xl, xu = np.full(n_assets, 0.01), np.full(n_assets, 0.15)
        super().__init__(n_var=n_assets, n_obj=5, n_ieq_constr=3, xl=xl, xu=xu)

    def _evaluate(self, x, out, *args, **kwargs):
        w = x / np.sum(x)
        rets = np.dot(w, self.mu)
        v = np.dot(w.T, np.dot(self.cov_mat, w))
        stds = np.sqrt(max(v, 0))
        port_rets_series = np.dot(self.data_m, w)
        skews = skew(port_rets_series)
        kurts = kurtosis(port_rets_series)
        idx = max(1, int(0.05 * len(port_rets_series)))
        cvars = -np.mean(np.sort(port_rets_series)[:idx])

        out["F"] = np.array([-rets, stds, -skews, kurts, cvars])
        n_sel = np.sum(w > 0.01)
        out["G"] = np.array([
            np.abs(np.sum(w) - 1.0),
            5 - n_sel,
            n_sel - 15])

# Pemodelan Algoritma NSGA-III
algorithm = NSGA3(
    pop_size=len(ref_dirs),
    ref_dirs=ref_dirs,
    sampling=FloatRandomSampling(),
    crossover=SBX(prob=0.9, eta=20),
    mutation=PM(prob=0.02, eta=20),
    eliminate_duplicates=True)
problem_instance = MyProblem(data_training_terpilih)
terminasi_otomatis = DefaultMultiObjectiveTermination(
    n_max_gen=2500, n_max_evals=525000)

hasil_optimisasi = minimize(
    problem_instance,
    algorithm,
    termination=terminasi_otomatis,
    seed=SEED,
    verbose=True,
    save_history=True)

vektor_n_nds = [len(gen.opt) for gen in hasil_optimisasi.history]

```

```

#TAHAPAN EVALUASI MODEL
#Perkembangan hypervolume
F_final = hasil_optimisasi.F
if not hasattr(hasil_optimisasi, 'history') or hasil_optimisasi.history is None:
    print("Error: History tidak ditemukan. Silakan jalankan ulang cell optimisasi.")
else:
    hv_per_gen_raw = [algo.opt.get("F") for algo in hasil_optimisasi.history if algo.opt is not None]
    all_F_raw = np.vstack([algo.pop.get("F") for algo in hasil_optimisasi.history])
    max_obj_raw = np.max(all_F_raw, axis=0)
    min_obj_raw = np.min(all_F_raw, axis=0)
    ref_point_raw = max_obj_raw + (max_obj_raw - min_obj_raw) * 0.1
    metrik_hv_raw = Hypervolume(ref_point=ref_point_raw)
    hypervolumes_denorm = []
    for F_gen in hv_per_gen_raw:
        if F_gen is not None and len(F_gen) > 0:
            hypervolumes_denorm.append(metrik_hv_raw.do(F_gen))
        else:
            hypervolumes_denorm.append(0)
    hypervolumes = hypervolumes_denorm
    final_hypervolume = hypervolumes[-1]

#Visualisasi
generations = np.arange(1, len(hypervolumes) + 1)
plt.figure(figsize=(12, 6))
plt.plot(generations, hypervolumes, color='darkblue', linewidth=2)
plt.title("Perkembangan Hypervolume", fontsize=14, fontweight='bold')
plt.xlabel("Generasi", fontsize=12)
plt.ylabel("Nilai Hypervolume", fontsize=12)
plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.7)
plt.tight_layout()
plt.show()
final_hypervolume = hypervolumes[-1]
print(f"Final Hypervolume: {final_hypervolume:.6f}")

#Schott Spacing
def hitung_spacing(F):
    D = squareform(pdist(F, 'cityblock'))
    np.fill_diagonal(D, np.inf)
    d = np.min(D, axis=1)
    d_mean = np.mean(d)
    spacing = np.sqrt(np.sum((d_mean - d)**2) / (len(d) - 1))
    return spacing
spacing_value = hitung_spacing(F_final)
print(f"Schott Spacing: {spacing_value:.6f}")

#Inverted Generational Distance
max_objectives_pf = np.max(F_final, axis=0)
delta = np.array([0.001, 0.001, 0.001, 1.0, 0.001])
ref_point_for_distance = max_objectives_pf + delta
igd_indicator = IGD(ref_point_for_distance)
igd_value = igd_indicator.do(F_final)
print(f"Inverted Generational Distance (IGD): {igd_value:.6f}")

```

```

#TAHAPAN EVALUASI PORTOFOLIO
#Backtesting portofolio optimal
def evaluate_on_test(weights, test_data, annual_rf=0.0475):
    w = weights / np.sum(weights)
    daily_rets = np.dot(test_data, w)
    cum_rets = (1 + daily_rets).cumprod() - 1
    daily_rf = annual_rf / 252
    total_ret = cum_rets[-1]
    avg_ret = np.mean(daily_rets)
    std_dev = np.std(daily_rets)
    excess_return = avg_ret - daily_rf
    daily_sharpe = excess_return / (std_dev if std_dev != 0 else 1e-6)
    sharpe_annual = daily_sharpe * np.sqrt(252)
    peak = np.maximum.accumulate(1 + cum_rets)
    dd = ((1 + cum_rets) - peak) / peak
    max_dd = np.min(dd)
    return cum_rets, total_ret, sharpe_annual, max_dd

weights_pf = hasil_optimisasi.X
backtest_results = []

for i in range(len(weights_pf)):
    cum_rets, total_ret, sharpe, mdd = evaluate_on_test(weights_pf[i],
data_testing)
    backtest_results.append({
        'index': i + 1,
        'cum_rets': cum_rets,
        'total_ret': total_ret,
        'sharpe': sharpe,
        'mdd': mdd
    })

top_10_backtest = sorted(backtest_results, key=lambda x: x['total_ret'],
reverse=True)[:10]

```

```

#Metrik evaluasi portofolio optimal
def backtest_metrics(weights, test_data, annual_rf=0.06):
    w = weights / np.sum(weights)
    daily_rets = np.dot(test_data, w)
    cum_rets = (1 + daily_rets).cumprod()
    total_cum_ret = cum_rets[-1] - 1
    avg_exp_ret = np.mean(daily_rets)
    std_dev = np.std(daily_rets)
    daily_rf = annual_rf / 252
    excess_rets = daily_rets - daily_rf
    # Sharpe Ratio
    sharpe = (np.mean(excess_rets) / std_dev) * np.sqrt(252) if std_dev != 0
else 0
    # Sortino Ratio
    downside_rets = daily_rets[daily_rets < 0]
    downside_std = np.std(downside_rets) if len(downside_rets) > 0 else 1e-6
    sortino = (np.mean(excess_rets) / downside_std) * np.sqrt(252)
    # Calmar Ratio & Maximum Drawdown (MDD)
    peak = np.maximum.accumulate(cum_rets)
    drawdown = (cum_rets - peak) / peak
    max_dd = np.min(drawdown)
    abs_mdd = abs(max_dd)
    calmar = total_cum_ret / abs_mdd if abs_mdd != 0 else 0
    return total_cum_ret, avg_exp_ret, sharpe, calmar, sortino, abs_mdd
all_weights = hasil_optimisasi.X
results_list = []
for i in range(len(all_weights)):
    c_ret, e_ret, sh, cal, sor, mdd = backtest_metrics(all_weights[i],
data_testing)
    results_list.append({
        'Portfolio #': i + 1,
        'Cumulative Return': c_ret,
        'Exp Return (Daily)': e_ret,
        'Sharpe Ratio': sh,
        'Calmar Ratio': cal,
        'Sortino Ratio': sor,
        'Max Drawdown': mdd})
performance_df = pd.DataFrame(results_list).set_index('Portfolio #')
def highlight_extremes(s):
    is_max = s == s.max()
    is_min = s == s.min()
    high_color = 'green' if s.name != 'Max Drawdown' else 'red'
    low_color = 'red' if s.name != 'Max Drawdown' else 'green'
    styles = []
    for v_max, v_min in zip(is_max, is_min):
        if v_max:
            styles.append(f'font-weight: bold; color: {high_color}')
        elif v_min:
            styles.append(f'font-weight: bold; color: {low_color}')
        else:
            styles.append('')
    return styles
styled_df = performance_df.style.apply(highlight_extremes).format({
    'Cumulative Return': '{:.2%}',
    'Exp Return (Daily)': '{:.4%}',
    'Sharpe Ratio': '{:.3f}',
    'Calmar Ratio': '{:.3f}',
    'Sortino Ratio': '{:.3f}',
    'Max Drawdown': '{:.2%}'})
display(styled_df)

```

```

#Alokasi bobot portofolio optimal terbaik
metrics_high = ['Cumulative Return', 'Exp Return (Daily)', 'Sharpe Ratio',
'Calmar Ratio', 'Sortino Ratio']
best_indices = {}
for col in metrics_high:
    idx = performance_df[col].idxmax()
    if idx not in best_indices: best_indices[idx] = []
    best_indices[idx].append(f"Best {col}")
idx_mdd = performance_df['Max Drawdown'].idxmin()
if idx_mdd not in best_indices: best_indices[idx_mdd] = []
best_indices[idx_mdd].append("Lowest Max Drawdown")
unique_best_idx = sorted(best_indices.keys())
n_plots = len(unique_best_idx)

fig = plt.figure(figsize=(16, 6 * ((n_plots + 1) // 2)))
gs = GridSpec((n_plots + 1) // 2, 4, figure=fig)
tickers = data_training.columns
all_weights = hasil_optimisasi.X
for i, p_num in enumerate(unique_best_idx):
    row = i // 2
    is_last_item = (i == n_plots - 1)
    is_odd_total = (n_plots % 2 != 0)
    if is_last_item and is_odd_total:
        ax = fig.add_subplot(gs[row, 1:3])
    else:
        col_start = 0 if i % 2 == 0 else 2
        ax = fig.add_subplot(gs[row, col_start:col_start+2])
    weights = all_weights[p_num - 1]
    weights_norm = weights / np.sum(weights)
    mask = weights_norm > 0.01
    s_aktif = [t.split('.')[0] for t in tickers[mask]]
    b_aktif = weights_norm[mask]
    sort_idx = np.argsort(b_aktif)[-1:]
    s_aktif = np.array(s_aktif)[sort_idx]
    b_aktif = b_aktif[sort_idx]
    wedges, texts, autotexts = ax.pie(b_aktif, labels=s_aktif,
autopct='%1.1f%%', startangle=140, pctdistance=0.85,
colors=plt.cm.Spectral(np.linspace(0, 1, len(s_aktif))), textprops={'fontsize':
7})
    for j, a in enumerate(autotexts):
        val = b_aktif[j]
        ang = (wedges[j].theta2 + wedges[j].theta1) / 2.
        rotation = 0 if val > 0.04 else (ang + 180)
        a.set_rotation(rotation)
        a.set_va("center"); a.set_ha("center"); a.set_fontsize(6);
a.set_weight("bold")

    label_info = "\n".join(best_indices[p_num])
    ax.set_title(f"Portfolio #{p_num}", fontsize=12, fontweight='bold', pad=20)
    ax.add_artist(plt.Circle((0,0),0.70,fc='white'))
plt.tight_layout()
plt.show()

```

Lampiran 6. Nilai objektif keseluruhan populasi

Generasi	Portfolio	Return	Risk	Skewness	Kurtosis	CVaR
1	1	0.0002	0.0109	0.0346	2.1375	0.0248
1	2	0.0002	0.0094	-0.0538	2.0897	0.0216
1	3	0.0001	0.0093	-0.0184	2.1729	0.0210
1	4	0.0001	0.0101	0.0227	2.6520	0.0229
1	5	0.0002	0.0095	-0.1461	1.6076	0.0218
1	6	0.0001	0.0097	-0.0025	2.3281	0.0221
1	7	0.0001	0.0103	-0.0310	2.1883	0.0238
1	8	0.0002	0.0097	-0.0274	1.9977	0.0219
1	9	0.0002	0.0097	0.0009	2.3644	0.0220
1	10	0.0002	0.0089	-0.0463	2.5371	0.0206
1	11	0.0001	0.0097	-0.1028	1.9624	0.0225
1	12	0.0003	0.0098	-0.0421	2.1421	0.0224
1	13	0.0002	0.0093	-0.0700	2.3808	0.0213
1	14	0.0001	0.0100	0.1291	2.8430	0.0225
1	15	0.0001	0.0098	0.0529	2.8060	0.0225
1	16	0.0001	0.0094	-0.0136	2.1859	0.0215
1	17	0.0003	0.0097	-0.0490	2.0800	0.0225
1	18	0.0001	0.0100	0.0039	2.4245	0.0229
1	19	0.0001	0.0098	0.0503	2.6621	0.0223
1	20	0.0001	0.0097	0.0781	3.1659	0.0222
1	21	0.0002	0.0094	0.0106	2.8477	0.0217
1	22	0.0002	0.0100	0.0262	2.6851	0.0227
1	23	0.0002	0.0100	-0.0506	2.1273	0.0230
1	24	0.0000	0.0098	-0.0175	2.5064	0.0226
1	25	0.0002	0.0097	-0.0354	2.0267	0.0219
1	26	0.0001	0.0095	-0.0088	2.3332	0.0217
1	27	0.0002	0.0097	0.0090	2.6369	0.0222
1	28	0.0001	0.0099	0.0117	2.6119	0.0227
1	29	0.0001	0.0100	0.0753	3.0690	0.0229
1	30	0.0002	0.0095	0.0319	2.6137	0.0216
1	31	0.0002	0.0101	-0.0413	2.1102	0.0228
1	32	0.0002	0.0099	-0.0622	2.1735	0.0228
1	33	0.0002	0.0097	-0.0324	2.4312	0.0221

Generasi	Portfolio	Return	Risk	Skewness	Kurtosis	CVaR
1	34	0.0001	0.0096	-0.0673	2.1303	0.0221
1	35	0.0001	0.0101	-0.0784	1.7514	0.0229
1	36	0.0001	0.0096	-0.0276	2.1387	0.0218
1	37	0.0001	0.0094	-0.0801	1.6205	0.0215
1	38	0.0001	0.0100	-0.0110	2.2381	0.0231
1	39	0.0002	0.0095	0.0017	2.5649	0.0219
1	40	0.0002	0.0097	-0.0424	2.2529	0.0223
1	41	0.0002	0.0097	-0.0448	2.5772	0.0224
1	42	0.0001	0.0095	0.0486	2.0915	0.0213
1	43	0.0002	0.0096	-0.0596	2.2231	0.0218
1	44	0.0001	0.0104	0.0934	3.2376	0.0239
1	45	0.0001	0.0099	-0.0247	2.4078	0.0229
1	46	0.0002	0.0098	-0.0125	2.3223	0.0226
1	47	0.0002	0.0100	0.0451	2.3267	0.0226
1	48	0.0001	0.0100	0.0463	2.2731	0.0224
1	49	0.0002	0.0096	0.0710	2.4013	0.0216
1	50	0.0001	0.0093	-0.1241	1.9449	0.0214
1	51	0.0000	0.0097	-0.0464	2.3276	0.0224
1	52	0.0001	0.0101	0.0544	2.7881	0.0231
1	53	0.0001	0.0090	-0.0789	2.5279	0.0207
1	54	0.0001	0.0103	-0.0060	2.6601	0.0238
1	55	0.0001	0.0094	0.0975	2.6160	0.0213
1	56	0.0000	0.0099	-0.0377	2.3378	0.0229
1	57	0.0002	0.0092	-0.1408	1.8473	0.0211
1	58	0.0002	0.0095	0.0250	3.0297	0.0219
1	59	0.0001	0.0099	-0.0428	2.7494	0.0232
1	60	0.0001	0.0096	0.0722	3.0990	0.0217
1	61	0.0001	0.0099	0.0056	2.7265	0.0227
1	62	0.0001	0.0098	-0.1229	1.9965	0.0226
1	63	0.0001	0.0092	-0.0464	2.0647	0.0211
1	64	0.0002	0.0095	-0.1474	1.8079	0.0220
1	65	0.0001	0.0099	-0.0363	2.2578	0.0226
1	66	0.0001	0.0098	-0.0325	2.6511	0.0224
1	67	0.0002	0.0097	0.0793	2.9310	0.0222
1	68	0.0001	0.0097	0.0689	2.9459	0.0222

Generasi	Portfolio	Return	Risk	Skewness	Kurtosis	CVaR
1	69	0.0001	0.0091	-0.0301	2.2450	0.0206
1	70	0.0001	0.0092	-0.1384	2.2150	0.0212
1	71	0.0002	0.0103	-0.0510	1.8918	0.0235
1	72	0.0001	0.0097	-0.0278	2.4068	0.0224
1	73	0.0002	0.0098	0.0114	2.5742	0.0226
1	74	0.0001	0.0098	0.0193	2.8434	0.0226
1	75	0.0001	0.0096	0.0059	2.4588	0.0218
1	76	0.0001	0.0091	-0.1033	2.1697	0.0209
1	77	0.0002	0.0096	-0.0397	2.4570	0.0218
1	78	0.0001	0.0091	-0.0028	2.1160	0.0205
1	79	0.0001	0.0101	0.0680	2.6365	0.0230
1	80	0.0001	0.0098	-0.0425	1.9865	0.0226
1	81	0.0002	0.0097	-0.0025	2.4629	0.0222
1	82	0.0001	0.0097	0.0194	2.2632	0.0221
1	83	0.0001	0.0105	0.0688	2.6949	0.0238
1	84	0.0002	0.0097	-0.0706	1.9673	0.0222
1	85	0.0001	0.0099	0.0297	2.5805	0.0228
1	86	0.0001	0.0097	-0.0351	2.2889	0.0225
1	87	0.0001	0.0100	0.1563	2.8925	0.0226
1	88	0.0001	0.0096	0.0423	2.7634	0.0219
1	89	0.0001	0.0095	0.0482	2.3757	0.0214
1	90	0.0002	0.0097	-0.0488	2.0656	0.0221
1	91	0.0000	0.0096	-0.0530	2.3387	0.0221
1	92	0.0002	0.0099	-0.0241	2.5823	0.0226
1	93	0.0001	0.0102	-0.0448	2.0894	0.0235
1	94	0.0001	0.0100	0.0356	2.7497	0.0230
1	95	0.0002	0.0095	0.0397	2.5136	0.0217
1	96	0.0002	0.0095	-0.0593	2.3928	0.0219
1	97	0.0001	0.0097	-0.0044	2.5041	0.0225
1	98	0.0001	0.0095	-0.0225	2.3729	0.0217
1	99	0.0001	0.0095	-0.0439	2.1048	0.0218
1	100	0.0002	0.0094	-0.0689	2.3501	0.0217
1	101	0.0003	0.0096	0.0460	3.1109	0.0222
1	102	0.0001	0.0098	0.0598	2.5150	0.0222
1	103	0.0002	0.0096	-0.0523	2.2532	0.0219

Generasi	Portfolio	Return	Risk	Skewness	Kurtosis	CVaR
1	104	0.0002	0.0099	-0.0775	1.9612	0.0228
1	105	0.0001	0.0099	-0.0371	2.2393	0.0226
1	106	0.0001	0.0093	-0.0036	2.3339	0.0212
1	107	0.0001	0.0094	-0.0012	2.0285	0.0211
1	108	0.0000	0.0100	-0.0255	1.9476	0.0228
1	109	0.0001	0.0095	-0.0104	2.0287	0.0215
1	110	0.0002	0.0098	-0.0509	2.2977	0.0223
1	111	0.0001	0.0097	0.0025	1.9273	0.0219
1	112	0.0000	0.0097	0.0674	2.9304	0.0222
1	113	0.0000	0.0095	-0.0781	2.0413	0.0222
1	114	0.0001	0.0107	-0.0270	2.3113	0.0247
1	115	0.0002	0.0093	0.0221	2.6500	0.0211
1	116	0.0002	0.0093	-0.0508	2.0380	0.0212
1	117	0.0002	0.0098	0.0146	2.9467	0.0227
1	118	0.0001	0.0093	-0.0137	2.1841	0.0213
1	119	0.0002	0.0093	-0.0396	2.7760	0.0214
1	120	0.0001	0.0093	-0.0702	2.1196	0.0212
1	121	0.0001	0.0094	-0.0348	2.3223	0.0212
1	122	0.0001	0.0095	-0.0577	2.0193	0.0215
1	123	0.0001	0.0094	-0.0238	2.2427	0.0214
1	124	0.0001	0.0094	-0.0349	2.2831	0.0211
1	125	0.0001	0.0096	0.0608	2.8024	0.0218
1	126	0.0002	0.0097	-0.0051	2.4505	0.0222
1	127	0.0002	0.0103	0.0057	2.2388	0.0234
1	128	0.0002	0.0096	0.0336	2.8779	0.0218
1	129	0.0001	0.0100	-0.0522	1.9838	0.0229
1	130	0.0002	0.0095	-0.0294	2.5139	0.0220
1	131	0.0002	0.0096	-0.1194	2.0581	0.0223
1	132	0.0001	0.0096	0.0245	2.3757	0.0217
1	133	0.0002	0.0097	0.0116	2.3257	0.0222
1	134	0.0002	0.0099	0.0499	2.9396	0.0230
1	135	0.0001	0.0092	0.0140	2.3644	0.0212
1	136	0.0002	0.0091	-0.1338	2.1680	0.0212
1	137	0.0001	0.0097	0.1156	3.0702	0.0222
1	138	0.0003	0.0100	-0.0666	2.1942	0.0229

Generasi	Portfolio	Return	Risk	Skewness	Kurtosis	CVaR
1	139	0.0002	0.0094	-0.0602	2.3505	0.0213
1	140	0.0001	0.0099	-0.0302	2.5331	0.0227
1	141	0.0002	0.0097	-0.0544	2.1645	0.0222
1	142	0.0002	0.0094	0.0136	2.2916	0.0211
1	143	0.0002	0.0098	-0.1292	1.9861	0.0226
1	144	0.0001	0.0095	-0.0316	2.2452	0.0218
1	145	0.0001	0.0095	-0.0237	2.6708	0.0221
1	146	0.0001	0.0099	-0.0317	2.0525	0.0226
1	147	0.0002	0.0094	0.0006	2.1270	0.0212
1	148	0.0001	0.0101	0.0140	2.2425	0.0231
1	149	0.0001	0.0096	-0.0067	2.4609	0.0222
1	150	0.0002	0.0094	-0.0231	2.6466	0.0215
1	151	0.0002	0.0095	0.0352	2.9998	0.0219
1	152	0.0001	0.0101	0.0870	2.6976	0.0230
1	153	0.0002	0.0095	-0.0777	2.1385	0.0219
1	154	0.0001	0.0099	0.0544	2.9140	0.0225
1	155	0.0001	0.0095	-0.0463	2.4454	0.0217
1	156	0.0001	0.0093	-0.0443	2.1401	0.0212
1	157	0.0001	0.0098	0.0427	2.1471	0.0221
1	158	0.0001	0.0098	0.0202	2.3509	0.0223
1	159	0.0002	0.0095	0.0343	2.4247	0.0216
1	160	0.0000	0.0100	-0.0228	2.2282	0.0228
1	161	0.0001	0.0099	-0.0125	2.1465	0.0228
1	162	0.0001	0.0102	0.0445	2.5190	0.0230
1	163	0.0003	0.0093	-0.0904	1.9489	0.0211
1	164	0.0001	0.0101	-0.0244	2.1591	0.0230
1	165	0.0002	0.0096	0.0275	2.5227	0.0220
1	166	0.0001	0.0094	0.0288	2.6254	0.0213
1	167	0.0001	0.0097	-0.0307	1.9516	0.0219
1	168	0.0002	0.0096	-0.0681	2.1620	0.0222
1	169	0.0001	0.0100	0.0982	2.7473	0.0226
1	170	0.0001	0.0098	0.0214	2.1342	0.0222
1	171	0.0001	0.0099	-0.0087	2.3206	0.0226
1	172	0.0002	0.0093	-0.0202	2.3062	0.0214
1	173	0.0001	0.0100	-0.0813	1.9885	0.0231

Generasi	Portfolio	Return	Risk	Skewness	Kurtosis	CVaR
1	174	0.0001	0.0093	0.0195	2.6526	0.0211
1	175	0.0001	0.0096	0.0232	2.7562	0.0218
1	176	0.0001	0.0095	-0.0701	1.9415	0.0218
1	177	0.0002	0.0093	0.0608	2.9437	0.0212
1	178	0.0002	0.0093	-0.0992	1.7154	0.0213
1	179	0.0001	0.0097	-0.0266	2.3017	0.0222
1	180	0.0002	0.0095	0.0160	2.7931	0.0218
1	181	0.0002	0.0101	0.0250	2.6758	0.0233
1	182	0.0001	0.0097	-0.0397	1.9404	0.0223
1	183	0.0001	0.0097	0.0888	2.6088	0.0221
1	184	0.0001	0.0096	0.0215	2.4180	0.0221
1	185	0.0001	0.0096	-0.0141	2.0505	0.0217
1	186	0.0002	0.0094	-0.1125	2.0048	0.0217
1	187	0.0001	0.0094	0.0488	2.7634	0.0215
1	188	0.0000	0.0103	-0.0178	2.1910	0.0236
1	189	0.0001	0.0097	-0.0128	2.1226	0.0221
1	190	0.0001	0.0099	-0.0718	2.0586	0.0226
1	191	0.0001	0.0096	-0.0931	2.1441	0.0221
1	192	0.0001	0.0096	-0.0927	2.0823	0.0221
1	193	0.0001	0.0099	0.0238	2.8974	0.0229
1	194	0.0001	0.0098	0.0488	2.2947	0.0222
1	195	0.0001	0.0099	-0.0419	2.5001	0.0229
1	196	0.0002	0.0099	-0.0044	2.4066	0.0226
1	197	0.0001	0.0094	-0.0371	2.0477	0.0214
1	198	0.0001	0.0097	0.0081	2.7991	0.0223
1	199	0.0002	0.0099	-0.0821	2.0295	0.0227
1	200	0.0002	0.0099	-0.1478	1.9788	0.0231
1	201	0.0002	0.0096	0.1071	2.7584	0.0218
1	202	0.0001	0.0096	-0.0363	2.8821	0.0223
1	203	0.0001	0.0099	0.0258	2.7743	0.0228
1	204	0.0002	0.0100	-0.0236	2.5121	0.0233
1	205	0.0002	0.0099	0.0499	3.0632	0.0227
1	206	0.0001	0.0094	-0.0227	2.2425	0.0214
1	207	0.0001	0.0100	0.0992	2.7819	0.0228
1	208	0.0001	0.0100	0.0301	2.3843	0.0229

Generasi	Portfolio	Return	Risk	Skewness	Kurtosis	CVaR
1	209	0.0002	0.0094	0.0062	2.7049	0.0215
1	210	0.0002	0.0099	0.0775	2.6989	0.0225
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
2500	1	0.0004	0.0101	0.0802	0.8645	0.0212
2500	2	0.0002	0.0080	-0.0960	0.6679	0.0177
2500	3	0.0004	0.0081	-0.0329	1.1920	0.0174
2500	4	0.0005	0.0091	-0.1216	0.7692	0.0198
2500	5	0.0002	0.0081	0.0395	1.4524	0.0176
2500	6	0.0004	0.0084	-0.0782	0.7700	0.0185
2500	7	0.0004	0.0085	-0.0664	0.6707	0.0183
2500	8	0.0005	0.0093	0.2386	2.5721	0.0200
2500	9	0.0005	0.0083	0.0444	1.6594	0.0181
2500	10	0.0004	0.0087	0.1922	2.2830	0.0189
2500	11	0.0002	0.0100	0.4134	2.9694	0.0209
2500	12	0.0002	0.0096	0.1980	1.6042	0.0204
2500	13	0.0004	0.0087	0.2301	2.4557	0.0185
2500	14	0.0004	0.0086	0.0929	1.3562	0.0183
2500	15	0.0003	0.0094	0.0015	0.7488	0.0202
2500	16	0.0005	0.0092	0.0499	1.3602	0.0199
2500	17	0.0004	0.0118	0.3798	2.0500	0.0241
2500	18	0.0007	0.0097	-0.0154	1.4768	0.0216
2500	19	0.0005	0.0100	-0.0057	0.7628	0.0215
2500	20	0.0004	0.0104	0.4109	2.7766	0.0216
2500	21	0.0003	0.0084	0.0424	1.4546	0.0186
2500	22	0.0005	0.0102	0.1758	1.7005	0.0219
2500	23	0.0004	0.0082	-0.1192	0.7801	0.0180
2500	24	0.0005	0.0110	0.1024	0.9863	0.0234
2500	25	0.0001	0.0090	0.1747	1.6367	0.0187
2500	26	0.0005	0.0086	0.1112	1.9683	0.0186
2500	27	0.0006	0.0108	0.1757	1.6150	0.0232
2500	28	0.0007	0.0096	-0.0881	1.0270	0.0214
2500	29	0.0003	0.0102	0.1359	0.9637	0.0211
2500	30	0.0007	0.0090	-0.0904	1.4626	0.0199
2500	31	0.0005	0.0084	-0.0807	1.2847	0.0186
2500	32	0.0005	0.0085	0.0817	1.9866	0.0186

Generasi	Portfolio	Return	Risk	Skewness	Kurtosis	CVaR
2500	33	0.0007	0.0104	-0.0071	1.0197	0.0226
2500	34	0.0002	0.0085	0.1809	2.0711	0.0185
2500	35	0.0004	0.0082	0.0811	1.9802	0.0180
2500	36	0.0003	0.0107	0.3247	2.1435	0.0220
2500	37	0.0002	0.0086	0.0592	0.9193	0.0183
2500	38	0.0005	0.0099	0.2208	1.6191	0.0204
2500	39	0.0003	0.0082	-0.1247	0.7676	0.0178
2500	40	0.0004	0.0083	-0.0923	0.7708	0.0182
2500	41	0.0003	0.0085	0.0622	1.2080	0.0184
2500	42	0.0003	0.0102	0.1457	1.0080	0.0212
2500	43	0.0003	0.0087	0.1199	1.5368	0.0189
2500	44	0.0004	0.0102	0.0861	0.8771	0.0212
2500	45	0.0004	0.0086	-0.0597	0.8479	0.0186
2500	46	0.0004	0.0091	0.2166	2.4543	0.0196
2500	47	0.0006	0.0098	0.0001	1.2106	0.0214
2500	48	0.0005	0.0088	0.1627	1.8503	0.0186
2500	49	0.0006	0.0102	0.1829	1.7213	0.0217
2500	50	0.0003	0.0098	0.2645	1.9430	0.0206
2500	51	0.0002	0.0085	0.1769	2.0169	0.0185
2500	52	0.0005	0.0109	0.3207	2.1179	0.0227
2500	53	0.0006	0.0094	-0.1575	0.8088	0.0210
2500	54	0.0007	0.0106	0.0860	1.4696	0.0230
2500	55	0.0004	0.0104	0.4023	2.7252	0.0215
2500	56	0.0006	0.0102	0.0188	0.9804	0.0221
2500	57	0.0005	0.0085	-0.0670	1.1591	0.0186
2500	58	0.0007	0.0093	-0.0524	1.6549	0.0207
2500	59	0.0003	0.0107	0.3530	2.2602	0.0220
2500	60	0.0007	0.0101	-0.0610	0.9728	0.0223
2500	61	0.0003	0.0086	0.1909	2.0608	0.0187
2500	62	0.0005	0.0085	0.0813	1.9838	0.0186
2500	63	0.0003	0.0085	0.1300	1.6266	0.0186
2500	64	0.0003	0.0096	0.3581	2.6787	0.0200
2500	65	0.0002	0.0086	0.0513	0.9907	0.0181
2500	66	0.0004	0.0081	-0.0151	1.2585	0.0177
2500	67	0.0005	0.0093	0.0780	1.5134	0.0202

Generasi	Portfolio	Return	Risk	Skewness	Kurtosis	CVaR
2500	68	0.0002	0.0089	0.1544	1.6708	0.0186
2500	69	0.0005	0.0108	0.0986	1.0588	0.0229
2500	70	0.0005	0.0084	0.0533	1.8548	0.0182
2500	71	0.0006	0.0084	0.0280	1.5787	0.0184
2500	72	0.0003	0.0085	-0.0556	0.9186	0.0186
2500	73	0.0003	0.0088	0.2064	2.2215	0.0189
2500	74	0.0004	0.0092	0.0159	0.9700	0.0197
2500	75	0.0005	0.0102	0.1809	1.4273	0.0216
2500	76	0.0006	0.0098	-0.1364	0.9650	0.0219
2500	77	0.0005	0.0091	0.1660	2.0967	0.0196
2500	78	0.0005	0.0085	0.0847	1.9531	0.0186
2500	79	0.0002	0.0085	0.1797	1.9981	0.0186
2500	80	0.0006	0.0097	0.0200	1.5580	0.0210
2500	81	0.0005	0.0087	0.0898	1.9171	0.0188
2500	82	0.0004	0.0086	-0.0491	0.8787	0.0186
2500	83	0.0004	0.0094	0.1993	2.0100	0.0203
2500	84	0.0003	0.0107	0.3532	2.2490	0.0222
2500	85	0.0003	0.0086	-0.0214	1.1359	0.0184
2500	86	0.0007	0.0096	-0.0540	1.0476	0.0212
2500	87	0.0005	0.0086	0.1426	2.3281	0.0186
2500	88	0.0007	0.0101	0.0349	1.4451	0.0222
2500	89	0.0004	0.0088	-0.0014	1.0337	0.0189
2500	90	0.0004	0.0108	0.4258	2.7613	0.0224
2500	91	0.0007	0.0100	-0.0275	1.0869	0.0218
2500	92	0.0005	0.0107	0.1511	1.2165	0.0224
2500	93	0.0003	0.0081	-0.1377	0.9150	0.0177
2500	94	0.0004	0.0102	0.0876	0.8758	0.0212
2500	95	0.0002	0.0089	0.1000	1.2853	0.0186
2500	96	0.0005	0.0085	-0.0605	1.1982	0.0185
2500	97	0.0003	0.0088	0.1359	1.5163	0.0186
2500	98	0.0005	0.0101	0.1729	1.6057	0.0216
2500	99	0.0004	0.0118	0.3782	2.0398	0.0241
2500	100	0.0004	0.0087	0.2438	2.5866	0.0186
2500	101	0.0007	0.0106	0.0865	1.4682	0.0231
2500	102	0.0003	0.0082	-0.1038	0.8902	0.0183

Generasi	Portfolio	Return	Risk	Skewness	Kurtosis	CVaR
2500	103	0.0002	0.0086	0.0595	0.9225	0.0183
2500	104	0.0002	0.0104	0.4416	3.2280	0.0213
2500	105	0.0004	0.0082	-0.1076	0.8073	0.0179
2500	106	0.0005	0.0092	-0.1173	0.7045	0.0202
2500	107	0.0006	0.0098	-0.1016	0.7952	0.0214
2500	108	0.0003	0.0086	0.1813	2.0276	0.0187
2500	109	0.0003	0.0085	0.1306	1.6412	0.0186
2500	110	0.0005	0.0106	0.2069	1.5219	0.0224
2500	111	0.0002	0.0089	0.1530	1.6475	0.0186
2500	112	0.0005	0.0084	0.0297	1.5909	0.0183
2500	113	0.0007	0.0094	0.0042	1.6106	0.0205
2500	114	0.0003	0.0102	0.1370	0.9709	0.0211
2500	115	0.0002	0.0085	0.1806	1.9876	0.0186
2500	116	0.0003	0.0106	0.3495	2.2427	0.0220
2500	117	0.0006	0.0100	0.1703	1.6830	0.0213
2500	118	0.0007	0.0095	-0.0841	1.0335	0.0212
2500	119	0.0004	0.0102	0.0880	0.8781	0.0212
2500	120	0.0004	0.0084	-0.0911	0.8804	0.0184
2500	121	0.0006	0.0100	-0.0474	0.9735	0.0222
2500	122	0.0006	0.0089	0.0906	1.5204	0.0190
2500	123	0.0004	0.0088	0.1748	1.8977	0.0189
2500	124	0.0007	0.0098	0.1041	1.4772	0.0212
2500	125	0.0005	0.0086	-0.0370	0.9663	0.0186
2500	126	0.0003	0.0102	0.1375	0.9704	0.0211
2500	127	0.0004	0.0099	0.4113	3.1132	0.0206
2500	128	0.0003	0.0083	0.0906	2.0588	0.0182
2500	129	0.0004	0.0086	0.1029	1.4126	0.0184
2500	130	0.0004	0.0094	0.0020	0.8251	0.0199
2500	131	0.0006	0.0116	0.1642	1.4132	0.0246
2500	132	0.0001	0.0090	0.1786	1.6538	0.0188
2500	133	0.0003	0.0086	-0.0492	1.0006	0.0186
2500	134	0.0007	0.0093	0.0059	1.6057	0.0203
2500	135	0.0005	0.0083	-0.0826	1.1575	0.0184
2500	136	0.0002	0.0086	0.0619	0.9497	0.0183
2500	137	0.0003	0.0084	-0.0612	1.0834	0.0184

Generasi	Portfolio	Return	Risk	Skewness	Kurtosis	CVaR
2500	138	0.0005	0.0097	-0.0140	0.7628	0.0209
2500	139	0.0004	0.0116	0.3710	2.0573	0.0239
2500	140	0.0004	0.0108	0.4219	2.7446	0.0224
2500	141	0.0005	0.0085	0.0512	1.5909	0.0182
2500	142	0.0003	0.0086	0.1767	2.0113	0.0187
2500	143	0.0004	0.0103	0.2131	1.4366	0.0216
2500	144	0.0004	0.0099	0.2540	1.9238	0.0209
2500	145	0.0002	0.0082	0.0153	1.2553	0.0180
2500	146	0.0004	0.0084	-0.1465	0.9415	0.0184
2500	147	0.0005	0.0106	0.1498	1.2271	0.0223
2500	148	0.0005	0.0103	0.2615	2.2789	0.0220
2500	149	0.0005	0.0092	-0.0326	0.6269	0.0198
2500	150	0.0004	0.0085	0.0538	1.7374	0.0186
2500	151	0.0005	0.0087	0.1112	1.9490	0.0186
2500	152	0.0005	0.0086	0.0272	1.1896	0.0185
2500	153	0.0002	0.0081	-0.0665	0.9642	0.0179
2500	154	0.0004	0.0089	0.1719	1.9913	0.0188
2500	155	0.0001	0.0089	0.1754	1.6602	0.0187
2500	156	0.0005	0.0084	-0.0840	1.1784	0.0185
2500	157	0.0004	0.0102	0.0893	0.8745	0.0212
2500	158	0.0005	0.0104	0.1792	1.2422	0.0217
2500	159	0.0003	0.0102	0.1061	0.8824	0.0212
2500	160	0.0003	0.0089	0.1678	1.6433	0.0190
2500	161	0.0004	0.0084	0.1016	2.0302	0.0183
2500	162	0.0005	0.0087	0.1296	1.8590	0.0187
2500	163	0.0002	0.0084	0.0215	1.2059	0.0183
2500	164	0.0004	0.0102	0.3928	2.7552	0.0212
2500	165	0.0002	0.0093	0.3191	2.6970	0.0197
2500	166	0.0004	0.0092	0.1205	1.5814	0.0197
2500	167	0.0005	0.0118	0.3332	1.7614	0.0243
2500	168	0.0004	0.0087	0.1070	1.3281	0.0186
2500	169	0.0005	0.0089	-0.1747	1.0360	0.0197
2500	170	0.0005	0.0085	0.0518	1.5889	0.0182
2500	171	0.0004	0.0084	-0.0761	0.7527	0.0184
2500	172	0.0005	0.0093	0.2385	2.5761	0.0200

Generasi	Portfolio	Return	Risk	Skewness	Kurtosis	CVaR
2500	173	0.0007	0.0089	-0.0889	1.4901	0.0196
2500	174	0.0006	0.0098	-0.1368	0.9650	0.0219
2500	175	0.0002	0.0085	0.1777	1.9699	0.0185
2500	176	0.0006	0.0100	-0.0700	0.9228	0.0218
2500	177	0.0007	0.0100	-0.0483	0.9874	0.0218
2500	178	0.0005	0.0107	0.0774	1.0679	0.0228
2500	179	0.0006	0.0102	0.0915	1.3741	0.0222
2500	180	0.0002	0.0086	0.0584	0.9281	0.0183
2500	181	0.0006	0.0106	0.1192	1.8317	0.0230
2500	182	0.0004	0.0085	-0.0612	0.8712	0.0184
2500	183	0.0003	0.0086	0.1868	2.0499	0.0187
2500	184	0.0004	0.0082	-0.1138	0.8518	0.0180
2500	185	0.0003	0.0102	0.1338	0.9647	0.0212
2500	186	0.0003	0.0107	0.3521	2.2569	0.0220
2500	187	0.0006	0.0100	0.1709	1.6805	0.0213
2500	188	0.0003	0.0106	0.3511	2.2530	0.0220
2500	189	0.0004	0.0088	0.1690	1.9941	0.0187
2500	190	0.0004	0.0099	0.0047	0.9749	0.0215
2500	191	0.0002	0.0086	0.1811	2.0029	0.0186
2500	192	0.0003	0.0085	0.0580	1.3541	0.0181
2500	193	0.0003	0.0093	0.2368	2.5726	0.0197
2500	194	0.0006	0.0107	0.1661	1.5880	0.0228
2500	195	0.0002	0.0081	-0.0085	1.1320	0.0176
2500	196	0.0004	0.0118	0.3800	2.0693	0.0241
2500	197	0.0005	0.0098	0.0819	1.1626	0.0209
2500	198	0.0004	0.0101	0.0872	0.8926	0.0211
2500	199	0.0004	0.0084	-0.0932	0.9496	0.0184
2500	200	0.0004	0.0087	-0.0564	0.8148	0.0193
2500	201	0.0006	0.0091	-0.0868	1.3161	0.0199
2500	202	0.0002	0.0085	-0.0150	0.9762	0.0180
2500	203	0.0005	0.0101	0.1563	1.6703	0.0217
2500	204	0.0005	0.0110	0.0990	0.9712	0.0234
2500	205	0.0003	0.0085	0.1621	2.2063	0.0184
2500	206	0.0002	0.0097	0.2487	1.9665	0.0206
2500	207	0.0007	0.0096	-0.0820	1.0268	0.0213

Generasi	Portfolio	Return	Risk	Skewness	Kurtosis	CVaR
2500	208	0.0002	0.0100	0.3840	2.8388	0.0205
2500	209	0.0005	0.0104	0.2685	1.7750	0.0215
2500	210	0.0005	0.0084	-0.0793	1.2889	0.0185

Lampiran 7. Nilai objektif portofolio optimal

Portofolio	Return	Risk	Skewness	Kurtosis	CVaR
P1	0.00130	0.01260	-0.02602	3.56285	0.02740
P2	0.00173	0.01004	-0.27654	4.93695	0.02590
P3	0.00159	0.01510	-0.51742	5.31973	0.02618
P4	0.00052	0.01190	0.13682	5.37862	0.02209
P5	0.00052	0.01110	-0.52320	4.64250	0.02572
P6	0.00085	0.01100	-0.18885	3.82785	0.02172
P7	0.00147	0.01330	-0.07805	6.46809	0.02590
P8	0.00065	0.01380	0.02023	6.09512	0.02294
P9	0.00117	0.01380	-0.07516	3.43525	0.02348
P10	0.00069	0.01400	-0.12526	6.30123	0.02358
P11	0.00071	0.01010	-0.49141	3.56285	0.02264
P12	0.00056	0.01300	0.06938	6.50735	0.02266
P13	0.00109	0.01100	0.01349	3.62174	0.02191
P14	0.00135	0.01100	-0.52408	6.02641	0.02395
P15	0.00118	0.01380	0.09443	3.39588	0.02246
P16	0.00202	0.01250	-0.14550	4.38731	0.02199
P17	0.00186	0.01170	-0.46636	5.29029	0.02674
P18	0.00086	0.01050	-0.52660	6.23253	0.02665
P19	0.00168	0.01210	-0.69307	4.62287	0.02385
P20	0.00078	0.01020	-0.31412	3.69044	0.02460
P21	0.00114	0.01130	-0.10117	5.69270	0.02432
P22	0.00078	0.01030	-0.17729	3.91357	0.02192
P23	0.00113	0.01290	-0.38156	6.17364	0.02572
P24	0.00164	0.01460	-0.28714	5.94789	0.02609
P25	0.00239	0.01483	-0.28179	5.69157	0.03048
P26	0.00079	0.01150	-0.52473	4.63381	0.02303
P27	0.00113	0.01040	-0.52781	6.44846	0.02497
P28	0.00087	0.01200	-0.14839	4.57379	0.02507
P29	0.00151	0.01200	-0.52473	3.47451	0.02768
P30	0.00055	0.01260	0.18173	6.63494	0.02264
P31	0.00070	0.01070	-0.01831	6.06567	0.02628
P32	0.00115	0.01340	-0.30930	3.72970	0.02628
P33	0.00174	0.01440	-0.50586	4.75046	0.02385
P34	0.00242	0.01469	-0.52902	4.31344	0.03058

Portofolio	Return	Risk	Skewness	Kurtosis	CVaR
P35	0.00119	0.01070	0.05974	3.80760	0.02702
P36	0.00157	0.01370	-0.26208	9.81503	0.02367
P37	0.00127	0.01510	-0.52887	6.50735	0.02497
P38	0.00153	0.01330	-0.08286	5.86937	0.02758
P39	0.00083	0.01410	-0.21391	3.74933	0.02535
P40	0.00087	0.01220	0.03276	6.46809	0.02294
P41	0.00071	0.01150	-0.20813	3.52465	0.02274
P42	0.00087	0.01310	-0.52878	4.72102	0.02693
P43	0.00100	0.01500	-0.52396	6.71346	0.02220
P44	0.00105	0.01080	-0.24667	4.54435	0.02284
P45	0.00123	0.01360	-0.40083	4.20082	0.02758

Lampiran 8. Nilai *return* harian portofolio optimal hasil *backtesting*

Date	P1	P2	P3	P5	P6	...	P25	...	P34	...	P41	P42	P43	P44	P45
20/12/2024	-0.001	0.003	-0.001	0.000	-0.003	...	-0.006	...	-0.008	...	-0.021	-0.018	-0.011	-0.014	-0.021
23/12/2024	0.015	0.015	0.013	0.013	0.017	...	0.009	...	0.013	...	0.028	0.020	0.023	0.024	0.032
24/12/2024	0.001	-0.001	-0.001	0.000	0.003	...	0.002	...	0.004	...	0.011	0.008	0.004	0.008	0.014
27/12/2024	0.007	0.008	0.010	0.008	0.009	...	0.009	...	0.007	...	-0.002	-0.004	0.001	-0.006	-0.003
30/12/2024	0.003	0.003	0.000	0.006	0.001	...	0.008	...	0.008	...	0.002	0.002	-0.004	-0.005	0.003
02/01/2025	0.003	0.003	0.004	0.000	0.002	...	0.005	...	0.001	...	0.006	0.008	0.003	0.002	0.000
03/01/2025	-0.006	-0.004	-0.010	-0.005	-0.005	...	-0.010	...	-0.006	...	-0.003	-0.004	-0.003	-0.002	0.000
06/01/2025	-0.024	-0.021	-0.023	-0.022	-0.024	...	-0.025	...	-0.025	...	-0.009	-0.015	-0.013	-0.017	-0.010
07/01/2025	0.004	-0.002	0.005	0.000	-0.002	...	0.005	...	0.000	...	0.004	0.002	0.000	0.003	0.007
08/01/2025	0.002	-0.005	-0.001	0.000	0.003	...	-0.005	...	-0.009	...	0.016	0.004	0.008	0.007	0.023
09/01/2025	0.000	-0.002	0.000	-0.003	-0.003	...	-0.002	...	-0.004	...	-0.015	-0.008	-0.011	-0.015	-0.015
10/01/2025	0.007	0.010	0.005	0.005	0.009	...	0.009	...	0.014	...	0.002	0.009	0.006	0.004	0.000
13/01/2025	-0.007	0.001	-0.007	0.001	-0.003	...	-0.002	...	0.002	...	0.014	0.011	0.007	0.011	0.010
14/01/2025	-0.009	0.001	0.000	-0.004	-0.009	...	0.003	...	0.013	...	-0.005	-0.003	-0.003	-0.001	-0.006
15/01/2025	0.018	0.014	0.016	0.015	0.016	...	0.015	...	0.009	...	0.012	0.010	0.002	0.003	0.013
16/01/2025	-0.003	-0.007	-0.007	-0.002	-0.003	...	-0.004	...	-0.006	...	0.005	0.000	-0.004	-0.002	0.007
17/01/2025	0.003	0.005	0.003	0.002	0.005	...	0.003	...	0.005	...	0.002	0.002	0.005	0.001	0.000
20/01/2025	-0.003	0.001	0.000	0.001	-0.003	...	-0.001	...	0.004	...	-0.007	-0.002	-0.005	-0.004	-0.005
21/01/2025	0.005	-0.005	0.000	0.000	0.005	...	0.000	...	-0.001	...	-0.020	-0.018	-0.019	-0.020	-0.023
22/01/2025	0.008	0.006	0.002	0.006	0.008	...	0.003	...	0.006	...	-0.020	-0.016	-0.016	-0.018	-0.020

Date	P1	P2	P3	P5	P6	...	P25	...	P34	...	P41	P42	P43	P44	P45
23/01/2025	-0.004	-0.005	-0.007	-0.004	-0.004	...	-0.006	...	-0.010	...	-0.013	-0.014	-0.019	-0.015	-0.010
24/01/2025	-0.008	-0.009	-0.015	-0.008	-0.007	...	-0.010	...	-0.011	...	-0.006	0.000	0.013	0.009	-0.006
30/01/2025	-0.008	-0.015	-0.016	-0.014	-0.011	...	-0.015	...	-0.017	...	-0.022	-0.012	-0.006	-0.009	-0.024
31/01/2025	0.004	0.004	0.000	0.003	0.004	...	0.003	...	-0.001	...	0.012	0.010	0.007	0.008	0.015
03/02/2025	-0.013	-0.019	-0.020	-0.014	-0.014	...	-0.016	...	-0.023	...	0.022	0.012	0.013	0.011	0.021
04/02/2025	0.005	0.004	0.003	0.001	0.003	...	0.005	...	0.006	...	0.006	0.004	0.001	0.002	0.005
05/02/2025	-0.005	-0.004	-0.005	-0.001	-0.004	...	0.000	...	-0.003	...	-0.006	-0.001	0.003	0.003	-0.004
06/02/2025	-0.017	-0.019	-0.015	-0.019	-0.014	...	-0.016	...	-0.016	...	0.007	0.004	0.012	0.009	0.011
07/02/2025	0.009	0.009	0.011	0.007	0.009	...	0.007	...	0.007	...	-0.002	-0.006	-0.005	-0.003	-0.004
10/02/2025	-0.008	-0.006	-0.011	-0.007	-0.012	...	-0.012	...	-0.009	...	-0.008	-0.002	-0.003	-0.004	-0.009
11/02/2025	-0.009	-0.014	-0.015	-0.015	-0.016	...	-0.016	...	-0.019	...	-0.006	-0.004	-0.003	-0.005	-0.004
12/02/2025	0.010	0.015	0.010	0.008	0.014	...	0.014	...	0.016	...	0.006	0.006	0.003	0.002	0.007
13/02/2025	0.007	0.014	0.010	0.008	0.004	...	0.008	...	0.018	...	0.012	0.009	0.005	0.008	0.009
14/02/2025	0.005	0.009	0.005	0.005	0.009	...	0.006	...	0.007	...	0.010	0.007	0.012	0.010	0.008
17/02/2025	0.017	0.025	0.023	0.021	0.023	...	0.024	...	0.028	...	0.002	0.001	0.003	0.005	0.003
18/02/2025	0.008	0.009	0.012	0.006	0.007	...	0.004	...	0.009	...	0.000	-0.003	-0.004	-0.002	0.001
19/02/2025	-0.004	-0.009	-0.010	-0.008	-0.003	...	-0.007	...	-0.010	...	0.001	0.002	-0.002	-0.001	0.001
20/02/2025	-0.003	0.000	-0.002	-0.004	-0.005	...	-0.003	...	0.001	...	0.004	0.008	0.004	0.003	0.005
21/02/2025	-0.005	-0.005	-0.002	-0.003	-0.004	...	-0.001	...	-0.001	...	0.001	-0.006	-0.006	-0.006	0.001
24/02/2025	-0.001	-0.009	-0.007	-0.004	-0.002	...	-0.004	...	-0.010	...	0.014	0.007	0.007	0.009	0.019
25/02/2025	-0.021	-0.027	-0.025	-0.023	-0.024	...	-0.024	...	-0.035	...	-0.009	-0.007	-0.011	-0.005	-0.012
26/02/2025	-0.008	0.003	0.003	-0.003	-0.003	...	0.004	...	0.008	...	0.017	0.017	0.017	0.011	0.016

Date	P1	P2	P3	P5	P6	...	P25	...	P34	...	P41	P42	P43	P44	P45
27/02/2025	-0.008	-0.017	-0.008	-0.009	-0.010	...	-0.009	...	-0.012	...	0.001	0.001	0.002	0.000	0.002
28/02/2025	-0.030	-0.031	-0.031	-0.032	-0.038	...	-0.035	...	-0.042	...	-0.010	-0.005	-0.003	-0.002	-0.008
03/03/2025	0.027	0.029	0.026	0.029	0.027	...	0.028	...	0.036	...	0.018	0.009	0.007	0.008	0.018
04/03/2025	-0.013	-0.013	-0.015	-0.018	-0.015	...	-0.025	...	-0.023	...	0.007	0.003	0.001	0.000	0.008
05/03/2025	0.020	0.020	0.022	0.019	0.019	...	0.024	...	0.026	...	-0.009	-0.004	-0.004	-0.004	-0.008
06/03/2025	0.010	0.006	0.011	0.008	0.011	...	0.016	...	0.009	...	-0.022	-0.011	-0.012	-0.012	-0.023
07/03/2025	0.001	0.002	0.008	0.008	0.005	...	0.009	...	0.015	...	0.007	0.003	0.006	0.006	0.005
10/03/2025	-0.008	-0.014	-0.018	-0.009	-0.006	...	-0.017	...	-0.022	...	-0.002	-0.005	-0.009	-0.007	-0.001
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	...	⋮	...	⋮	...	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
20/10/2025	0.020	0.018	0.022	0.019	0.018	...	0.017	...	0.022	...	0.005	-0.006	-0.007	-0.004	0.007
21/10/2025	0.018	0.028	0.018	0.016	0.024	...	0.015	...	0.024	...	0.014	0.007	0.003	0.004	0.016
22/10/2025	-0.016	-0.018	-0.015	-0.013	-0.019	...	-0.019	...	-0.014	...	-0.009	-0.009	-0.006	-0.004	-0.006
23/10/2025	0.019	0.026	0.026	0.020	0.021	...	0.023	...	0.021	...	0.004	0.010	0.008	0.009	0.001
24/10/2025	0.010	0.002	0.009	0.005	0.004	...	0.006	...	0.006	...	0.003	0.012	0.008	0.002	-0.006
27/10/2025	0.005	0.011	0.017	0.003	0.006	...	0.015	...	0.004	...	0.005	0.011	0.007	0.002	0.008
28/10/2025	0.000	0.001	0.006	0.004	0.005	...	0.006	...	0.001	...	-0.006	-0.003	0.000	-0.001	-0.006
29/10/2025	0.010	0.020	0.018	0.010	0.005	...	0.013	...	0.017	...	-0.013	-0.008	-0.009	-0.006	-0.014
30/10/2025	0.000	0.003	0.003	0.003	0.002	...	0.006	...	0.004	...	-0.002	-0.001	0.003	-0.005	0.000
31/10/2025	-0.006	0.002	0.008	-0.002	-0.004	...	0.008	...	-0.007	...	0.005	0.001	0.005	0.005	0.005
03/11/2025	0.006	0.006	0.001	-0.001	0.005	...	-0.003	...	0.007	...	-0.004	-0.001	0.000	-0.002	-0.004
04/11/2025	-0.002	0.008	0.005	0.001	0.002	...	0.005	...	0.000	...	-0.003	-0.001	-0.007	-0.006	-0.003
05/11/2025	0.000	-0.005	-0.003	0.002	0.004	...	0.000	...	-0.003	...	0.000	0.002	0.000	0.002	0.002

Date	P1	P2	P3	P5	P6	...	P25	...	P34	...	P41	P42	P43	P44	P45
06/11/2025	-0.002	-0.002	-0.004	-0.005	-0.007	...	-0.005	...	-0.003	...	-0.007	-0.010	-0.010	-0.009	-0.008
07/11/2025	0.007	0.003	0.004	0.000	0.005	...	0.004	...	0.005	...	0.009	-0.005	-0.007	-0.004	0.008
10/11/2025	-0.009	-0.009	-0.013	-0.007	-0.010	...	-0.012	...	-0.008	...	0.000	-0.002	-0.001	-0.001	0.002
11/11/2025	0.001	0.001	-0.003	-0.002	0.000	...	-0.004	...	-0.001	...	-0.020	-0.022	-0.022	-0.022	-0.018
12/11/2025	0.002	0.002	0.002	0.005	0.004	...	0.005	...	0.002	...	-0.006	-0.005	-0.006	-0.002	-0.005
13/11/2025	-0.004	-0.004	-0.005	-0.003	-0.003	...	-0.003	...	-0.004	...	0.015	0.011	0.007	0.010	0.019
14/11/2025	-0.006	-0.005	-0.007	-0.006	-0.006	...	-0.007	...	-0.007	...	0.018	0.016	0.016	0.016	0.022
17/11/2025	0.007	0.002	0.005	0.002	0.007	...	0.007	...	0.005	...	0.002	0.001	0.000	0.001	-0.002
18/11/2025	-0.004	-0.009	-0.010	-0.008	-0.004	...	-0.006	...	-0.009	...	-0.010	-0.013	0.001	0.004	-0.002
19/11/2025	0.005	0.008	0.005	0.007	0.005	...	0.006	...	0.006	...	-0.005	-0.009	-0.017	-0.018	-0.001
20/11/2025	-0.005	-0.006	-0.007	-0.004	-0.007	...	-0.008	...	-0.005	...	-0.003	0.004	0.002	0.002	-0.006
21/11/2025	-0.002	-0.001	0.002	0.000	-0.005	...	0.000	...	-0.002	...	-0.003	0.004	0.009	0.005	-0.004
24/11/2025	0.003	0.009	0.000	0.004	0.007	...	0.001	...	0.005	...	0.011	0.006	0.005	0.004	0.015
25/11/2025	0.001	0.000	0.000	-0.001	0.000	...	0.003	...	-0.002	...	0.013	0.010	0.009	0.012	0.013
26/11/2025	0.011	0.011	0.010	0.009	0.009	...	0.008	...	0.009	...	0.004	0.009	0.022	0.022	0.007
27/11/2025	-0.009	-0.011	-0.007	-0.007	-0.009	...	-0.010	...	-0.006	...	0.004	0.010	0.010	0.011	0.004
28/11/2025	-0.003	-0.006	-0.006	-0.004	0.000	...	-0.003	...	-0.004	...	-0.014	-0.013	-0.015	-0.011	-0.011
01/12/2025	-0.002	0.003	-0.001	0.005	0.003	...	0.000	...	0.000	...	0.012	0.013	0.016	0.016	0.011
02/12/2025	0.004	0.003	0.010	0.006	-0.003	...	0.001	...	0.009	...	0.009	-0.001	0.015	0.017	0.014
03/12/2025	-0.002	-0.004	-0.003	-0.003	-0.001	...	-0.001	...	-0.003	...	0.009	0.012	0.021	0.018	0.005
04/12/2025	0.004	0.002	0.003	-0.001	0.003	...	0.003	...	-0.001	...	-0.007	-0.004	-0.011	-0.009	0.012
05/12/2025	-0.001	0.003	0.000	0.002	0.000	...	-0.002	...	0.003	...	-0.011	-0.002	-0.001	0.002	-0.014

Date	P1	P2	P3	P5	P6	...	P25	...	P34	...	P41	P42	P43	P44	P45
08/12/2025	0.000	0.002	0.002	0.000	-0.004	...	-0.001	...	0.004	...	0.007	0.003	0.008	0.007	0.007
09/12/2025	-0.017	-0.022	-0.022	-0.014	-0.015	...	-0.019	...	-0.020	...	0.005	-0.002	-0.011	-0.008	0.015
10/12/2025	0.003	0.003	0.003	0.002	0.004	...	0.002	...	0.002	...	-0.016	-0.014	-0.011	-0.012	-0.011
11/12/2025	-0.016	-0.022	-0.019	-0.014	-0.014	...	-0.016	...	-0.019	...	-0.013	-0.011	-0.017	-0.018	0.002
12/12/2025	0.010	0.015	0.009	0.009	0.005	...	0.008	...	0.012	...	0.003	0.002	-0.002	-0.003	0.004
15/12/2025	0.010	0.006	0.008	0.008	0.008	...	0.009	...	0.007	...	0.009	0.009	0.006	0.006	0.025
16/12/2025	-0.005	-0.008	-0.008	-0.007	-0.006	...	-0.009	...	-0.008	...	-0.002	-0.002	-0.005	-0.007	-0.002
17/12/2025	0.000	0.003	0.005	0.006	0.001	...	0.004	...	0.004	...	0.009	0.004	-0.006	-0.003	0.027
18/12/2025	0.002	-0.003	0.013	0.008	0.003	...	0.003	...	0.013	...	0.010	0.004	-0.008	-0.009	0.000
19/12/2025	-0.002	-0.006	-0.012	-0.003	-0.004	...	-0.004	...	-0.006	...	0.001	0.001	0.012	0.010	0.011
22/12/2025	0.007	0.010	0.014	0.009	0.008	...	0.005	...	0.013	...	0.003	-0.003	-0.003	-0.003	0.004
23/12/2025	-0.005	-0.005	0.006	0.007	-0.001	...	-0.004	...	0.007	...	-0.003	-0.004	-0.005	-0.005	-0.001
24/12/2025	0.004	0.003	0.006	0.002	0.002	...	0.004	...	0.004	...	-0.017	-0.015	-0.013	-0.014	-0.017
29/12/2025	0.006	0.012	0.005	0.006	0.004	...	0.004	...	0.009	...	-0.013	-0.010	-0.003	-0.004	-0.010
30/12/2025	-0.002	0.002	0.007	0.000	-0.002	...	0.003	...	0.001	...	0.015	0.015	0.026	0.024	0.016

Lampiran 9. Alokasi bobot portofolio yang dihasilkan (dalam persen)

Generation	Portfolio	ACES	ADRO	AKRA	ANTM	ASII	BBCA	BBNI	BBRI	...	TINS	TKIM	TLKM	TOWR	TPIA	UNTR	UNVR	WIKA
1	1	7.2	14.4	5.2	0.0	8.7	0.0	0.0	11.4	...	12.9	2.4	5.7	10.4	0.0	6.7	2.9	14.9
1	2	9.5	11.1	12.3	0.0	3.1	2.0	0.0	1.4	...	0.0	0.0	12.2	9.7	0.0	12.8	10.7	7.5
1	3	14.1	0.0	7.1	9.6	12.4	9.0	0.0	2.5	...	0.0	9.6	8.2	5.4	2.7	2.8	10.4	1.1
1	4	14.3	0.0	4.0	11.0	1.3	5.2	0.0	0.0	...	14.6	7.8	1.2	0.0	13.3	6.1	7.2	10.8
1	5	3.5	0.0	10.5	2.4	14.6	10.4	0.0	9.2	...	0.0	0.0	9.5	8.9	5.3	1.8	10.6	3.0
1	6	5.8	0.0	3.6	11.7	2.0	10.5	0.0	0.0	...	0.0	3.2	0.0	10.2	14.4	2.6	2.7	9.0
1	7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.6	0.0	0.0	...	1.0	1.3	2.3	7.7	2.3	0.0	6.1	13.9
1	8	1.1	0.0	13.3	7.8	7.4	0.0	0.0	0.0	...	0.0	5.0	5.0	14.9	14.9	0.0	13.7	13.5
1	9	4.6	0.0	5.1	2.3	4.3	0.0	12.9	0.0	...	0.0	2.4	14.9	11.6	10.9	0.0	2.3	4.7
1	10	10.2	0.0	0.0	0.0	10.7	0.0	2.1	0.0	...	0.0	0.0	0.0	0.0	12.6	0.0	6.8	3.9
1	11	0.0	0.0	10.6	1.2	1.9	0.0	10.4	11.8	...	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	14.3	6.7	8.6
1	12	0.0	0.0	14.6	3.2	2.5	0.0	6.3	11.9	...	0.0	5.8	7.8	0.0	12.4	10.9	4.6	13.0
1	13	0.0	0.0	9.7	8.5	4.7	0.0	7.2	4.8	...	2.4	3.8	7.9	1.4	12.0	10.6	1.2	2.0
1	14	13.6	0.0	12.1	14.8	8.8	0.0	3.9	6.8	...	13.8	13.1	7.3	2.5	10.0	1.0	14.6	12.8
1	15	0.0	0.0	1.5	11.6	1.7	0.0	1.1	7.1	...	10.9	14.7	10.4	7.0	6.8	5.7	12.2	4.8
1	16	10.6	0.0	13.5	4.0	13.6	0.0	11.9	2.7	...	13.9	9.8	3.7	4.2	13.9	8.6	8.4	12.2
1	17	3.2	0.0	13.6	11.5	3.6	0.0	13.7	4.1	...	0.0	4.7	7.8	6.0	3.0	3.6	13.8	6.9

Generation	Portfolio	ACES	ADRO	AKRA	ANTM	ASII	BBCA	BBNI	BBRI	...	TINS	TKIM	TLKM	TOWR	TPIA	UNTR	UNVR	WKA
1	37	10.3	8.4	0.0	0.0	10.6	0.0	0.0	0.0	...	0.0	4.0	8.6	0.0	0.0	0.0	13.9	10.1
1	38	11.6	4.8	0.0	0.0	13.3	4.9	0.0	0.0	...	12.6	2.8	2.4	0.0	0.0	0.0	5.3	9.2
1	39	12.4	11.4	0.0	0.0	8.0	6.7	0.0	2.3	...	5.0	11.2	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1	40	2.9	3.8	0.0	7.5	11.5	7.4	13.1	0.0	...	3.1	10.4	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	7.7
1	41	7.4	11.9	0.0	10.7	6.7	3.0	9.8	10.7	...	2.5	1.8	2.2	0.0	0.0	0.0	8.2	7.7
1	42	3.7	9.7	0.0	10.9	13.1	8.9	2.0	0.0	...	0.0	1.5	6.6	0.0	0.0	0.0	3.8	4.5
1	43	14.3	13.3	0.0	10.6	8.6	14.2	0.0	6.4	...	0.0	8.5	11.6	10.1	13.8	0.0	13.1	11.9
1	44	11.2	9.9	0.0	12.1	1.9	11.8	0.0	11.1	...	0.0	12.0	12.3	5.1	9.1	0.0	2.0	7.6
1	45	13.1	10.2	0.0	9.7	7.8	2.6	0.0	0.0	...	10.6	0.0	4.2	1.7	1.5	0.0	9.9	11.1
1	46	4.8	10.5	0.0	10.1	14.9	12.1	0.0	14.5	...	4.5	7.0	3.4	11.9	4.5	0.0	13.4	14.9
1	47	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.3	0.0	0.0	...	7.1	3.0	1.8	0.0	4.5	0.0	0.0	3.4
1	48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	0.0	9.4	...	4.9	0.0	4.6	0.0	3.4	0.0	0.0	10.9
1	49	0.0	3.7	0.0	12.3	12.6	9.9	0.0	0.0	...	0.0	3.3	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9
1	50	0.0	10.9	0.0	4.5	6.5	10.0	0.0	0.0	...	0.0	0.0	5.3	13.3	8.6	14.0	13.6	3.1
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	...		⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
2500	161	0.0	0.0	0.0	1.2	1.2	1.4	3.5	0.0	...	14.3	11.1	6.4	1.2	5.7	1.3	1.3	1.0
2500	162	0.0	0.0	0.0	1.2	1.4	5.4	12.5	12.0	...	6.6	12.9	10.6	1.0	4.3	0.0	1.3	1.0
2500	163	0.0	0.0	0.0	1.2	14.2	8.2	2.5	0.0	...	0.0	11.1	2.1	1.1	5.7	1.3	3.5	1.0
2500	164	0.0	0.0	0.0	1.1	1.2	1.0	12.9	13.4	...	8.9	7.3	13.8	1.1	1.4	1.1	1.1	1.0

Generation	Portfolio	ACES	ADRO	AKRA	ANTM	ASII	BBCA	BBNI	BBRI	...	TINS	TKIM	TLKM	TOWR	TPIA	UNTR	UNVR	WKA
2500	165	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	5.5	0.0	...	7.5	14.9	2.3	1.0	1.5	1.3	3.0	1.0
2500	166	0.0	0.0	0.0	1.1	14.3	2.4	5.2	3.3	...	0.0	3.5	0.0	1.0	1.3	1.1	1.1	1.0
2500	167	0.0	0.0	0.0	1.2	1.4	13.0	1.9	2.8	...	0.0	13.5	0.0	1.4	1.6	1.3	1.2	1.0
2500	168	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	8.3	0.0	...	0.0	14.5	0.0	1.0	0.0	3.4	1.0	1.0
2500	169	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.8	10.3	0.0	...	0.0	8.8	0.0	0.0	0.0	1.3	1.1	1.0
2500	170	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.8	9.8	0.0	...	0.0	9.9	0.0	0.0	0.0	1.3	1.1	1.0
2500	171	0.0	0.0	0.0	1.2	14.7	12.7	11.8	0.0	...	11.7	11.6	0.0	0.0	0.0	1.3	3.1	1.0
2500	172	0.0	1.5	12.8	1.2	1.3	8.4	0.0	4.8	...	0.0	9.4	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	1.0
2500	173	0.0	0.0	13.1	1.2	1.1	4.8	0.0	3.1	...	2.3	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
2500	174	0.0	14.2	12.8	1.2	1.2	11.4	0.0	8.1	...	0.0	9.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
2500	175	0.0	1.1	12.1	1.1	1.8	3.8	0.0	0.0	...	9.0	10.8	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
2500	176	0.0	14.2	12.8	1.2	1.2	11.9	11.2	0.0	...	7.7	7.7	7.5	0.0	0.0	1.4	1.3	1.0
2500	177	0.0	13.7	12.1	1.1	1.1	9.7	0.0	0.0	...	0.0	2.1	15.0	0.0	0.0	1.3	1.3	1.0
2500	178	0.0	14.0	12.2	1.2	1.5	13.3	0.0	0.0	...	0.0	10.4	9.8	0.0	0.0	1.1	1.1	1.0
2500	179	0.0	14.9	12.9	0.0	1.0	9.9	0.0	0.0	...	4.7	8.4	8.9	0.0	0.0	1.3	1.0	1.0
2500	180	0.0	1.8	13.0	1.1	14.8	10.2	0.0	0.0	...	6.4	1.2	11.1	0.0	1.4	1.3	3.2	1.0
2500	181	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.5	9.0	0.0	...	3.3	11.7	5.5	0.0	5.7	1.2	1.0	1.0
2500	182	0.0	1.4	12.8	1.2	14.7	0.0	0.0	0.0	...	10.3	7.9	13.3	0.0	5.9	1.3	1.2	0.0
2500	183	0.0	1.1	13.0	1.1	1.4	0.0	0.0	0.0	...	8.6	7.1	2.0	0.0	1.5	1.3	1.2	0.0

Generation	Portfolio	ACES	ADRO	AKRA	ANTM	ASII	BBCA	BBNI	BBRI	...	TINS	TKIM	TLKM	TOWR	TPIA	UNTR	UNVR	WKA
2500	184	0.0	1.6	13.0	1.1	14.7	3.7	0.0	2.1	...	6.0	5.4	12.9	0.0	5.4	1.3	1.2	0.0
2500	185	0.0	1.1	12.1	1.2	14.5	14.7	1.1	0.0	...	0.0	1.6	13.2	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0
2500	186	0.0	1.2	0.0	1.0	14.5	0.0	0.0	0.0	...	14.4	13.6	10.1	0.0	1.4	1.2	3.0	1.0
2500	187	0.0	1.6	0.0	1.2	1.3	13.0	1.2	0.0	...	5.4	5.1	14.5	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0
2500	188	0.0	1.2	0.0	1.0	14.7	14.6	1.0	9.2	...	11.3	9.9	2.8	0.0	1.5	1.2	3.0	1.0
2500	189	0.0	1.0	12.9	1.2	1.2	13.1	1.2	5.6	...	0.0	4.0	8.4	0.0	1.5	1.3	3.0	1.0
2500	190	0.0	0.0	12.1	1.2	1.4	12.1	1.2	9.9	...	0.0	4.3	7.3	0.0	4.4	1.3	3.0	1.0
2500	191	0.0	0.0	0.0	1.2	1.2	12.9	1.1	8.2	...	0.0	6.5	11.9	0.0	1.4	1.3	3.0	1.0
2500	192	0.0	0.0	12.1	1.2	14.0	12.2	1.2	0.0	...	8.4	0.0	3.0	0.0	5.8	1.3	3.1	1.0
2500	193	0.0	0.0	12.9	1.2	1.2	0.0	0.0	2.2	...	0.0	0.0	2.6	0.0	6.4	1.3	1.1	1.0
2500	194	0.0	0.0	14.7	1.2	1.1	0.0	1.2	3.4	...	11.7	0.0	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2500	195	0.0	0.0	12.1	1.2	14.0	0.0	1.2	10.4	...	9.5	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	1.2	1.0
2500	196	0.0	1.9	12.1	1.2	1.2	0.0	1.2	2.5	...	12.5	0.0	11.4	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
2500	197	0.0	1.5	14.7	1.1	13.9	0.0	1.2	12.9	...	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	1.3	1.0
2500	198	0.0	0.0	0.0	0.0	13.9	0.0	1.2	12.3	...	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	1.2	1.0
2500	199	0.0	0.0	13.0	1.2	14.4	6.7	0.0	0.0	...	4.1	0.0	9.2	0.0	0.0	0.0	1.2	1.0
2500	200	0.0	0.0	14.6	1.0	14.3	0.0	0.0	7.3	...	3.7	0.0	4.8	0.0	0.0	0.0	3.0	1.0
2500	201	0.0	0.0	13.1	1.2	1.1	0.0	0.0	5.3	...	0.0	0.0	13.1	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
2500	202	0.0	0.0	12.1	1.2	15.0	8.4	0.0	7.4	...	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0	1.4	1.0

Generation	Portfolio	ACES	ADRO	AKRA	ANTM	ASII	BBCA	BBNI	BBRI	...	TINS	TKIM	TLKM	TOWR	TPIA	UNTR	UNVR	WKA
2500	203	0.0	13.1	12.9	1.1	14.7	0.0	0.0	4.7	...	0.0	1.4	2.0	1.0	5.7	0.0	1.0	1.0
2500	204	0.0	13.7	12.2	1.2	1.5	0.0	0.0	7.9	...	0.0	1.6	8.9	1.2	1.3	1.3	1.1	1.0
2500	205	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	...	0.0	12.6	0.0	1.1	1.3	0.0	3.1	1.0
2500	206	0.0	1.1	0.0	1.2	1.2	1.2	1.2	0.0	...	0.0	13.3	11.6	0.0	1.4	0.0	3.0	1.0
2500	207	0.0	14.2	0.0	1.2	14.5	0.0	0.0	0.0	...	5.2	3.9	9.4	1.0	6.0	0.0	1.3	1.0
2500	208	0.0	1.1	0.0	1.2	1.2	1.2	1.2	11.7	...	9.8	2.5	0.0	1.0	1.7	0.0	3.2	1.0
2500	209	0.0	1.2	0.0	1.2	1.1	1.1	0.0	0.0	...	0.0	0.0	3.9	1.0	6.0	0.0	1.1	1.0
2500	210	0.0	1.5	14.2	1.2	14.6	0.0	0.0	0.0	...	0.0	0.0	0.0	1.0	6.3	0.0	1.2	1.0

Lampiran 10. Alokasi bobot portofolio optimal (dalam persen)

Portofolio	AKRA	ANTM	ASII	BBCA	BBRI	BRPT	EXCL	ICBP	INCO	INDF	INTP	ITMG	JPFA	MDKA	MEDC	MIKA	PGAS	PTBA	TBIG	TINS	TLKM	TOWR	TPIA	UNVR
1	8.5	0.0	0.0	8.4	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	7.8	0.0	8.4	7.2	7.3	8.4	8.4	1.5	8.3	0.0	0.0	0.0	4.8	8.5	0.0
2	8.8	8.6	0.0	0.0	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.2	0.0	8.0	9.2	7.8	1.8	8.7	8.8	9.3	0.0	5.3	9.3	0.0
3	0.0	8.3	0.0	8.1	4.7	0.0	0.0	0.0	8.4	7.4	0.0	8.5	0.0	7.3	0.0	8.4	1.5	8.5	0.0	8.5	8.3	4.8	7.4	0.0
4	0.0	9.4	10.9	0.0	6.1	0.0	0.0	0.0	10.8	0.0	0.0	1.4	0.0	9.5	10.8	9.2	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.5	0.0	11.1
5	6.6	0.0	7.3	7.3	0.0	7.4	4.1	6.6	0.0	7.4	0.0	6.8	6.6	6.5	7.4	7.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	7.4	0.0
6	8.9	0.0	0.0	9.4	5.2	9.1	0.0	0.0	0.0	9.3	0.0	9.3	0.0	8.1	0.0	7.8	1.6	0.0	9.4	7.1	0.0	5.4	9.4	0.0
7	8.4	0.0	0.0	8.8	4.8	8.8	0.0	8.8	0.0	8.9	0.0	8.9	8.3	7.6	0.0	8.7	1.6	0.0	2.6	0.0	0.0	5.2	8.7	0.0
8	0.0	10.8	0.0	1.7	6.5	0.0	0.0	0.0	11.9	1.3	0.0	0.0	0.0	10.2	0.0	11.8	2.1	1.4	0.0	1.4	11.1	5.7	0.0	11.6
9	0.0	0.0	10.6	11.2	6.2	0.0	0.0	0.0	11.4	0.0	0.0	0.0	0.0	9.8	0.0	11.2	2.0	0.0	0.0	0.0	11.3	6.4	0.0	11.3
10	10.8	0.0	10.7	0.0	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.3	0.0	9.7	11.3	9.3	2.0	0.0	1.4	0.0	0.0	6.4	0.0	8.9
11	10.0	1.3	10.2	1.4	5.8	0.0	0.0	0.0	10.5	0.0	0.0	10.3	0.0	9.1	9.5	10.4	1.9	0.0	0.0	0.0	10.0	5.9	2.0	1.6
12	0.0	0.0	0.0	10.3	5.8	9.9	0.0	0.0	0.0	10.6	0.0	10.6	0.0	9.1	0.0	10.4	1.9	0.0	3.1	0.0	10.1	6.2	10.4	1.7
13	8.1	0.0	0.0	8.4	4.6	8.4	0.0	7.6	0.0	8.4	0.0	8.3	0.0	7.2	7.9	8.3	1.5	0.0	8.1	0.0	0.0	4.8	8.3	0.0
14	8.0	0.0	0.0	9.3	5.1	0.0	0.0	9.2	0.0	9.2	0.0	9.2	6.5	8.0	0.0	9.2	1.7	0.0	2.4	0.0	9.2	5.6	7.5	0.0
15	0.0	0.0	0.0	8.0	4.4	0.0	0.0	7.8	7.0	8.0	0.0	7.1	0.0	7.0	0.0	8.0	1.5	0.0	8.1	0.0	8.1	4.9	7.2	7.1
16	10.3	0.0	1.7	0.0	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.0	0.0	9.6	11.2	9.2	2.0	10.5	0.0	0.0	1.8	6.2	11.1	0.0
17	0.0	0.0	1.3	0.0	6.5	0.0	0.0	0.0	1.4	2.4	1.3	0.0	0.0	10.3	0.0	11.8	2.2	0.0	11.9	0.0	11.9	6.9	0.0	12.0

Portofolio	AKRA	ANTM	ASII	BBCA	BBRI	BRPT	EXCL	ICBP	INCO	INDF	INTP	ITMG	JPFA	MDKA	MEDC	MIKA	PGAS	PTBA	TBIG	TINS	TLKM	TOWR	TPIA	UNVR
18	0.0	8.7	0.0	8.4	4.9	2.2	0.0	0.0	0.0	8.9	0.0	8.9	0.0	7.7	0.0	8.9	1.6	0.0	8.7	8.5	8.8	5.1	8.6	0.0
19	0.0	0.0	8.1	8.2	4.5	0.0	0.0	8.3	0.0	8.2	0.0	7.2	6.1	7.1	0.0	8.2	1.5	0.0	0.0	0.0	8.2	8.1	8.0	8.3
20	0.0	0.0	0.0	9.5	5.2	2.5	1.3	9.3	0.0	9.6	0.0	9.6	0.0	8.3	0.0	9.6	1.8	0.0	9.6	0.0	9.6	5.5	8.5	0.0
21	0.0	1.7	11.8	0.0	7.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	11.6	13.4	13.0	2.5	0.0	0.0	0.0	13.3	7.7	0.0	13.2
22	0.0	0.0	0.0	11.3	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.3	0.0	9.7	0.0	11.0	2.1	0.0	11.3	0.0	11.2	6.6	8.8	11.4
23	0.0	0.0	9.7	0.0	5.5	9.8	1.4	0.0	0.0	9.2	0.0	9.9	0.0	8.6	0.0	9.8	1.8	0.0	9.9	0.0	0.0	6.0	0.0	10.0
24	0.0	9.2	0.0	0.0	5.1	0.0	0.0	0.0	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0	8.1	0.0	9.2	1.7	0.0	9.4	8.7	9.2	5.3	0.0	9.1
25	0.0	5.2	8.1	9.1	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	9.9	0.0	7.3	0.0	0.0	8.4	9.9	0.0	9.7	10.0	0.0	9.8	0.0	9.8	0.0
26	0.0	0.0	0.0	10.8	6.0	0.0	0.0	0.0	1.4	10.1	0.0	1.3	0.0	9.4	0.0	11.0	2.0	0.0	10.9	0.0	10.8	6.3	0.0	11.0
27	7.8	0.0	8.3	0.0	4.7	8.0	0.0	8.4	0.0	7.8	0.0	7.6	0.0	7.2	1.3	8.3	1.5	0.0	8.3	0.0	7.6	4.9	8.1	0.0
28	8.4	0.0	8.0	0.0	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	8.4	0.0	0.0	6.6	7.3	0.0	8.5	1.5	8.4	0.0	0.0	8.4	4.7	8.4	8.5
29	0.0	1.4	13.5	0.0	0.0	0.0	7.7	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	0.0	11.2	2.7	0.0	3.1	0.0	13.9	8.0	0.0	13.9
30	1.6	9.6	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	9.7	1.9	0.0	9.2	0.0	8.3	0.0	9.7	1.8	0.0	9.6	9.7	8.4	5.7	9.4	0.0
31	0.0	0.0	0.0	8.0	0.0	0.0	4.5	8.0	0.0	8.1	0.0	7.5	6.9	7.0	0.0	8.1	1.5	0.0	8.2	0.0	7.9	4.9	6.4	7.8
32	0.0	0.0	9.8	9.8	5.5	0.0	0.0	9.5	0.0	9.9	0.0	0.0	0.0	8.6	0.0	9.8	1.8	0.0	0.0	0.0	9.6	6.0	0.0	9.9
33	0.0	0.0	0.0	8.6	4.9	0.0	1.2	0.0	0.0	8.4	0.0	8.8	0.0	7.7	0.0	8.9	1.7	0.0	9.0	8.8	8.4	5.1	2.0	8.7
34	1.4	15.3	0.0	0.0	0.0	15.7	0.0	2.0	0.0	13.6	0.0	1.4	0.0	1.3	1.6	0.0	0.0	1.8	15.7	15.5	9.4	0.0	5.1	0.0
35	0.0	0.0	0.0	9.1	5.1	0.0	0.0	8.3	0.0	9.2	0.0	9.2	0.0	8.0	0.0	9.3	1.7	0.0	8.9	7.8	9.1	5.2	9.2	0.0
36	9.9	9.7	0.0	0.0	5.4	1.6	0.0	0.0	9.7	0.0	0.0	9.8	0.0	8.5	0.0	8.2	1.9	0.0	9.9	9.9	0.0	5.6	9.8	0.0

Portofolio	AKRA	ANTM	ASII	BBCA	BBRI	BRPT	EXCL	ICBP	INCO	INDF	INTP	ITMG	JPFA	MDKA	MEDC	MIKA	PGAS	PTBA	TBIG	TINS	TLKM	TOWR	TPIA	UNVR
37	0.0	7.3	0.0	7.9	4.4	0.0	0.0	7.3	7.3	8.0	0.0	7.0	0.0	6.9	0.0	6.8	1.5	0.0	8.0	0.0	8.0	4.8	0.0	7.0
38	0.0	0.0	9.1	8.5	4.9	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	0.0	1.4	0.0	7.8	9.0	9.0	1.3	8.8	0.0	0.0	9.1	5.3	8.9	0.0
39	8.8	0.0	0.0	1.4	5.0	0.0	0.0	8.9	0.0	8.9	0.0	9.1	0.0	7.9	0.0	9.1	1.7	0.0	9.2	0.0	8.8	5.2	8.1	0.0
40	0.0	10.4	1.5	0.0	6.7	0.0	0.0	0.0	12.1	0.0	0.0	1.5	0.0	10.5	12.0	10.2	2.1	10.9	0.0	0.0	0.0	7.2	0.0	0.0
41	0.0	12.1	0.0	1.7	7.2	0.0	0.0	0.0	12.4	1.3	0.0	1.8	0.0	11.3	0.0	13.2	2.4	0.0	3.3	12.2	0.0	7.3	0.0	12.2
42	0.0	0.0	1.9	0.0	7.4	0.0	0.0	0.0	13.5	0.0	0.0	0.0	0.0	11.7	1.4	11.4	2.5	0.0	1.6	1.4	13.5	8.0	1.3	13.5
43	8.4	0.0	8.8	8.6	4.9	0.0	1.2	9.0	0.0	9.0	0.0	1.9	7.8	7.7	0.0	8.9	1.6	8.1	0.0	0.0	0.0	5.1	9.0	0.0
44	9.0	1.7	0.0	1.5	6.0	10.1	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	10.9	0.0	9.4	0.0	9.2	2.0	0.0	11.0	10.8	0.0	6.3	10.8	0.0
45	1.4	13.5	0.0	0.0	7.4	0.0	0.0	0.0	13.0	1.4	0.0	13.6	0.0	11.6	0.0	11.4	2.5	0.0	1.6	13.0	0.0	8.0	0.0	0.0